

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称: 起帆平潭海缆基地项目
建设单位(盖章): 平潭起帆电缆有限公司
编制日期: 2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

打印编号: 1711362741000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	q5a826		
建设项目名称	起帆平潭海缆基地项目		
建设项目类别	35--077电机制造; 输配电及控制设备制造; 电线、电缆、光缆及电工器材制造; 电池制造; 家用电力器具制造; 非电力家用器具制造; 照明器具制造; 其他电气机械及器材制造		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称 (盖章)	平潭起帆电缆有限公司		
统一社会信用代码	91350428MAB2T8F390		
法定代表人 (签章)	赵文强		
主要负责人 (签字)	袁世光		
直接负责的主管人员 (签字)	袁世光		
二、编制单位情况			
单位名称 (盖章)	深圳市龙辉环保服务有限公司		
统一社会信用代码	91440300MAD0TXHA9K		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
张海秀	2014035370350000003511370344	BH022245	张安东
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
张海秀	建设项目基本情况、建设项目工程分析、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准、主要环境影响和保护措施、环境保护措施监督检查清单、结论	BH022245	张安东



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 深圳市龙辉环保服务有限公司（统一社会信用代码 91440300MADOTXHA9K）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的起帆平潭海缆基地项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为张海秀（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 2014035370350000003511370344，信用编号 BH022245），主要编制人员包括 张海秀（信用编号 BH022245）（依次全部列出）等 1 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):

年 月 日



附1

编制单位承诺书

本单位深圳市龙辉环保服务有限公司（统一社会信用代码
91440300MAD0TXHA9K）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书
（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，
不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平
台提交的下列第 1 项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 单位名称、住所或者法定代表人（负责人）变更的
3. 出资人、举办单位、业务主管部门或者挂靠单位等变更的
4. 未发生第3项所列情形、与《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条规定的符合性发生变更的
5. 编制人员从业单位已变更或者已调离从业单位的
6. 编制人员未发生第5项所列情形，全职情况发生变更、不再属于本单位全职人员的
7. 补正基本情况信息

承诺单位(公章):

年 月 日



附2

编制人员承诺书

本人 张海秀 (身份证件号码 372926198004043986) 郑重承诺:
本人在 深圳市龙辉环保服务有限公司 (统一社会信用代码
91440300MAD0TXHA9K) 全职工作, 本次在环境影响评价信用平台提交的
下列第 5 项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 从业单位变更的
3. 调离从业单位的
4. 建立诚信档案后取得环境影响评价工程师职业资格证书的
5. 被注销后从业单位变更的
6. 被注销后调回原从业单位的
7. 编制单位终止的
8. 补正基本情况信息

承诺人(签字): 张海秀

年 月 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91440300MAD0TXHA9K



名称 深圳龙辉环保服务有限公司

类型 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人 马永斌

成立日期 2023年09月27日

住所 深圳市福田区福田街道福安社区民田路171号新华
保险大厦1019-C19

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请
登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一年度度的
年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2023年09月27日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发,它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得环境影响评价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Environmental Protection
The People's Republic of China

编号: HP 00014609
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 2014035370350000003511370344
File No.

姓名: 张海秀
Full Name
性别: 女
Sex
出生年月: 1980.04
Date of Birth
专业类别:
Professional Type
批准日期: 2014年05月25日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by
签发日期: 2014 年 08 月 25 日
Issued on

深圳市参保单位职工社会保险月缴交明细表

(正常)

(2024年03月)



单位编号: 69896421

打印时间: 2024年3月21日

单位名称: 深圳市龙源环保科技有限公司

打印人: huanuser

序号	电脑号	姓名	户籍	养老保险			医疗保险			生育保险/生育医疗			工伤保险			失业保险			个人小计	单位小计	合计
				缴费基数 (元)	个人交 (元)	单位交 (元)	缴费基数 (元)	个人交 (元)	单位交 (元)	缴费基数 (元)	个人交 (元)	单位交 (元)	缴费基数 (元)	个人交 (元)	单位交 (元)	缴费基数 (元)	个人交 (元)	单位交 (元)			
1	98375099	陈伟红	3	2200	176.0	308.0	11620	23.24	69.72	2200	9.98	2200	2200	3.08	6.6	2200	6.6	15.4	205.84	406.10	611.94
2	985196387	梅秀兰	3	2300	176.0	308.0	11620	23.24	69.72	2200	9.98	2200	2200	3.08	6.6	2200	6.6	15.4	205.84	406.10	611.94
3	985304403	赵克桃	3	2300	176.0	308.0	11620	23.24	69.72	2200	9.98	2200	2200	3.08	6.6	2200	6.6	15.4	205.84	406.10	611.94
4	985643976	王长江	3	2300	176.0	308.0	11620	23.24	69.72	2200	9.98	2200	2200	3.08	6.6	2200	6.6	15.4	205.84	406.10	611.94
5	985705493	高俊	3	2300	176.0	308.0	11620	23.24	69.72	2200	9.98	2200	2200	3.08	6.6	2200	6.6	15.4	205.84	406.10	611.94
6	985738812	李文魁	3	2300	176.0	308.0	11620	23.24	69.72	2200	9.98	2200	2200	3.08	6.6	2200	6.6	15.4	205.84	406.10	611.94
7	985800225	曹芬清	3	2300	176.0	308.0	11620	23.24	69.72	2200	9.98	2200	2200	3.08	6.6	2200	6.6	15.4	205.84	406.10	611.94
8	985937601	黄江滨	3	2300	176.0	308.0	11620	23.24	69.72	2200	9.98	2200	2200	3.08	6.6	2200	6.6	15.4	205.84	406.10	611.94
9	986114083	张海秀	3	2300	176.0	308.0	11620	23.24	69.72	2200	9.98	2200	2200	3.08	6.6	2200	6.6	15.4	205.84	406.10	611.94
合计					1584.0	2772.0		209.16	627.48		89.1			27.72	59.4			138.6	1832.56	3654.90	5507.46

一、建设项目基本情况

建设项目名称	起帆平潭海缆基地项目			
项目代码	2312-350128-04-01-970864			
建设单位联系人	袁世光	联系方式	15804504911	
建设地点	福建省平潭综合实验区环岛南路与如意路交叉口南侧			
地理坐标	(119 度 41 分 28.557 秒, 25 度 27 分 22.072 秒)			
国民经济行业类别	C3831 电线、电缆制造	建设项目行业类别	三十五、电气机械和器材制造业 38: 77 电机制造 381; 输配电及控制设备制造 382; 电线、电缆、光缆及电工器材制造 383; 电池制造 384; 家用电力器具制造 385; 非电力家用器具制造 386; 照明器具制造 387; 其他电器机械及器材制造 389 中的其他 (仅分割、焊接、组装的除外; 年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外)	
建设性质	☒ 新建(迁建) ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目	
项目审批(核准/备案)部门(选填)	平潭综合实验区行政审批局	项目审批(核准/备案)文号(选填)	闽发改备[2023] A090537 号	
总投资(万元)	100000	环保投资(万元)	200	
环保投资占比(%)	0.2	施工工期	21 个月	
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是: _____	用地(用海)面积(m ²)	121337.68 m ²	
专项评价设置情况	专项类别	设置原则	项目情况	开展情况
	大气	排放废气含有毒有害污染物 ¹ 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标 ² 的建设项目	项目运行过程排放苯并[a]芘且距离最近敏感点244m, 因此需开展大气专项评价。	需开展, 具体见大气专项评价章节
	地表水	新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外); 新增废水直排的污水集	项目无生产废水产生, 产生的生活污水经三级化粪池处理后通过污水管网排入金井湾污水处	无需开展

		中处理厂	理厂处理，因此无需开展地表水专项评价。	
	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 ³ 的建设项目	项目有毒有害物质未超过其临界量，因此无需开展环境风险专项评价。	无需开展
	生态	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目	项目用水来自市政供水管线，不属于新增河道取水项目，因此无需开展生态专项评价。	无需开展
	海洋	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目	项目不属于海洋工程项目，因此无需开展海洋专项评价。	无需开展
规划情况	规划文件名	《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》		
	规划审查机关	福建省人民政府		
	规划审查意见文号	《福建省人民政府关于平潭综合实验区国土空间总体规划的批复》（闽政文[2019]240号）		
规划环境影响评价情况	《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）环境影响篇章》			
规划及规划环境影响评价符合性分析	1、项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》符合性分析			
	（1）《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》基本概况			
	①规划范围			
	为平潭综合实验区行政辖区，包括陆域和管辖海域，总面积 3151 平方公里，其中陆域面积为 321 平方公里(含离岛)。			
规划及规划环境影响评价符合性分析	②规划期限			
	本次规划期限为 2018 年至 2035 年，其中近期至 2025 年。			
	③城乡发展格局			
	一主：城市发展主核。以岚城组团作为城市发展的核心组团，布局服务“一岛两窗三区”的核心功能，带动全区实现高质量发展。			
规划及规划环境影响评价符合性分析	四辅：四个大型城市组团。包括金井组团、潭城组团、中楼组团和			

	芦洋组团，各组团分工有序，注重功能混合和职住平衡，形成便捷高效、宜居宜业的生活圈。 多节点：包括创新节点与服务节点。在中山大道西侧打造三处功能混合的创新节点，形成充满活力的高品质创新社区；围绕现有镇区、集镇构筑十三个服务节点，其中，依托流水、澳前、平原形成三个人口适度集聚、公共服务集中、具有片区辐射带动作用的综合服务节点；建设十个外围服务节点，形成覆盖全域、均衡布局的公共服务、旅游服务网络。
--	---

(2) 项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》符合性分析

表1-1 项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》符合性分析

序号	类别	规划内容	本项目情况	符合性
1	空间控制线	①依据福建省生态保护红线划定成果，划定全区陆域生态保护红线 39.3 平方公里，划定全区海洋生态保护红线 1167.06 平方公里。主要分布在大练岛、君山、三十六脚湖、牛寨山、山洲列岛、塘屿、东甲列岛等区域:生态保护红线内，自然保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。②依据平潭综合实验区永久基本农田划定成果，规划至 2035 年，全区永久基本农田不低于 3 万亩。除法律规定的能源、交通、水利、军事设施等国家重点建设项目选址无法避让的外，其他任何建设行为均不得占用。	①本项目位于福建省平潭综合实验区环岛南路与如意路交叉口南侧，项目建设用地不在划定的区域生态保护红线范围内；②项目建设用地不涉及永久基本农田。	符合
2	开发与利用类空间分区	规划城镇集中建设区共计 61.77 平方公里，主要包括金井、潭城、岚城、中楼、芦洋、平洋、芦南、竹屿、流水、澳前、平原等城镇组团。城镇集中建设区采用“详细规划+规划许可”的方式进行管理，加强建设用地总规模和单项指标管控，加强对公园绿地、历史文化资源、重要公共服务和基础设施等城镇核心要素的管控。	本项目位于福建省平潭综合实验区环岛南路与如意路交叉口南侧，根据项目土地转让合同（见附件 2），项目用地属于工矿仓储用地-工业用地，项目用地与规划不冲突。	符合
3	自然资源保护利用	①重点保护君山、龙头山、牛寨山、南寨山、王爷山、将军山、上楼山等主峰海拔高于 100 米的自然山体，保护山体形态，修复植被。严格禁止侵占、破坏山体完整性和原貌的行为。②保护河流、湖泊、水库、坑塘等水体，强化流域综合治理，恢复水生态，保障水安全。③结合生态保护红线和重要生态区位分布，全面优化调整生态公益林布局，提升森林资源优势，强化蓄水保土、涵养水源、净化空气、保护生物多样性等生态功能。	本项目位于福建省平潭综合实验区环岛南路与如意路交叉口南侧，项目建设用地不在划定的区域生态保护红线范围内，不涉及海拔高于 100 米的自然山体，不占用生态公益林。	符合
4	城乡功能规划分区	特色功能区(创新)主要分布在中山大道西侧 3 个特色组团，以及岚城组团、金井组团、芦洋组团和中楼组团 4 个大型城市组团的中心地带，是汇聚创新资源、培育创新产业的核心空间载体。	本项目为 C3831 电线、电缆制造，位于福建省平潭综合实验区环岛南路与如意路交叉口南侧，其用地属于工矿仓储用地-工业用地，	符合

			体。优化金井组团产业用地布局和规模，提高工业和仓储用地产出效率，引导既有电子信息产业加快投产；加快跨境电商等特色商贸物流产业布局，完善相关配套设施。增加用地复合功能，加快完善居住和公告服务，实现职住平衡。	项目建设符合城乡功能规划分区要求。	
	5	历史文化资源保护利用	在各类历史文化遗存的本体线、保护范围线与建设控制地带线基础上，划定历史文化保护控制线。强化对历史文化遗产的整体性保护，彰显平潭的历史发展脉络和地域文化特征。	项目建设用地不涉及历史文化资源保护范围区。	符合
综上分析，项目工程建设与平潭综合实验区城乡功能规划无冲突，项目建设用地不在区域生态保护红线范围内，不涉及永久基本农田，不涉及海拔高于 100 米的自然山体等自然资源等。项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035 年)》相符。					

2、项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）环境影响篇章》符合性分析

表1-2 项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）环境影响篇章》符合性分析

序号	规划要求	本项目情况	符合性
1	在积极推行废水集中治理的同时加强企业内部的预处理，一方面提高废水处理后的就地资源化利用，另一方面提高企业排水水质的稳定性，避免形成冲击负荷，保证集中式污水处理厂的稳定运行，工业企业废水须自行处理至《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后方可排入市政污水管。加强污水处理设施运行状态的监测和监控，提高运行管理水平。	项目区内实行雨污分流，无生产废水产生；生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后接市政污水管网进入金井湾污水处理厂进行进一步处理。	符合
2	（1）应大力提高能源利用水平，通过优化能源结构，推行清洁能源，实现以 LNG、电能逐步代替煤，有效减缓二氧化硫排放量，最大限度减少燃煤污染物的产生。（2）加强工业、企业工艺废气污染源监督与管理，工艺废气全部实现达标排放，并实行排污许可和总量指标控制制度，排放量限定在规定的限值内。（3）引进企业的生产原料应采用无毒、低毒代替有毒的原理，如采用无苯稀料等。对工艺废气采取燃烧净化、冷凝净化、吸附净化等净化措施，根据粉尘的特性采用适宜的除尘设施等。（4）根据企业的生产装置情况，在企业周边设置一定的大气环境防护距离，以减少废气排放的影响。	（1）项目使用的能源为电能，为清洁能源；（2）项目产生的废气经相应的污染防治设施处理后，均可实现达标排放，待项目建成后按要求实施排污许可制度管理；（3）项目生产过程产生的废气经设施净化后达标排放。（4）本项目排放的大气污染物经采取防治措施后排放量较小，厂界浓度能满足环境质量浓度限值，项目不设置大气环境防护距离，将立塔、悬链楼外 50m，海底电缆车间外 50m 设置为卫生防护距离。	符合
3	入驻企业应选用低噪声设备，并要求在工程设计、设备选型、管线设计、隔声消声设计等方面应严格按照《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85)的要求进行，对工程安装等的施工质量要严格把关。	项目工程选用低噪声设备，按相关设计规范要求进行工程设计、设备选型、管线设计、隔声消声设计等。	符合
4	（1）生活垃圾应做到定时清理，并加强运输管理，避免二次污染。（2）工业固废应实行全面分类收集，将固废分为可回收废物、不可回收废物和有毒有害废物，按要求进行废物的回收和利用，以减少固废产生量。（3）加强对危险废物的管理，	（1）项目生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处置；（2）项目固废分为可回收废物、不可回收废物和有毒有害废物，按要求进行废物的回收和利用，以减少固废产生量。（3）项目厂	符合

		全面推行有毒有害固体废弃物的排污申报制度、排污收费制度以及危险废物转移联单管理制度，对废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节都要有追踪的账目和手续，并纳入环保部门的监督管理。	区内设置危险废物暂存间，对危废进行收集暂存，并按要求纳入环保部门的监督管理。	
	5	（1）各工业企业应与有资质的单位签订协议进行处理处置；由供货商回收处置的危险废物，建设单位应定期了解委托处置的方式、效果，处置后产物的去向，并做好档案记录。（2）危险废物产生单位废物储存场所应设置明显的标牌和围护墙，按照《危险废物贮存污染控制标准》要求设置防渗漏、防挥发设施。贮存时要有专人管理。（3）危险废物要根据其特性，用符合国家标准的专门容器分类收集、贮存和运输。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。	（1）建设单位产生的危废经收集后暂存于区内危废暂存间，与具备相应资质的危废处置单位签订合同，委托其定期上门转运处置，并做好相关台账管理。（2）项目区内危废间按《危险废物贮存污染控制标准》进行设置。（3）项目产生的危废按照要求进行分类管理。	符合
其他符合性分析	1、产业政策符合性分析 （1）该项目主要从事海底电缆生产，生产规模为年产中压海底电缆 1520 千米，高压海底电缆 480 千米。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 9 号令《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策要求。 （2）根据《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》，本项目用地均不在限制、禁止用地项目之列。 （3）根据工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》有关条款，本项目生产工艺及生产和设备均不属于淘汰落后生产工艺装备。 综上所述，项目的建设符合国家的产业政策。 2、选址合理性分析 根据项目土地出让合同（附件 4），项目位于福建省平潭综合实验区环岛南路与如意路交叉口南侧，所在地块为工业用地，用地符合该区域的用地规划。 3.与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体[2022]17 号）的符			

合性分析 表1-3 项目建设与《关于进一步加强重金属污染防治的意见》（环固体[2022]17号）符合性分析			
意见内容		本项目情况	符合性
防控重点	重点重金属污染物。重点防控的重金属污染物是铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。 重点行业。包括重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。 重点区域。依据重金属污染物排放状况、环境质量改善和环境风险防控需求，划定重金属污染防治重点区域。 鼓励地方根据本地生态环境质量改善目标和重金属污染状况，确定上述要求以外的重点重金属污染物、重点行业和重点区域。	本项目不属于文件中所列重点行业，不属于重金属污染防治重点区域。	符合
4.“三线一单”控制要求的符合性分析 （1）生态保护红线 根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），平潭综合实验区陆域生态保护红线划定面积为39.30 km²，占全区陆域国土面积的10%。 陆域一般生态空间主要包括生态评估得到的生态功能重要区域和生态环境敏感区域、未纳入生态保护红线的各类自然保护区核心区以外的区域、沿海基干林带、未纳入生态保护红线的省级以上生态公益林和未纳入生态保护红线的天然阔叶林。平潭综合实验区陆域一般生态空间面积94.85km²，占全区陆域国土面积的24.14%。 经对照，本项目选址不涉及平潭综合实验区各类保护区，不涉及生态保护红线，项目建设符合生态保护红线管控要求。			

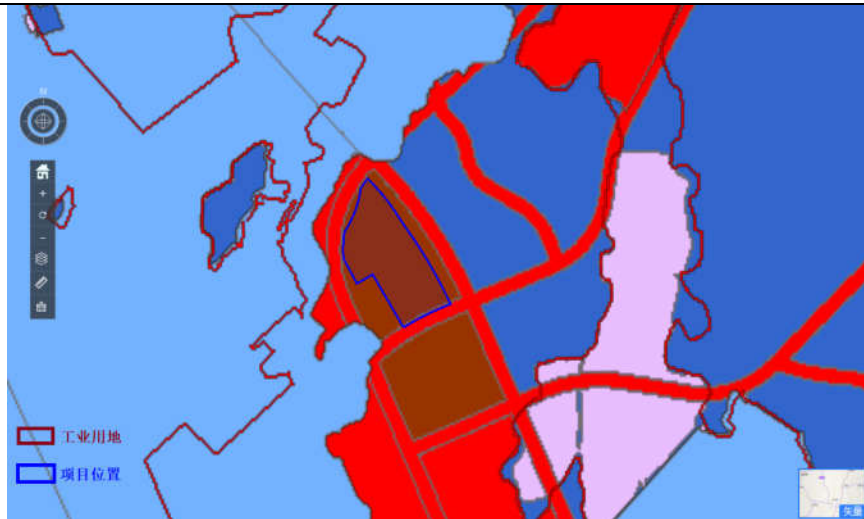


图1-2平潭综合实验区生态保护红线

(2) 环境质量底线。

根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），本项目所在区域属于水环境一般管控区、大气环境一般管控区、土壤污染风险一般管控区。环境质量底线及项目符合性分析见表 1-3。

表1-4 项目与环境质量底线符合性分析

内容	要求	本项目情况	符合性
地表水环境质量底线	到 2025 年，东溪、西溪、南松溪水质不低于 V 类标准，达到省级考核要求；三十六脚湖饮用水水源地水质稳定达到 III 类水质标准。到 2030 年，东溪、西溪、南松溪水质稳定达到 IV 类水质标准。到 2035 年，东溪、西溪、南松溪水质进一步提升，水生态系统逐步恢复。	本项目不在东溪、西溪、南松溪和三十六脚湖流域范围内，不会影响以上水体水质。	符合
大气环境质量底线	到 2025 年，空气质量 $PM_{2.5}$ 年平均浓度不高于 $18\mu g/m^3$ 。到 2035 年，空气质量 $PM_{2.5}$ 年平均浓度不高于 $16\mu g/m^3$ 。	项目施工期间通过采取洒水降尘等措施防止施工废气对周围环境的影响，项目施工期产生的废气随着施工结束对大气环境的影响将消失；运行期间项目产生的废气经相应的污染防治设施处理后，均可实现达标排放。	符合
土壤环境风险防控底线	到 2025 年，全区土壤环境质量保持稳定，土壤环境风险得到管控，受污染耕地安全利用率达到 93%，污染地块安全利用率达到	本项目不涉及耕地，项目用地地面做硬化处理，化学品仓库、危废仓库地面采取防渗防漏措施，土壤污染影响	符合

		93%。到 2035 年，全区土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到全面管控，受污染耕地安全利用率达 95%以上，污染地块安全利用率达 95%以上。	较小。																								
根据本次环评现状监测的数据分析可知，声环境质量满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)相应的声环境功能区划要求。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 (3) 资源利用上线 项目不涉及基本农田，施工临时用地位于红线范围内，不另行征占，不会突破区域土地利用资源上线。项目运行过程中，会消耗一定的电源和水资源，消耗量相对区域资源利用总量较小，不会突破区域资源利用上线。 (4) 与环境准入负面清单符合性 根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(岚综管综[2021]95 号)，区域准入要求及项目符合性分析如下，三线一单综合查询报告见附件 7。 表1-5 全区总体准入要求符合性分析 <table border="1"> <thead> <tr> <th>适用范围</th><th colspan="2">准入要求</th><th>本项目情况</th><th>符合性</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">全区区域总体准入要求</td><td rowspan="3">陆域</td><td>空间布局约束</td><td>1、禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目。</td><td>符合</td></tr> <tr> <td></td><td>2.加快城镇污水处理设施建设，加强配套管网设施建设。</td><td>符合</td></tr> <tr> <td></td><td>3、除建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施外，禁止建设危险废物利用处置设施。</td><td>符合</td></tr> <tr> <td rowspan="2">海域</td><td>空间布局约束</td><td>1、调出位于生态保护红线区内的港区规划岸线，拆除或搬迁已建的严重影响生态红线区域主导生态功能的港区设施。</td><td>符合</td></tr> <tr> <td></td><td>2、保护平潭澳前、山岐澳的重要自然岸线</td><td>符合</td></tr> </tbody> </table>					适用范围	准入要求		本项目情况	符合性	全区区域总体准入要求	陆域	空间布局约束	1、禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目。	符合		2.加快城镇污水处理设施建设，加强配套管网设施建设。	符合		3、除建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施外，禁止建设危险废物利用处置设施。	符合	海域	空间布局约束	1、调出位于生态保护红线区内的港区规划岸线，拆除或搬迁已建的严重影响生态红线区域主导生态功能的港区设施。	符合		2、保护平潭澳前、山岐澳的重要自然岸线	符合
适用范围	准入要求		本项目情况	符合性																							
全区区域总体准入要求	陆域	空间布局约束	1、禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目。	符合																							
			2.加快城镇污水处理设施建设，加强配套管网设施建设。	符合																							
			3、除建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施外，禁止建设危险废物利用处置设施。	符合																							
	海域	空间布局约束	1、调出位于生态保护红线区内的港区规划岸线，拆除或搬迁已建的严重影响生态红线区域主导生态功能的港区设施。	符合																							
			2、保护平潭澳前、山岐澳的重要自然岸线	符合																							

			及沙滩,禁止破坏岸滩和诱发岸滩蚀退的开发活动,维持岸线自然属性,保持自然岸线形态、长度,保持海岸原始景观。	港区开发活动,不影响区域岸线景观现状。	
			3、平潭港区(澳前作业区、金井作业)的开发活动不得影响澳前、山岐澳的岸滩稳定和滨岸自然景观。	本项目不属于港区开发活动,不影响区域岸线景观现状。	符合

表1-6 本项目管控要求符合性					
管控单元名称		管控要求		本项目情况	符合性分析
平潭综合实验区重点管控单元2	空间布局约束	1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目,城市建成区内现有污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。		本项目主要为C3831电线、电缆制造,不在人口聚集区内。	符合
		2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设,相关新建项目必须进入工业园区。		本项目主要为C3831电线、电缆制造,不属于包装印刷、工业涂装、制鞋等项目。	符合
		3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。污染地块未经治理与修复,或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的,生态环境主管部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环境影响报告书或者报告表。		项目用地不属于禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。	符合
		4.严格审批新建或扩建可能产生有毒有害污染物的电子信息产业项目,尤其要做好对电子产品中可能存在的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等有毒有害物质的监测、控制与减量替代工作。		本项目主要为C3831电线、电缆制造,不属于电子信息产业,同时本项目不属于《关于加强重金属污染防治的意见》(环固体[2022]17号)中所列重点行业,不属于重金属污染防治重点区域。	符合
	污染物排放管控	1.城市建成区的大气污染型工业企业的新增大气污染物(二氧化硫、氮氧化物)排放量,按不低于1.5倍调剂。		本项目不涉及二氧化硫、氮氧化物排放。	符合

			2.城镇污水处理厂执行一级A 排放标准。	本项目生活污水经处理后通过污水管网排入金井湾污水处理厂处理。	符合
		环境 风险 防控	1.纳入污染地块名单的使用权人或者土地使用者应当按照《福建省土壤污染防治办法》对污染地块开展风险评估。土壤污染责任人、土地使用者应当根据风险评估结果，并结合污染地块相关开发利用计划，有针对性地实施风险管控。对暂不开发利用或现阶段不具备治理与修复条件的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。对拟开发利用为住宅、公共管理与公共服务用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控。	本项目地块未纳入污染地块中。	符合
			2.重点行业企业用地调查地块的企业，在拆除生产设施设备、构筑物 and 污染治理设施活动时，要严格按照国家有关规定，事先制定残留污染物清理和安全处置方案，切实规范企业拆除活动，防范拆除活动污染环境。	本项目地块为未开发利用工业用地。	符合
			3.建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池、固体废物处置设施等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。	项目建成后化学品仓库及危废仓库地面均进行防渗漏处理，对土壤及地下水污染影响较小。	符合
	金井港口航运区	空间 布局 约束	1.禁止在港口区、锚地、航道、通航密集区、航道与码头前沿线之间的海域以及规定的航线内进行与航运无关或有碍航行安全的活动。禁止渔业增殖、捕捞等用海活动。禁止准入排放含油废水的项目。	本项目主要为C3831电线、电缆制造，不属于从事海洋相关活动及产业。	符合
			2.落实国家围填海管控规定，除国家重大项目外，全面禁止围填海，填海控制前沿线以内允许适度改变海域自然属性，以外禁止改变海域自然属性；依法依规集约利用，强化生态保护修复。	本项目主要为C3831电线、电缆制造，不属于从事海洋相关活动及产业。	符合
		污染 物排 放管	1.建设港口船舶含油污水、压载水、洗舱水和船舶垃圾接收处理设施，严格控制港区污染物的排放。	本项目主要为C3831电线、电缆制造，不属于	符合

		控		从事海洋相关活动及产业。	
			2.禁止船舶及相关作业活动违法向海洋排放油类、油性混合物，含油污水及其他污水，船舶垃圾、废弃物和其他有毒有害物质。	本 项 目 主 要 为 C3831 电 线、电 缆 制 造，不 属 于 从 事 海 洋 相 关 活 动 及 产 业。	符合
		环境 风险 防控	开展海上溢油及危险化学品泄漏污染近岸海域风险评估，建立溢油、化学品事故环境风险防范机制，并配备相适应的应急力量。	本 项 目 主 要 为 C3831 电 线、电 缆 制 造，不 属 于 从 事 海 洋 相 关 活 动 及 产 业。	符合

二、建设项目工程分析

建设内容

2.1 项目概况

2.1.1 项目由来

平潭起帆电缆有限公司拟投资 100000 万元在福建省平潭综合实验区环岛南路与如意路交叉口南侧建设起帆平潭海缆基地项目（营业执照及法人身份证见附件 1）。项目占地面积 121337.68 m²，总建筑面积 93471.81 m²，生产规模为年产中压海底电缆 1520 千米，高压海底电缆 480 千米（项目备案表见附件 2）。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 版）》的规定，本项目属于“三十五、电气机械和器材制造业 38：77 电机制造 381；输配电及控制设备制造 382；电线、电缆、光缆及电工器材制造 383；电池制造 384；家用电力器具制造 385；非电力家用器具制造 386；照明器具制造 387；其他电器机械及器材制造 389 中的其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）”，需实行环境影响报告表审批管理。平潭起帆电缆有限公司委托本环评单位编制该项目的环境影响报告表（委托书见附件 3）。本环评单位接受委托后即派技术人员现场踏勘，经资料收集与调研后，根据本项目的特点和项目所在地的环境特征编制了本环境影响报告表，供建设单位上报环保部门审批。

表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录

环评类别	报告书	报告表	登记表
项目类别			
三十五、电气机械和器材制造业38			
7电机制造381；输配电及控制设备制造382；电线、电缆、光缆及电工器材制造383；电池制造384；家用电力器具制造385；非电力家用器具制造386；照明器具制造387；其他电器机械及器材制造389	铅蓄电池制造；太阳能电池片生产；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的	其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）	/

2.1.2 项目基本情况

项目名称：起帆平潭海缆基地项目

建设单位：平潭起帆电缆有限公司

建设地点：福建省平潭综合实验区环岛南路与如意路交叉口南侧

总 投 资：100000 万元

企业性质：内资

建设规模：占地面积 121337.68 m²，建筑面积 93471.81 m²

生产规模：年产中压海底电缆 1520 千米，高压海底电缆 480 千米

职工定员：800 人，200 人住厂

工作制度：年工作天数 270 天，每日一班，每天工作 12 小时

2.2 建设内容

项目主要经济技术指标表见表 2-2，工程组成见表 2-3。

表2-2 项目主要经济技术指标表

序号	项目		数值（m ² ）
1	征地面积		121337.68
	其中实用地面积		121337.68
2	总建筑面积		93471.81
	其中	地上建筑面积	90069.07
		地下建筑面积	3402.74
3	地上建筑面积		93471.81
	其中	海底电缆车间	60746.15
		立塔	17083.20
		悬链楼	1740.68
		综合楼	11448.67
		综合站房	1820.28
		危废库	230.63
		固废库	230.63
		总配电所	171.57
4	容积率		1.24
5	建筑密度		54.31%
6	建筑系数		56.59%
7	建筑占地面积		65900.82
	其中	海底电缆车间	60746.15
		立塔	758.45
		悬链楼	401.60
		综合楼	2451.65
		综合站房	910.14
		危废库	230.63
		固废库	230.63
		总配电所	171.57
	堆场面积		2761.54
8	绿地率		10.02%
9	绿地面积		12160.37
10	机动车车位数		351（辆）
	其中	地上	330（辆）
		地下	21（辆）
	机动车车位数非		1408（辆）

	其中		地上	1408（辆）
			地下	0
表2-3 项目工程组成				
工程类别	组成		规格	
主体工程	海底电缆车间		1F，占地面积 60746.15 m²，建筑面积 60746.15 m²	
	立塔		地下室+20F，占地面积 758.45 m²，建筑面积 17083.20 m²	
	悬链楼		4F，占地面积 401.60 m²，建筑面积 1740.68 m²	
配套工程	综合楼		地下室+6F，占地面积 2451.65 m²，建筑面积 11448.67 m²	
	综合站房		地下室+1F，占地面积 910.14 m²，建筑面积 1820.28 m²	
	总配电室		1F，占地面积 171.57 m²，建筑面积 171.57 m²	
公用工程	供电		区域电网供应	
	供水		自来水管网供给	
环保工程	废气	施工期		①车辆出入料场的道路、施工便道应经常洒水，减少粉尘污染；②运送车辆应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。对洒落地面的建筑材料，应及时进行清理。③临时施工营地场界应设置围墙，围墙高度应不低于2.5m。④开挖过程中，洒水作业保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，应该经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。⑤物料和垃圾应密闭运输；在施工场地进行作业时应及时喷水降尘。
		运营期	三层共挤废气（非甲烷总烃）	集气罩+2 级活性炭吸附装置+15m 排气筒（DA001）
			护套挤出废气（非甲烷总烃、铅尘）	集气罩+布袋除尘器+2 级活性炭吸附装置+15m 排气筒（DA002）
			沥青涂覆废气（沥青烟、苯并[a]芘）	集气罩+等离子吸附装置+2 级活性炭吸附装置+15m 排气筒（DA003）
			食堂油烟	经油烟净化器处理后通过专用排烟通道引至屋顶排放
	生活污水	施工期		施工期设备清洗废水经沉淀（沉淀池容积 5m³）、隔油（沉淀池容积 2m³）等预处理后回用于混凝土拌合，或用于施工场地、道路等的洒水抑尘。施工期生产废水不对外排放；施工人员均居住在附近的租赁房中，施工人员产生的生活污水可依托当地现有的处理方式。
		运营期		生活污水进入三级化粪池进行处理后通过污水管网排入金井湾污水处理厂处理

		噪声	施工期		①施工现场应在高噪声设备周边设置屏障；尽可能以液压工具代替气压冲击工具，减少噪声的强度。②禁止采用落后工艺和设备，选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，从根本上降低声强。③禁止在夜间（22：00~06：00）和午间（12：00~14：30）进行施工作业。如因特殊原因需夜间施工的，必须报生态环境主管部门批准，并予以公示。④合理安排施工活动，尽量缩短工期，减少施工噪声影响时间。避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用。
			运营期		合理布局，采取综合消声、隔声措施
	固体废物	施工期		施工垃圾临时堆放时，要选择适当地点，堆放有序；施工人员的生活垃圾、施工物料垃圾等分类收集；其余垃圾分类集中堆放，联系环卫部门及时清运。	
		运营期	一般固废	配备建设生活垃圾临时收集桶	
				配备建设一般固废贮存场所，1F，H=7.05m，占地面积 230.63 m²，建筑面积 230.63 m²	
			危险废物	配备建设危废储存仓库，1F，H=7.05m，占地面积 230.63 m²，建筑面积 230.63 m²	
	风险措施			于厂区北侧拟设置容积为 252m³ 的事故应急池 1 个并配套相应管线及阀门	

2.3 主要原辅材料及生产设备

（1）主要产品、原辅材料

本项目年产中压海底电缆 1520 千米，高压海底电缆 480 千米，其中通过立塔制成的电缆为高压电缆，通过悬链楼制成的电缆为中压电缆。本项目主要生产产品、原辅材料及能源消耗详见表 2-4。

表2-4 主要产品、原辅材料一览表

类别	名称	单位	用量	最大存在量	状态、储存方式、场所
主要产品	中压海底电缆	km/a	1520	10km	货车运出
	高压海底电	km/a	480	10km	货车运出
原辅材料	铜杆	t/a	25070	200t	固态、散装、原料区
	半导体阻水带	t/a	842	5t	固态、散装、原料区
	内半导体屏蔽料	t/a	785	25t	固态、箱装、原料区
	XLPE 绝缘料	t/a	11601	100t	固态、箱装、原料区
	外半导体屏蔽料	t/a	1354	40t	固态、箱装、原料区
	合金铅	t/a	11717	100t	固态、散装、原料区
	半导体 PE 护套料	t/a	4366	100t	固态、袋装、原料区
	PP 绳	t/a	2348	5t	固态、散装、原料区
	沥青	t/a	350	30t	固态、袋装、原料区
	钢丝	t/a	35057	200t	固态、散装、原料区

能源消耗	光缆	t/a	1375	10t	固态、散装、原料区
	塑料填充条	t/a	8083	10t	固态、散装、原料区
	塑料绕包带	t/a	254	5t	固态、散装、原料区
	润滑油	t/a	60	2t	液态、桶装、化学品库
	水	t/a	22420.8	/	/
	电	kWh/a	100 万	/	/
屏蔽料、绝缘料：主要成分是交联聚乙烯(XLPE)，密度 0.94-0.96g/cm ³ ，成型收缩率 1.5-3.6%，成型温度 140-220℃。无毒，较易燃。					
沥青：一种黑色固体，是天然石油减压蒸馏的渣油经氧化而制得的石油沥青类固体，由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，沸点<470℃，相对密度（水=1）1.15-1.25，不溶于水、丙酮、乙醚，溶于二硫化碳、四氯化碳。该品可燃，具刺激性，是一种电缆专用沥青，起到防腐和隔离作用，可防止电缆线外皮老化，延长电缆寿命。					
PP（聚丙烯）：透明塑料，密度 0.9g/cm ³ ，成型收缩率 1.0~2.5%，成型温度 160~220℃，分解温度为 275℃，高抗冲性和高耐热性，可燃，无毒。					
合金铅：是以铅为基材加入其他元素组成的合金。铅合金广泛应用于电解锌、电解铜和蓄电池等行业，作为湿法冶金工艺中的应用阳极，具有硬度高、力学性能好、铸造性能优、使用寿命长、生产工艺简单等优点。					
(2) 主要生产设备					
项目主要生产设备清单详见表 2-5。					
表2-5 主要生产设备清单					
序号	设备名称	单位	数量	型号	具体位置
一	生产设备	/	/		
1	立式（VCV）生产线	条	4	VCV	立塔
2	悬链式（CCV）生产线	条	2	CCV	悬链楼
3	立式成缆-铠装生产线（8.8 米）	条	1	KJY (φ800/92+φ1400/4)+φ 800/108	海底电缆厂房
4	立式成缆-铠装生产（11 米）	条	1	CLY φ11000(3)+φ3150(9)	海底电缆厂房
5	立式成缆-铠装生产线（13 米）	条	1	CLY φ13000(3)+φ3150(9)	海底电缆厂房
6	拉丝机	台	2	LDD450-9	海底电缆厂房
7	绞线机	台	1	JLK-630-168	海底电缆厂房
8	绞线机	台	1	JLK-630-127	海底电缆厂房

9	挤铅机	台	2	Φ250	海底电缆厂房
10	挤铅机	台	1	Φ150	海底电缆厂房
11	200 护套挤出机	台	4	Φ200	海底电缆厂房
12	8 米转盘	个	11	Φ8000-500	海底电缆厂房
13	10 米转盘	个	4	Φ10000-800	海底电缆厂房
14	14 米转盘	个	12	Φ14000-1000	海底电缆厂房
15	16 米转盘	个	7	Φ16000-1500	海底电缆厂房
16	25 米转盘	个	4	Φ25000-5000	室外置场
17	32 米旋转托盘	个	6	Φ32000-8000	海底电缆厂房
18	40 米旋转托盘	个	3	Φ40000-15000	室外置场
19	码头铺缆机	台	1	铺缆机	港务局码头
20	行车（32 吨）	台	1	32 吨	海底电缆厂房
21	行车（10 吨）	台	9	10 吨	海底电缆厂房
22	叉车（32 吨）	台	1	32 吨	/
23	叉车（10 吨）	台	2	10 吨	/
24	叉车（5 吨）	台	2	5 吨	/
25	输缆栈道	条	2	/	/
26	不间断电源	套	3	/	/
27	消防水泵	台	12	/	6 组共 12 台，每组 2 台一用一备
28	空压机	台	4	/	2 用 2 备
二	试验设备	/	/	/	
27	屏蔽室	间	1	/	高压实验室
28	冲击电压试验系统	个	1	/	高压实验室
29	电缆加热循环试验系统	个	1	/	高压实验室
30	电缆局放检测耐压试验系统	个	1	/	高压实验室

2.4 配套工程

（1）给水

本项目水源为城市自来水，由市政给水管网接入。

①冷却补水

循环冷却用水按照《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014）计算，具体见下公式：

$$Q_e = K_{ZF} \cdot \Delta t \cdot Q$$

$$Q_w = P_w \cdot Q / 100$$

$$Q_m = Q_e + Q_w$$

其中， Q_e 为蒸发损失量， K_{ZF} 为蒸发损失系数，温差为 8 摄氏度， Q_w 为风吹损失量， P_w 为风吹损失率，按 0.1 计， Q_m 为补水量， Q 为循环水量。

建设项目循环水量 20m³/h，蒸发损耗取 1.5%，蒸发损失量为 2.4m³/h，风吹损失量为 0.02m³/h，补充水量 2.42m³/h，年补充水量 7840.8m³。

②生活用水

项目职工定员 800 人，其中 200 人住厂。根据《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2010），住厂职工生活用水量取 120L/d·人，不住厂职工生活用水量取 50L/d·人，那么生活用水量为 54t/d。年工作天数为 270 天，则生活用水量 14580t/a。生活废水排水系数按 80%计，则污水排放量 11664t/a。

综上，项目新鲜用水量为22420.8t/a，废水排放量为11664t/a。

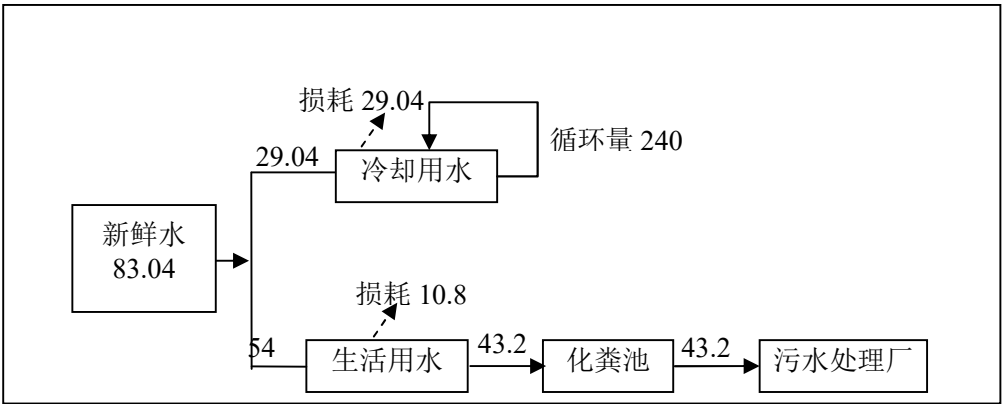


图 2-1 水平衡图（单位：t/d）

(2) 排水

本项目排水采用雨污分流的排水方式，地面及屋面雨水自流排入室外雨水管，接入市政雨水管网；生活污水进入三级化粪池进行处理后通过污水管网纳入金井湾污水处理厂统一处理。

(3) 供电

设计电源从市电 10kV 电网引来四路电源到高低压配电房。电压等级选用：变电所供电电压采用 10kV，低压配电电压采用 220/380V。

(4) 物料平衡

①铅平衡

表2-6 合金铅物料平衡表

投入		产出	
合金铅	11717t/a	进入产品	11716.9958t/a
		有组织废气	0.0035t/a
		无组织废气	0.0007t/a
合计	11717t/a	合计	11717t/a

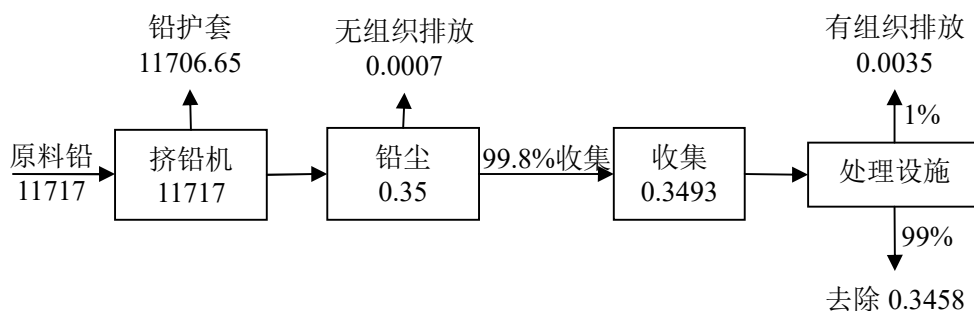


图 2-2 铅平衡图 (单位: t/a)

②沥青物料平衡

表2-7 沥青物料平衡表

投入		产出	
沥青	350t/a	进入产品	349.683t/a
		进入固废	0.2590t/a
		有组织废气	0.0422t/a
		无组织废气	0.0335t/a
合计	350t/a	合计	350t/a

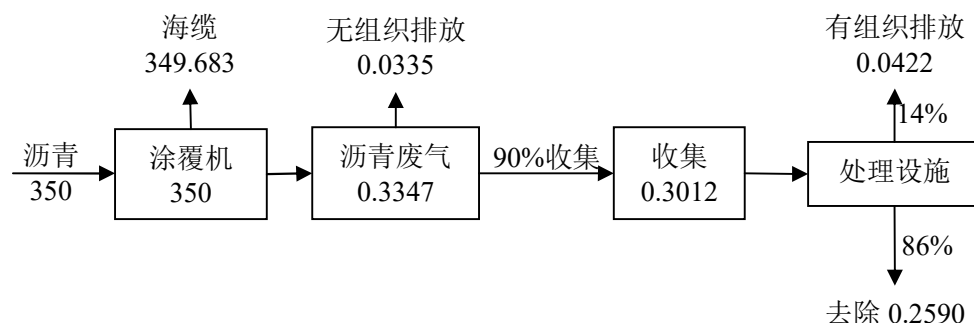


图 2-3 沥青物料平衡图 (单位: t/a)

2.5 厂区平面布置

本项目主入口位于厂区西南侧，北侧主要布设危废库、固废库、综合站房、立塔、悬链楼及总配电所，西侧主要为综合楼及堆场，中部、南侧及东侧均为海底电缆生产车间，办公生活区不位于生产区常年主导风向的下风向，且生活区域周边绿化面积较大，可减少项目生产区对生活区的影响。项目生产车间布局按照生产工艺、消防需求、安全生产等原则设定，整体布局紧凑，功能区布局明确，便于工艺流程的进行，使物流通畅，厂房内留出必要的间距和通道，符合防火、卫生、安全要求（项目平面布置见附图 7）。

2.6 工艺流程

(1) 施工期

施工期主要为土建工程，生产设施基础建设，设备安装，土建施工及设备基础施工存在土方开挖，主要污染工序为土建施工产生的扬尘、施工噪声、施工人员生活污水和土建施工产生的固体废物污染，施工期工艺流程下图。

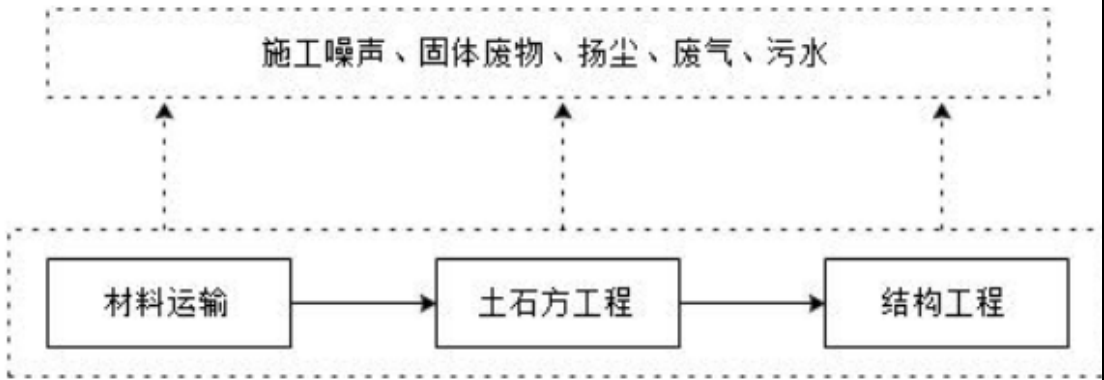


图 2-4 施工期工艺流程图

施工期主要污染工序分析：

废气：主要为材料运输、厂房土建施工过程产生的扬尘，施工机械和运输车辆产生的燃油废气；

废水：主要为施工人员产生的生活污水；

噪声：主要为施工过程中各种机械设备产生的施工噪声和运输车辆产生的噪声；

固废：主要为土建施工产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

（2）运营期

运营期拟建项目主要工艺流程及产污环节如下图所示：

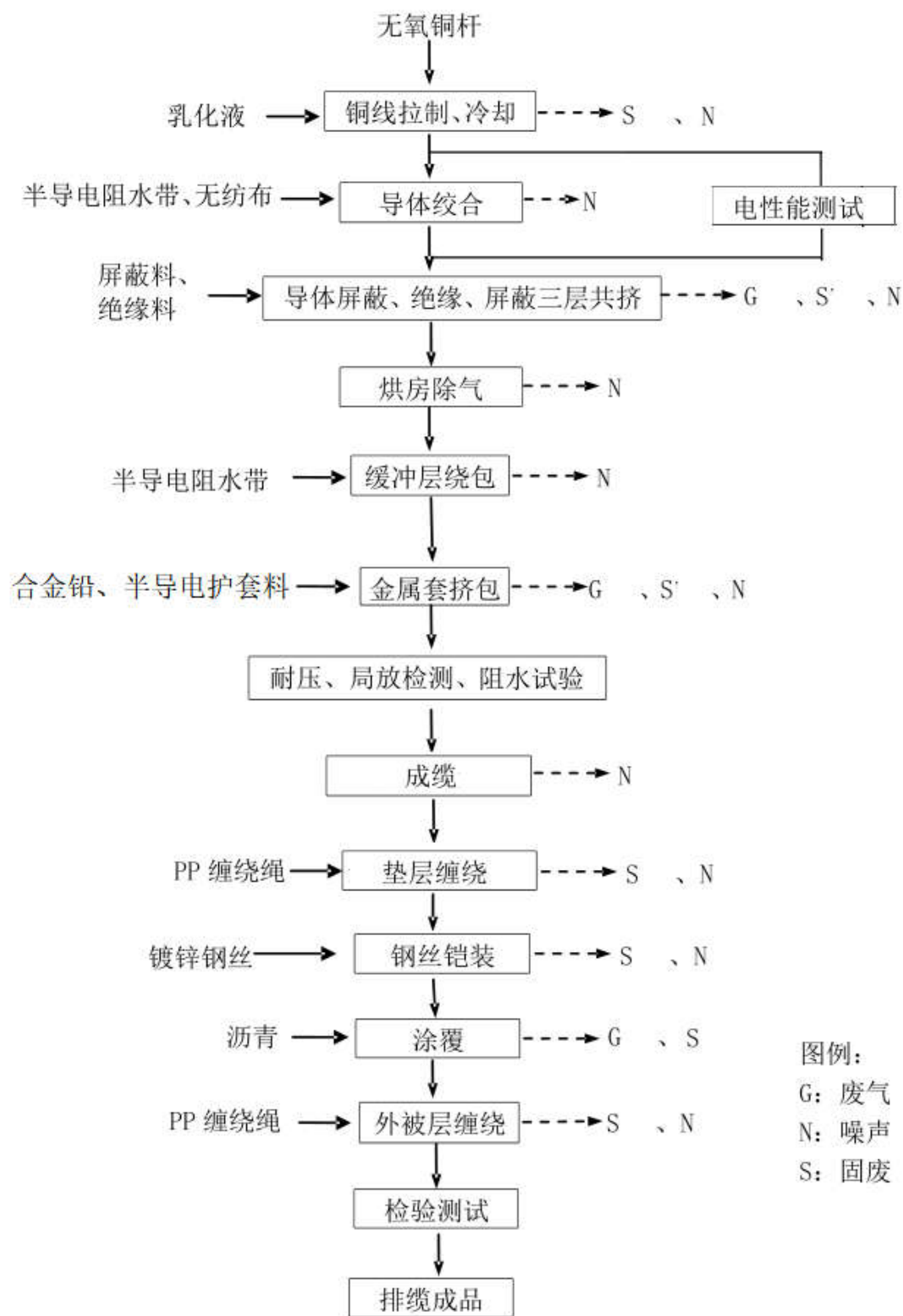


图 2-5 工艺流程及产污环节示意图

工艺流程和产排污环节	2.7 主要工艺说明 (1) 铜线拉制、冷却 将原料铜杆利用拉丝机拉制，将直径中 8-10mm 铜杆通过 4-13 道模具模孔，拉制得到 $\phi 1-4.5\text{mm}$ 的铜单线，拉丝模具孔径按照单丝外径要求选配，通过的模具模孔孔径依次减小，配合适度鼓轮转速进行拉制生产且每道模具配有皂化液槽，利用皂化液浸没各拉线鼓轮，为拉丝生产过程提供润滑，皂化液循环使用并定期补充，皂化液循环系统自带过滤装置，经过过滤后循环使用。此工序产生铜渣和噪声。 (2) 导体绞合 将拉制后的多根细单丝铜单线绞合紧压及成缆得到紧压导体，每层采用金刚石模具紧压。利用框绞机紧压圆形导体、地转盘立式成缆线加工大截面分割导体，阻水带同步均匀、紧密包绕，导体间隙内密实半导电阻水带，起到较好的阻水性。此工序产生噪声。 (3) 三层共挤 将绞合后的紧压导体于立式交联生产线首先超高压三层共挤生产，屏蔽料、绝缘料经重力自动加料系统进入生产线挤出装置两个独立密室，通过电加热温度控制 170°C，成熔融态挤压输出，在导体或半导电尼龙带外一次性挤包导体屏蔽、绝缘、屏蔽等三层料，随后均匀地通过高温、高压氮气的密封交联管完成交联，传热媒体为氮气（惰性气体），氮气经过间接冷凝后循环使用。此工序产生有机废气、废绝缘料及屏蔽料和噪声。 (4) 烘房除气 将交联生产后的绝缘线芯，特别是高压电缆绝缘线芯在除气室内置进行干燥除气，通过电加热对除气室鼓热风，维持温度在 50°C，每批产品在除气室放置 4-7 天，主要去除产品中的水分，并减小内应力，以保证产品质量。除气过程在 50°C 下基本无有机废气挥发，仅为少量水汽，此工序产生噪声。 (5) 缓冲层绕包 将一定宽度和厚度的半导电阻水带经生产线绕包机以螺旋状重叠包覆于绝缘线芯外，绕包角度为 $30-60^{\circ}$ 度，绕包要求均匀、紧密，达到纵向阻水作用
-------------------	---

	和防止金属套生产时损伤线芯。此工序产生噪声。 (6) 金属套挤包 将合金铅经挤出至绕包后的线芯外，形成铅套。铅套既作为电缆的金属铅套屏蔽层，也是电缆的径向阻水层和防腐蚀层，同时也是电缆瞬间短路电流的通路。挤铅过程：以合金铅锭为原料，将其输入熔铅炉，熔铅炉采用电加热，铅液温度为 360-380℃左右，炉腔分熔化区、搅拌区、保温区，每个区通过上部溢流管及底部闸门进铅道连通，铅液流平稳不卷气，炉体加热区上罩密闭壳体，配有抽风出口法兰，整体密闭微负压，熔融后的合金铅通过输铅管道进入挤铅机，通过螺杆旋转输送，从而实现连续挤出，线缆以适宜速度缓慢冷却，冷却方法为间接水冷，控制螺筒工作温度 300~330℃，模座工作温度 290℃左右。项目熔炉、铅液输送管道均采用密闭保温设计。此过程中挤出废气主要在熔化保温炉（合金铅）炉门开启加料时有熔铅烟尘外逸及炉内微负压引排废气铅烟、熔铅炉清理产生的铅渣和噪声。 (7) 成缆 护套挤包后的光纤单元线芯与电力缆芯通过地转盘立式成缆线绞合成为复合缆芯。此工序产生噪声。 (8) 垫层缠绕 在成缆线上与 PP 缠绕绳绞合缠绕，形成外被层保护层，具有外表耐磨作用。 (9) 铠装 半成品海缆在成缆线上与镀锌钢丝绞合成型，保证海缆产品能承受施工、敷设过程所受拉力，增加其机械强度，防止外力破坏。此工序产生噪声。 (10) 沥青涂覆 涂覆工艺是指采用沥青炉将流动的粘稠状的沥青涂覆在电缆表面。沥青炉是对沥青加热，熔化，保温，输送，涂覆，回流为一体的专用沥青涂覆装置，采用电加热模式，沥青熔化温度控制在 120℃-150℃。将固体沥青投加到沥青炉中，按工艺温度加热熔化，待沥青熔化成均匀的粘稠状流体时，通过输送泵经密闭管道输送到电缆缆芯上方的浇注头上，粘稠状流体沥青重力浇
--	--

注到向前前进的电缆缆芯上并附着在电缆缆芯钢丝表面上，经过橡皮刮模使粘稠状流体沥青连续均匀涂覆在电缆缆芯钢丝表面上，未附着和橡皮刮模刮落的粘稠状流体沥青回落到沥青炉中，重复循环使用。沥青不需要稀释。此工序产生涂覆废气。

(11) 外被层缠绕

采用 PP 绳与无纺布外被层进行缠绕。

2.8 主要产污环节

表2-8 主要污染工序一览表

类别	污染源	污染工序	污染因子	污染防治措施
废气	三层共挤	三层共挤	非甲烷总烃	集气罩+2 级活性炭吸附装置+15m 排气筒 (DA001)
	护套挤出	护套挤出	非甲烷总烃、铅尘	集气罩+布袋除尘器+2 级活性炭吸附装置+15m 排气筒 (DA002)
	沥青涂覆	沥青涂覆	沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃	集气罩+等离子吸附装置+2 级活性炭吸附装置+15m 排气筒 (DA003)
	食堂	食堂	油烟	经油烟净化器处理后通过专用排烟通道引至屋顶排放
废水	生活过程	职工生活	生活污水 (SS、COD、BOD ₅ 、氨氮)	生活污水进入三级化粪池进行处理后通过污水管网纳入金井湾污水处理厂统一处理
噪声	生产过程	拉丝机、挤铅机等	设备噪声	消声、隔声、减震
固废	生产过程	三层共挤	废绝缘料及屏蔽料	物资单位回收
		金属护套挤包	铅渣	回用于生产
		挤包	铅尘	厂家回收再利用
		拉丝	铜渣	厂家回收再利用
		废气治理	废活性炭	危废处置资质单位处理
		设备维护	废润滑油	
	生活过程	员工生活	生活垃圾	环卫部门清运处理

与项目有关的原有环境污染问题

无

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

3.1 大气环境质量现状

(1) 环境功能区划

项目所在地大气环境功能区划为二类区。环境空气中SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO、O₃、TSP、铅、苯并[a]芘分别执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单标准。非甲烷总烃、沥青烟参考《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值。

表3-1 环境空气质量执行标准

污染物项目	平均时间	浓度限值		单	标准来源
		一级	二级		
SO ₂	年平均	20	60	μg/m ³	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 及其修改单
	24 小时平均	50	150	μg/m ³	
	1 小时平均	150	500	μg/m ³	
NO ₂	年平均	40	40	μg/m ³	
	24 小时平均	80	80	μg/m ³	
	1 小时平均	200	2 0	μg/m ³	
CO	24 小时平均	4	4	μg/m ³	
	1 小时平	10	10	μg/m ³	
O ₃	日最大 8 小时 平 均	100	160	μg/m ³	
	1 小时平均	160	200	μg/m ³	
PM ₁₀	年平均	40	70	μg/m ³	
	24 小时平均	50	150	μg/m ³	
PM _{2.5}	年平均	15	35	μg/m ³	
	24 小时平均	35	75	μg/m ³	
TSP	年平均	80	200	μg/m ³	
	24 小时平均	120	300	μg/m ³	
铅 (Pb)	年平均	0.5	0.5	μg/m ³	
	季平均	1	1	μg/m ³	
苯并[a]芘	年平均	0.001	0.001	μg/m ³	
	24 小时平均	0.0025	0.0025	μg/m ³	
非甲烷总烃	1 小 平均	2000		μg/m ³	参照《大气污染物综合排放标准 详解》中的环境背景浓度取值
沥青烟	24 小时平均	50.7		μg/m ³	《大气污染物综合排放标准详 解》(国家环境保护局科技标准司 编制)230 页

备注:铅、苯并[a]芘按照 HJ2.2-2018 要求,折算评价其小时浓度,其中铅按年均值的 6 倍折算;苯并[a]芘按 24 小时均值的 3 倍折算。

(2) 达标区判定

为了解本项目的大气环境现状,本评价引用福建省生态环境厅网站公布的2023 年 2 月福建省城市环境空气质量通报,福州市城区环境空气质量良好,能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求,监测结果详见表 3-2。

区域
环境
质量
现状



公司于 2024 年 3 月 4 日~2024 年 3 月 10 日对项目最近敏感点颗粒物、苯并[a]芘、非甲烷总烃和铅进行监测（检测报告见附件 6），监测结果见表 3-3。具体评价分析详见专题评价报告。

表3-3 环境质量现状检测结果

检测点位	采 日期		检测项目及结果			
			颗粒物 (mg/m ³)	苯并[a]芘 (ng/m ³)	铅 (ng/m ³)	
监控点 Q1	03 月 04 日		0.124	<0.1	<0.6	
	03 月 05 日		0.115	<0.1	<0.6	
	03 月 06 日		0.108	<0.1	<0.6	
	03 月 07 日		0.127	<0.1	<0.6	
	03 月 08 日		0.144	<0.1	<0.6	
	03 月 09 日		0.131	<0.1	<0.6	
	03 月 10 日		0. 20	<0.1	<0.6	
检测点位	检测项目	采样日期	检测频次及结果			
			1	2	3	4
监控点 Q1	非甲烷总 烃 (mg/m ³)	03 月 04 日	0.71	0.68	0.58	0.65
		03 月 05 日	0.63	0.65	0.72	0.78
		03 月 06 日	0.56	0.69	0.50	0.54
		03 月 07 日	0.54	0.70	0.68	0.56
		03 月 08 日	0.61	0.66	0.68	0.76
		03 月 09 日	0.77	0.70	0.74	0.69
		03 月 10 日	0.80	0.63	0.67	0.71

由表 3-3 可知，项目厂界颗粒物、苯并[a]芘、铅满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准要求，非甲烷总烃满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 相关限值。

3.2 地表水环境质量现状

(1) 水环境功能区划

根据《福建省近岸海域环境功能区划(修编) (2011~2020 年)》(闽政〔2011〕45 号)，距离项目东侧 306m 的海坛海峡及海坛岛周边海域二类区(FJ047-B-II)主导功能为养殖、生态保护，辅助功能为渔港、旅游，近、远期水质目标均为二类，水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）表 1 第二类海水水质标准。

表3-4 水环境质量执行标准

序号	项目	二类
1	pH(无量纲)	7.8~8.5
2	COD≤	3mg/L
3	BOD ₅ ≤	3mg/L
4	活性磷酸盐≤	0.030mg/L
5	无机氮≤	0.020mg/L

(2) 地表水环境质量现状

根据福建省生态环境厅网站发布的《2022 年秋季福建省近岸海域 235 个点位监测数据》（http://lsthjt.fujian.gov.cn/ztzl/hjzl/hyhjzl/jahysz_39971/202303/t20230324_6136776.htm），距离项目最近的站位为海坛海峡（站位编码 FJSO117），监测点坐标：E119.6533，N25.5667，监测时间 2022 年 11 月 17 日。网络截图见图 3-1，监测结果见表 3-1。



图 3-1 网络截图

表3-5 海坛海峡（站位编码 FISO117）监测数据

污染物	pH (无量纲)	溶解氧 (mg/L)	活性磷酸 盐 (mg/L)	COD (mg/L)	石油类 (mg/L)	无机氮 (mg/L)
秋季监测结果	7.95	7.12	0.034	0.76	0.0219	0.385
标准限值	7.8~8.5	>5	≤0.030	≤3	≤0.05	≤0.30

根据表 3-5 可知，项目周边海域水质除活性磷酸盐和无机氮超标外，其余水质达《海水水质标准》（GB3097-1997）表 1 第二类海水水质标准。活性磷酸盐和无机氮超标原因可能与陆域生活污水、养殖废水排放污染有关。

3.3 声环境质量现状

(1) 声环境功能区划

本项目位于福建省平潭综合实验区环岛南路与如意路交叉口南侧，根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案（2020-2035 年）》（岚综管综〔2021〕106 号），项目所在区域声环境为 3 类功能区，声环境执行《声环境质量标准》

(GB3096-2008) 中的 3 类标准, 北、西、南三侧执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中的 4a 类标准。

表3-6 声环境质量标准限值

声环境功能区类别	时段 (单位: dB(A))	
	昼间	夜间
3 类	65	55
4a 类	70	55

(2) 声环境质量现状

为了解项目所在区域声环境质量现状, 建设单位委托安正计量检测有限公司对项目厂界声环境质量现状进行监测 (检测报告见附件 6)。监测结果见表 3-7。

表3-7 噪声现状监测值 单位: dB(A)

编号	监测点位	现状监测值		执行标准		达标分析
		昼间	夜间	昼间	夜间	
N1	东侧厂界外 1 米 1#	55.6	44.8	65	55	达标
N2	南侧厂界外 1 米 2#	56.1	44.6	70	55	达标
N3	西侧厂界外 1 米 3#	57.0	43.0	70	55	达标
N4	北侧厂界外 1 米 4#	57.	44.9	70	55	达标

根据检测结果表明, 项目区域声环境质量基本满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中 3 类标准, 北、西、南三侧满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中的 4a 类标准。

3.4 生态环境现状调查

根据调查, 项目用地周边为城市道路及空地等, 项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种, 主要动物为常见的鸟类和昆虫类等, 评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标, 调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等, 因此, 本环评不对生态环境现状进行评价。

3.5 地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类) (试行)》(环办环评〔2020〕33 号)规定, “原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的, 应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

项目位于福建省平潭综合实验区环岛南路与如意路交叉口南侧, 根据现场勘察, 周边以工业企业及港口货运码头为主; 项目周边地下水、土壤环境相对不敏感, 采取有效的防渗措施后, 项目对地下水、土壤环境影响很小, 基本不存在

	土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。																																				
环境保护目标	3.6 环境保护目标																																				
	3.6.1 大气环境、地表水环境、声环境																																				
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33 号)要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境、地表水环境、声环境环境保护目标详见下表和附图 3。																																				
	表3-8 环境保护目标一览表																																				
	<table><tr><th rowspan="2">环境要素</th><th rowspan="2">序号</th><th colspan="3">保护对像</th><th rowspan="2">保护要求</th></tr><tr><th>名称</th><th>相 方位及距离</th><th>目标规模</th></tr><tr><td rowspan="2">大气环境 (500m)</td><td>1</td><td>吉馨园小区</td><td>北侧约 250m</td><td>约 4200 人</td><td rowspan="2">《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中二级标准</td></tr><tr><td>2</td><td>西尾村</td><td>南侧约 310m</td><td>约 400 人</td></tr><tr><td>声环境</td><td colspan="5">项目周边 50m 范围内无声环境敏感目标</td></tr><tr><td rowspan="2">水环境</td><td>地表水</td><td>海坛海峡及海坛岛周边海域</td><td>西侧约 224m</td><td>/</td><td rowspan="2">《海水水质标准》 (GB3097-1997)表 1 第二类海水水质标准</td></tr><tr><td>地下水</td><td colspan="4">厂界外500m范围内无地下水环境保护目标。</td></tr></table>	环境要素	序号	保护对像			保护要求	名称	相 方位及距离	目标规模	大气环境 (500m)	1	吉馨园小区	北侧约 250m	约 4200 人	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中二级标准	2	西尾村	南侧约 310m	约 400 人	声环境	项目周边 50m 范围内无声环境敏感目标					水环境	地表水	海坛海峡及海坛岛周边海域	西侧约 224m	/	《海水水质标准》 (GB3097-1997)表 1 第二类海水水质标准	地下水	厂界外500m范围内无地下水环境保护目标。			
	环境要素			序号	保护对像			保护要求																													
		名称	相 方位及距离		目标规模																																
	大气环境 (500m)	1	吉馨园小区	北侧约 250m	约 4200 人	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中二级标准																															
		2	西尾村	南侧约 310m	约 400 人																																
	声环境	项目周边 50m 范围内无声环境敏感目标																																			
水环境	地表水	海坛海峡及海坛岛周边海域	西侧约 224m	/	《海水水质标准》 (GB3097-1997)表 1 第二类海水水质标准																																
	地下水	厂界外500m范围内无地下水环境保护目标。																																			
3.6.2 生态环境保护目标																																					
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33 号）“产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”。本项目位于福建省平潭综合实验区环岛南路与如意路交叉口南侧，其用地性质为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标。																																					
污染物排放控制标准	3.7 污染物排放控制标准																																				
	3.7.1 废水排放标准																																				
	施工期：施工期废水包括施工人员的生活污水和施工生产废水。施工现场不设集中施工营地，施工人员租住周边居民家中，其生活污水依托当地现有的污水处理系统（化粪池）处理，不外排。																																				
	运营期：运营期生活污水经三级化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准后（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准）后经市政污水管网排入金井湾污水处理厂统一处理，排放标准见下表。																																				
	表3-9 水污染物排放标准 单位：mg/L																																				

标准类别	pH	COD (mg/L)	BOD5 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	SS (mg/L)	石油类 (mg/L)	LAS (mg/L)
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中三级标准	6~9	500	300	45	40	20	20
《 镇污水处理厂污染物排放标准》GB189 8-2002 中一级 A 排放标准	6~9	50	10	5	10	1	0.5

注：氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1 中 B 级标准

3.7.2 废气排放标准

施工期：施工期产生的扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 无组织排放监控浓度限值，见下表。

运营期：项目铅尘，沥青涂覆过程产生的苯并[a]芘，沥青烟以及非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 的标准限值；三层共挤及护套挤出过程产生的非甲烷总烃排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表 1 其他行业排放限值及表 2 表 3 中标准限值；同时，非甲烷总烃无组织排放控制要求执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）最严限制；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中“中型标准”。

表3-10 施工期废气排放排放标准			
污染物	无组织排放监控浓度		执行标准
	监控点	标准限	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表 2 无组织排放标准
颗粒物	周界外浓度最高点	1.0mg/m³	

表3-11 运营期有组织废气排放标准一览表					
污染物		排气筒高度(m)	最高允许排放浓度（mg/m³）	最高允许排放速率（kg/h）	标准名称
铅尘		15	0.70	0.004	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
沥青烟气	苯并[a]芘	15	0.3×10 ⁻³	0.05×10 ⁻³	
	沥青烟	15	40	0.18	
	非甲烷总烃	15	120	10	
非甲烷总烃		15	100	1.8	《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）

表3-12 运营期无组织大气污染物排放限值				
序号	控制项目	浓度(mg/m³)	监控点	标 名称
1	铅尘	0.0060	厂界	《大气污染物综合排放标 》 (GB16297-1996)
2	苯并[a]芘	0.008ug/m³	厂界	

3	沥青烟	不得有明显无组织排放存在	厂界	
4	非甲烷总烃	2.0	厂界	《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）
5	非甲烷总烃	10（监控点处 1 h 平均浓度值）	厂房外	《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)
6	非甲烷总烃	30（监控点处 意一次浓度值）		

表3-13 饮食业油烟排放标准				
规模	小型	中型	大型	标准来源
基准灶头数	≥1, <3	≥3, <6	≥6	GB18483-2001
净化设施最低去除效率（%）	60	75	85	
油烟最高允许排放浓度（mg/m³）	2.0			

3.7.3 噪声排放标准

施工期：施工期场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表 3-14。

运营期：项目厂界噪声排放执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的 3 类标准，北、西、南三侧执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的 4 类标准，见表 3-15。

表3-14 施工期场界噪声排放标准		单位：dB（A）
昼间	夜间	
70	55	

表3-15 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》		
标准名称	项目	标准限值
《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准	昼间	65dB(A)
	夜间	55dB(A)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的4类标准	昼间	70dB(A)
	夜间	55dB(A)

3.7.4 固体废物

般工业固体废物执行 GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定。

总量控制指标	3.8 总量控制
	（1）总量控制因子 根据国家制定的总量控制指标，对化学需氧量(COD)和氨氮(NH₃-N)、二氧化硫(SO₂)、氮氧化物(NO_x)以及 VOCs 主要污染物实施总量控制。

(2) 污染物总量控制指标

①废水

本项目生活污水经化粪池处理经市政污水管网排入金井湾污水处理厂统一处理。金井湾污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中一级 A 排放标准:COD 为 50mg/L、氨氮为 5mg/L。项目生活污水排放暂不需要购买相应的排污权指标,由金井湾污水处理厂统一控制。

②废气

项目排放的废气污染物非甲烷总烃不属于国家及福州市排污权交易指标,其污染物排放总量属于企业自控考核指标,以达标排放为控制标准,作为建设单位后期向生态环境主管部门申请总量的考核依据。本项目产生的非甲烷总烃共 1.3532t/a,需从当地生态环境局调剂获得。

表3-16 总量控制一览表

控制类别	污染物名称	控制排放量 (t/a)
废气	非甲烷总烃	1.3532
	铅尘	0.0042
	苯并[a]芘	7.91×10^{-6}
	沥青烟	0.0445

建设单位需按照标准严格控制污染物排放,VOCs(非甲烷总烃)总量需要通过区域调剂获得。最终的总量控制指标以本报告表报批生态环境主管部门后核定的总量为准。另外,根据《关于进一步加强重金属污染防控的意见》(环固体[2022]17号),本项目不属于文件中所列重点行业,不属于重金属污染防控重点区域,因此无需进行重金属总量调剂。

四、主要环境影响和保护措施

施工 期环 境保 护措 施	4.1 施工期环境保护措施 4.1.1 废水 项目施工过程中的水污染源主要有施工期的冲洗废水以及施工队伍的生活污水等。施工期的冲洗废水主要来源于石料等的洗涤、施工机械的冲洗以及施工场地的冲洗等，主要污染物 SS 和油污等，质和量是随机的，很难估量。许多施工场地因为施工期施工人员不易管理，其产生的生活污水的排放具有一定的随机性，施工机械设备清洗废水的排放更是如此，使得施工废水收集处理难度加大，出现随意排放对附近水体造成不良影响。 本项目施工机械设备清洗废水量较少，主要污染物是悬浮物，应修建沉淀池进行沉淀处理后回用。如此，避免了施工废水随意排放对附近水体的影响，同时施工污水的排放属短期局部的影响，经沉淀池处理后回用，不会对附近水体造成大的冲击和影响。 4.1.2 废气 项目施工过程中对大气环境有影响的是因施工而产生的地面扬尘，根据类比调查，确定施工现场主要起尘点有： （1）土石方作业机械作业处起尘； （2）砂石料、水泥等建材堆场在空气动力作用下扬尘； （3）运输车辆在运送砂石料过程中，由于振动和自然风力等因素引起的物料洒落起尘和道路扬尘； （4）施工垃圾在其堆放和清运过程中产生扬尘； 上述起尘环节产生的粉尘皆为无组织排放，对施工期二次扬尘污染主要是以防为主，采取有效的防治措施，使施工期间的粉尘影响得到控制。施工期间应该对施工单位加强管理，按进度、有计划地进行文明施工，除执行城市管理条例外，还应进一步采取以下措施： ① 严格控制车辆超载，尽量避免沙土洒漏，减少二次扬尘产生的来源； ② 合理安排施工现场，所有的砂石料应统一堆放、保存，应尽可能减少堆场数量，并加棚布等覆盖；水泥等粉状材料运输应袋装或罐装，禁止散装，应设专门的库房堆放，并具备可靠的防扬尘措施，尽量减少搬运环节，搬运时要做到轻
--------------------------------------	--

举轻放。

③ 施工现场道路采用焦渣、级配砂石、沥青混凝土或水泥混凝土等，有条件时可利用永久性道路，并指定专人对附近的运输道路定期喷水，使其保持一定的湿度，防止道路扬尘。

④ 谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛洒、散落；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定期冲洗轮胎，使装载车辆净车上路。

⑤ 开挖的土方及建筑垃圾作为绿化场地的抬高土要及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面和材料、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。

⑥ 施工现场进行围栏或设置屏障，以缩小施工扬尘扩散范围。

⑦ 当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业，并对堆存的砂粉建筑材料进行遮盖。

4.1.3 噪声

施工期的噪声主要来自建设时施工机械和建筑材料的运输，车辆发动机的轰鸣和喇叭的喧闹声。特别是在夜间，施工的噪声将产生扰民问题，影响临近居民的工作和休息。

现对施工主要噪声设备的噪声影响进行计算，声源处于半自由空间，计算公式为：

$$L_r = L_w - 20 \lg r - 8 - TL$$

式中： L_r ——预测点的噪声影响值，dB（A）；

L_w ——噪声源的声级，dB（A）；

r ——噪声源到预测点距离，m；

TL ——遮挡物隔声效果，dB（A）。取 0dB（A）。

计算结果见表 4-1。

表4-1 主要施工机械在不同距离上的噪声值

设备名称	噪声值（dB（A））							
	5m	10m	20m	40m	60m	80m	100m	200m
挖掘机	84	78	72	66	62	60	60	54
净压打桩机	90	84	78	72	68	66	64	54
振捣棒	86	80	74	68	64	62	60	54
推土机	81	75	69	63	59	57	55	49

装载汽车	81	75	69	63	59	57	55	49
震动压路机	81	75	69	63	59	57	55	49
吊车	86	80	74	68	64	62	60	54
升降机	81	75	69	63	59	57	55	9

施工期场界噪声限值标准执行国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）。根据表 4-1 预测可见，项目施工机械噪声昼间影响将达到 60m，夜间将达到 100m 范围以上。项目周边 100m 范围内没有敏感目标。且项目施工工程小，施工期短，施工噪声的影响随着施工结束而消失，其影响是暂时性的，在施工过程采取必要的防治及管理措施，其施工过程产生的噪声对周边环境的影响是可以接受的。因此，项目施工噪声对周边区域环境噪声影响较小。

据调查单位附近没有居民集中区，本项目施工噪声又是短期的，在做好管理的条件下，施工期工地作业噪声包括频繁运输车辆交通噪声的影响，也都会下降到可接受的程度。具体措施如下：

（1）合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部累积声级过高；各高噪声机械置于地块较中间位置工作，离场界的距离应大于按最大声源计算的衰减距离。

（2）合理安排施工时间：制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；尽量不在夜间施工，除非有些施工工艺必须连续作业，主要有钻孔灌注桩机钻孔、清孔和灌注砼，土石方阶段挖基坑，地下室浇砼和屋面浇砼等，除这些作业外，其他情况如打桩、装修阶段的切割机、电锯、电钻、电砂轮、水磨石机、钢模板作业、坚决禁止夜间施工；夜间施工必须报请环境保护管理部门同意。

（3）施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。在拆卸建筑物时，使用胶槽弃置瓦砾等。

（4）最大限度地降低人为噪音：在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输车辆进入现场应减速、并减少鸣笛等等。

（5）施工过程设置围墙等隔声屏障，尽量减少噪声的传播

（6）对高噪声设备采取隔声、隔振或消声措施，如在声源周围设置掩蔽物、

加隔震垫、安装轴承和钢珠等，可降低噪声源强 30~50dB（A）。

（7）尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

（8）日常应注意对施工设备的维修、保养，使各种施工机械保持良好的运行状态。

（9）施工单位应处理好与施工场界周围居民的关系，避免因噪声污染引发纠纷，影响社会稳定。

4.1.4 固体废物

施工期间的固体废物主要是施工过程中产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾等。

建筑垃圾主要来源于开挖土方和建筑施工中产生的砖瓦、石灰、沙石等，虽然这些废物中有毒有害的成分较低，但粉状废料可随地面径流进入水体，严重时会造成水环境的短暂污染。因此，施工期的建筑垃圾应有计划地堆放，及时清运或加以利用，如废弃建材可用集中填沟碾实处理，以防对环境景观和土壤的破坏。

所产生的生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质，产生恶臭，传染疾病，对周围环境和作业人员的健康将带来不利影响。因此，对生活垃圾应主要收集并及时清运，使其得到妥善处置。

4.2 运营期环境保护措施

4.2.1 废气

项目运营期废气环境影响和保护措施详见大气环境影响专项评价“4 大气环境影响预测与评价”和“5 大气环境保护措施及其可行性论证”章节。

4.2.1.1 污染源强

（1）三层共挤废气（非甲烷总烃）

根据《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究（第二册）》，在无控制措施时非甲烷总烃的排放系数为 0.35kg/t-原料，本项目内导电屏蔽料、XLPE 绝缘料以及外导电屏蔽料用量为 13740t/a，则产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）为 4.89t/a，产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）经集气罩收集后采用 2 级活性炭吸附装置收集治理达标后通过 1 根 15m 排气筒排放（DA001），设置集气罩收集效率为 90%，风机风量为 10000m³/h，另外根据《厦门市工业源 VOCs 治理技术及区域性治理效果评估》可知，末端治理技术为活性

运营
期环
境影
响和
保护
措施

炭装置吸附效率为 86~95%（本报告取 86%），则经治理后挥发性有机物（以非甲烷总烃计）有组织排放量为 0.6161t/a，排放速率为 0.1902kg/h，排放浓度为 19.02mg/m³；无组织排放量为 0.4890t/a，排放速率为 0.1509kg/h，有机废气产排情况一览表见 0。

表4-2 三层共挤废气产排情况一览表

编号	排放方式	污染物类别	产生情况			排放情况		
			产生量（t/a）	产生速率（kg/h）	产生浓度（mg/m³）	排放量（t/a）	排放速率（kg/h）	排放浓度（mg/m³）
DA001	有组织	非甲烷总烃	4.4010	1.3583	135.83	0.6161	0.1902	19.02
	无组织		0.4890	0.1509	/	0.4890	0.1509	/

（2）护套挤出废气（非甲烷总烃、铅尘）

①非甲烷总烃

根据《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究（第二册）》，在无控制措施时非甲烷总烃的排放系数为 0.35kg/t-原料，本项目半导体 PE 护套料用量为 4366t/a，则产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）为 1.53t/a，产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）经集气罩收集后采用布袋除尘器+2 级活性炭吸附装置收集治理达标后通过 1 根 15m 排气筒排放（DA002）。本项目使用的挤铅机不同于间歇式压铅机，由于铅的熔点低，为了减少铅的损耗，连续挤铅机组中的熔炉、保温净化炉和铅液输送管均采用密闭设计，从而确保铅层厚度在铅管纵向能保证均匀，又能严格控制各部分温度，使挤出压力与温度得以保持恒定，保证铅层厚度的误差值能控制在最小范围，因此，熔炉、保温净化炉和铅液输送管均采用密闭系统，因此，护套挤出工序集气罩收集效率取 99.8%，风机风量为 20000m³/h，另外根据《厦门市工业源 VOCs 治理技术及区域性治理效果评估》可知，末端治理技术为活性炭装置吸附效率为 86~95%（本报告取 86%），则经治理后挥发性有机物（以非甲烷总烃计）有组织排放量为 0.2138t/a，排放速率为 0.0660kg/h，排放浓度为 3.30mg/m³；无组织排放量为 0.0031t/a，排放速率为 0.0010kg/h，有机废气产排情况一览表见表 4-3。

②铅尘

类比《年产 1200km 关电复合交联电缆技术改造项目环境影响报告表》及《220kv 及以下光电复合海底电缆和 500kv 海底交联电缆技术改造项目环境影响报告表》可知，挤铅烟尘产生量约为合金铅用量的 0.003%，项目合金铅用量为

11717t/a，则铅尘产生量为 0.35t/a，产生的铅尘经集气罩收集后采用布袋除尘器+2 级活性炭吸附装置收集治理达标后通过 1 根 15m 排气筒排放（DA002），本项目使用的挤铅机不同于间歇式压铅机，由于铅的熔点低，为了减少铅的损耗，连续挤铅机组中的熔炉、保温净化炉和铅液输送管均采用密闭设计，从而确保铅层厚度在铅管纵向能保证均匀，又能严格控制各部分温度，使挤出压力与温度得以保持恒定，保证铅层厚度的误差值能控制在最小范围，因此，熔炉、保温净化炉和铅液输送管均采用密闭系统，因此，护套挤出工序集气罩收集效率取 99.8%，风机风量为 20000m³/h，布袋除尘器治理效率为 99%，则经治理后铅尘有组织排放量为 0.0035t/a，排放速率为 0.0011kg/h，排放浓度为 0.05mg/m³；无组织排放量为 0.0007t/a，排放速率为 0.0002kg/h，有机废气产排情况一览表见表 4-3。

表4-3 护套挤出废气产排情况一览表

编号	排放方式	污染物类别	产生情况			排放情况		
			产生量 (t/a)	产生速率 (kg/h)	产生浓度 (mg/m ³)	排放量 (t/a)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m ³)
DA002	有组织	非甲烷总烃	1.5269	0.4713	23.56	0.2138	0.0660	3.30
	无组织	非甲烷总烃	0.0031	0.0010	/	0.0031	0.0010	/
	有组织	铅尘	0.3493	0.1078	5.39	0.0035	0.0011	0.05
	无组织	铅尘	0.0007	0.0002	/	0.0007	0.0002	/

（3）沥青涂覆废气（苯并[a]芘、沥青烟、非甲烷总烃）

①沥青烟

本评价参照《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987 年 12 月出版）及金相灿主编的《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990 年 8 月出版），每吨沥青在加热过程中产生沥青烟 562.5g/t，本项目沥青用量为 350t/a，则沥青烟产生量为 0.1969t/a。

②苯并[a]芘

根据《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987 年 12 月出版）、《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990 年 8 月出版）及《壳牌沥青手册》（壳牌大中华集团，1995 年 9 月出版），每吨石油沥青在加热过程中产生苯并[a]芘气体约 0.10g~0.15g，本次环评取 0.1g，本项目沥青用量为 350t/a，则苯并[a]芘废气产生量为 3.5×10^{-5} t/a。

③非甲烷总烃

根据《沥青烟气净化研究》(李昌建等，全国恶臭污染测试与控制研讨会，

2005) 有机废气按沥青烟的 70%计, 沥青烟产生量为 0.1969t/a, 则非甲烷总烃产生量为 0.1378t/a。

产生的沥青烟、苯并[a]芘及非甲烷总烃经集气罩收集后采用等离子吸附装置+2 级活性炭吸附装置收集治理达标后通过 1 根 15m 排气筒排放 (DA003), 设置集气罩收集效率为 90%, 风机风量为 20000m³/h, 装置吸附效率为 86%, 则经治理后沥青烟有组织排放量为 0.0248t/a, 排放速率为 0.0077kg/h, 排放浓度为 0.38mg/m³; 无组织排放量为 0.0197t/a, 排放速率为 0.0061kg/h; 苯并[a]芘有组织排放量为 4.41×10⁻⁶t/a, 排放速率为 1.36×10⁻⁶kg/h, 排放浓度为 6.81×10⁻⁵mg/m³; 无组织排放量为 3.5×10⁻⁶t/a, 排放速率为 1.08×10⁻⁶kg/h; 非甲烷总烃有组织排放量为 0.0174t/a, 排放速率为 0.0054kg/h, 排放浓度为 0.27mg/m³; 无组织排放量为 0.0138t/a, 排放速率为 0.0043kg/h。

表4-4 沥青涂覆废气产排情况一览表

编号	排放方式	污染物类别	产生情况			排放情况		
			产生量 (t/a)	产生速率 (kg/h)	产生浓度 (mg/m ³)	排放量 (t/a)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m ³)
DA003	有组织	沥青烟	0.1772	0.0547	2.73	0.0248	0.0077	0.38
	无组织		0.0197	0.0061	/	0.0197	0.0061	/
	有组织	苯并[a]芘	3.15×10 ⁻⁵	9.72×10 ⁻⁶	4.86×10 ⁻⁵	4.41×10 ⁻⁶	1.36×10 ⁻⁶	6.81×10 ⁻⁵
	无组织		3.5×10 ⁻⁶	1.08×10 ⁻⁶	/	3.5×10 ⁻⁶	1.08×10 ⁻⁶	/
	有组织	非甲烷总烃	0.1240	0.0383	1.91	0.0174	0.0054	0.27
	无组织		0.0138	0.0043	/	0.0138	0.0043	/

(4) 食堂油烟

项目建成后就餐人数为 800 人次计, 食堂基准灶头数为 3 个, 规模属于中型食堂, 每个灶头排风量以 10000m³/h 计, 年工作 270 日, 日工作 6h。食用油用量平均按 0.03kg/人·d 计, 油烟挥发量通常占总耗油量的 2~4%, 本次评价按 3%计。根据《饮食业油烟排放标准》中对“中型标准”的规定, 净化设施最低去除效率为 75%, 油烟最高允许排放浓度为 2.0mg/m³。

项目食堂油烟废气选用静电油烟净化设备进行处理, 该处理设施去除效率可以达到 85%以上, 本次评价按 85%计。食堂油烟废气经处理后通过专用排烟通道引至屋顶排放。项目食堂油烟产生及排放情况详见表 4-5。

表4-5 项目油烟排放量估算表

排风量 m ³ /h	耗油量 (t/a)	油烟挥发系数%	油烟产生量 t/a	产生浓度 mg/m ³	去除效率%	油烟排放量 t/a	排放浓度 mg/m ³
30000	6.48	3%	0.1944	2.00	85%	0.0292	0.30

运营 期环境影 响和保护 措施	表4-6 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表																					
	产排 污环 节	污染源	污染物 种类	污染源产生				排放 方式	治理措施				污染物排放				排放口基本信息			排放 时间 h	排放标准	
				废气量 m³/h	产生量 t/a	产生速率 kg/h	产生浓度 mg/m³		处理能力及 工艺	收集效 率	工艺 去除 率	是否为 可行技 术	风量 m³/h	排放量 t/a	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m³	排气筒内径、高 度、温度	编号及名 称、类型	地理 坐标		浓度/ mg/m³	速率 kg/h
	三层 共挤	三层共 挤	非甲烷 总烃	10000	4.4010	1.3583	135.83	有组 织	2 级活性炭 吸附	90%	86%	是	10000	0.6161	0.1902	19.02	排气筒内径 0.4m, H=15m, 温 度 30℃	DA001、一 般排放口	119.690839°E 25.458344°N	3240	100	1.8
				/	0.4890	0.1509	/	无组 织	/	/	/	/	0.4890	0.1509	/	/	/	/	2.0		/	
	护套 挤出	护套挤 出	非甲烷 总烃	0000	1.5269	0.4713	23.56	有组 织	布袋除尘器 +2 级活性炭 吸附	99.8%	86%	是	20000	0.2138	0.0660	3.30	排气筒内径 0.4m, H=15m, 温 度 30℃	DA002、一 般排放口	119.690970°E 25.457152°N		100	1.8
				/	0.0031	0.0010	/	无组 织	/	/	/	/	0.0031	0.0010	/	/	/	/	2.0		/	
			铅尘	20000	0.3493	0.1078	5.39	有组 织	布袋除尘器 +2 级活性炭 吸附	99.8%	99%	是	20000	0.0035	0.0011	0.05	排气筒内径 0.4m, H=15m, 温 度 30℃	DA002、一 般排放口	119.690970°E 25.457152°N		0.70	0.004
				/	0.0007	0.0002	/	无组 织	/	/	/	/	0.0007	0.0002	/	/	/	/	0.0060		/	
		沥青 涂覆	沥青涂 覆	苯并[a] 芘	20000	3.15×10 ⁻⁵	9.72×10 ⁻⁶	4.86×10 ⁻⁵	有组 织	等离子吸附 装置+2 级活 性炭吸附装 置	90%	86%	是	20000	4.41×10 ⁻⁶	1.36×10 ⁻⁶	6.81×10 ⁻⁵	排气筒内径 0.4m, H=15m, 温 度 30℃	DA003、一 般排放口		119.692883°E 25.455732°N	0.3×10 ⁻³
/					3.5×10 ⁻⁶	1.08×10 ⁻⁶	/	无组 织	/	/	/	/	3.5×10 ⁻⁶	1.08×10 ⁻⁶	/	/	/	/	0.008ug/m³			
沥青烟	20000			0.1772	0.0547	2.73	有组 织	等离子吸附 装置+2 级活 性炭吸附装 置	90%	86%	是	20000	0.0248	0.0077	0.38	排气筒内径 0.4m, H=15m, 温 度 30℃	DA003、一 般排放口	119.692883°E 25.455732°N	40		0.18	
	/			0.0197	0.0061	/	无组 织	/	/	/	/	0.0197	0.0061	/	/	/	/	不得有明 显无组织 排放存 在	/			
非甲烷 总烃	20000			0.1240	0.0383	1.91	有组 织	等离子吸附 装置+2 级活 性炭吸附装 置	90%	86%	是	20000	0.0174	0.0054	0.27	排气筒内径 0.4m, H=15m, 温 度 30℃	DA003、一 般排放口	119.692883°E 25.455732°N	120	10		
	/			0.0138	0.0043	/	无组 织	/	/	/	/	0.0138	0.0043	/	/	/	/	2.0	/			
食堂	食堂	油烟	30000	0.1944	/	2.00	有组 织	油烟净化器	/	85%	是	30000	0.0292	/	0.30	/	/	/	1620	2.0	/	

4.2.1.2 废气影响分析

(1) 三层共挤废气（非甲烷总烃）

三层共挤废气（非甲烷总烃）经集气罩收集后采用 2 级活性炭吸附装置收集治理达标后通过 1 根 15m 排气筒排放（DA001），经治理后挥发性有机物（以非甲烷总烃计）有组织排放量为 0.6161t/a，排放速率为 0.1902kg/h，排放浓度为 19.02mg/m³，满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表 1 其他行业排放限值。

(2) 护套挤出废气（非甲烷总烃、铅尘）

护套挤出废气（非甲烷总烃、铅尘）经集气罩收集后采用 2 级活性炭吸附装置收集治理达标后通过 1 根 15m 排气筒排放（DA002），经治理后挥发性有机物（以非甲烷总烃计）有组织排放量为 0.2138t/a，排放速率为 0.0660kg/h，排放浓度为 3.30mg/m³；铅尘有组织排放量为 0.0035t/a，排放速率为 0.0011kg/h，排放浓度为 0.05mg/m³，均能满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表 1 其他行业排放限值。

(3) 沥青涂覆废气（沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃）

沥青涂覆废气（沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃）经集气罩收集后采用等离子吸附装置+活性炭吸附装置收集治理达标后通过 1 根 15m 排气筒排放（DA003），经治理后沥青烟有组织排放量为 0.0248t/a，排放速率为 0.0077kg/h，排放浓度为 0.38mg/m³；苯并[a]芘有组织排放量为 4.41×10^{-6} t/a，排放速率为 1.36×10^{-6} kg/h，排放浓度为 6.81×10^{-5} mg/m³；非甲烷总烃有组织排放量为 0.0174t/a，排放速率为 0.0054kg/h，排放浓度为 0.27mg/m³，均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 的标准限值。

(4) 食堂油烟

项目食堂油烟经油烟净化器处理后排放浓度为 0.30mg/m³，符合《饮食业油烟排放标准》中对“中型标准”的规定。

(5) 结论

经上述分析，项目排放废气均能达标排放。本项目区大气环境质量良好，SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO、O₃、TSP 等污染物符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求；补充监测数据中 TSP、苯并[a]芘均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，非甲烷总烃满足《环境影响评价技术导则-大气

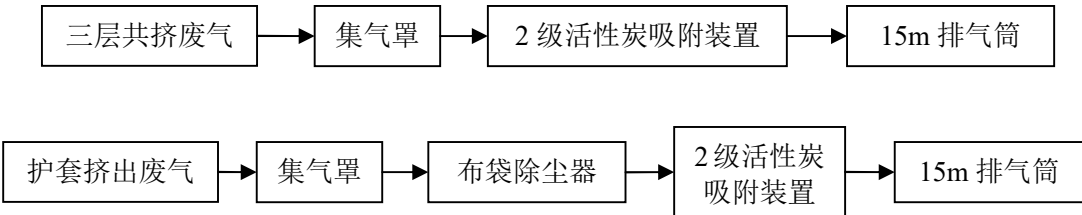
环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的标准限值，因此项目建设对大气环境影响较小。

4.2.1.3 废气污染治理措施及可行性

（1）活性炭吸附装置

①工艺流程

本项目三层共挤废气采用集气罩+2 级活性炭处理装置+排气筒排放；护套挤出废气采用集气罩+布袋除尘器+2 级活性炭处理装置+排气筒排放。



②布袋除尘器工艺原理

布袋除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质（布袋或滤筒）上附着的粉尘；根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀，由脉冲控制仪或 PLC 控制，每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘，而其他的布袋或滤筒正常工作，隔一段时间后下一组脉冲阀打开，清理下一部分除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态（分室停风清灰）。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入，经过灰斗时，气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来，直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区，气体穿过滤袋，粉尘被阻留在滤袋外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体后，再由出风口排出。

③活性炭吸附装置工艺原理

活性碳是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面

积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。活性炭分为粉末活性炭、粒状活性炭及活性炭纤维，但是由于粉末活性炭产生二次污染且不能再生而被限制利用。粒状活性炭粒径为 500~5000 μm ，对低浓度有机废气的吸附率可达 86%以上。活性炭纤维是继粉状与粒状活性炭之后的新一代高效活性吸附材料和环保功能材料。

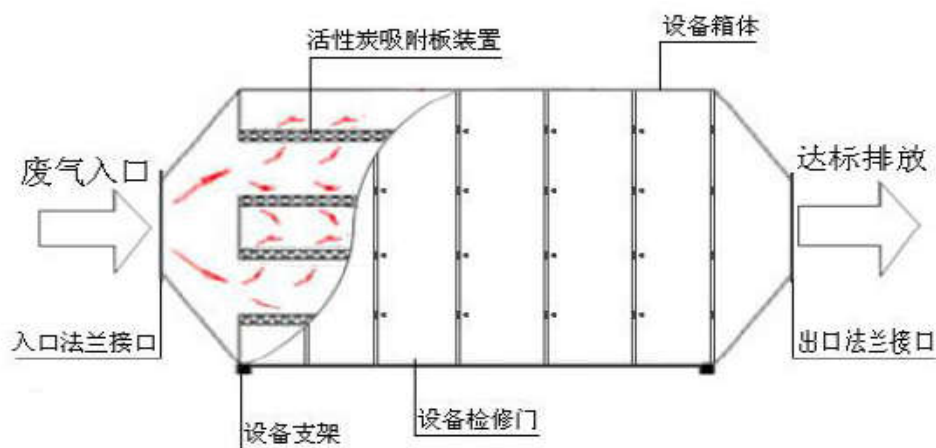


图 4-1 活性炭吸附器结构平面图

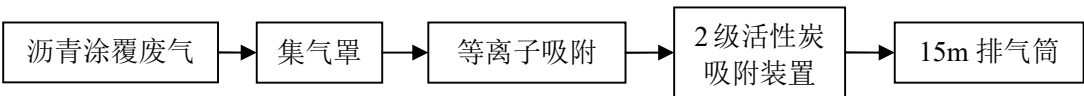
④污染防治措施可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 塑料制品业》（HJ1122-2020），本项目三层共挤废气及护套挤出废气采用 2 级活性炭吸附装置进行处理，符合《排污许可证申请与核发技术规范 塑料制品业》（HJ1122-2020）的有机废气处理技术。因此评价认为，本项目三层共挤废气及护套挤出废气处理所选用的处理工艺是可行的，该处理措施合理可行。

（2）等离子吸附装置+活性炭吸附装置

①工艺流程

本项目沥青涂覆废气采用集气罩+等离子吸附装置+2 级活性炭吸附装置+排气筒排放。

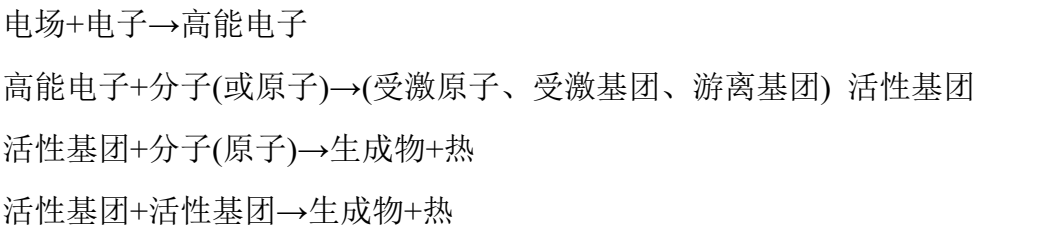


②等离子吸附装置工艺原理

低温等离子净化器在进行工作的时候，在外加电场的作用下，介质放电会产

生出大量的携能电子轰击污染物分子，让污染物分子电离、解离和激发，之后引发出的一系列较为复杂的物理、化学反应，这时大分子污染物就会转变成小分子安全物质，同时也会使有毒有害的物质成为 无毒无害的或者是低毒低害的物质，终使得污染物能够被降解清除。

等离子体化学反应过程中，等离子体传递化学能量的反应过程中能量的传递包括：



从以上过程可以看出，电子首先从电场获得能量，通过激发或电离将能量转移到分子或原子中去，获得能量的分子或原子被激发，同时有部分分子被电离，从而成为活性基团；之后这些活性基团与分子或原子、活性基团与活性基团之间相互碰撞后生成稳定产物和热。另外，高能电子也能被卤素和氧气等电子亲和力较强的物质俘获，成为负离子。这类负离子具有很好的化学活性，在化学反应中起着重要的作用。

③活性炭吸附装置工艺原理

活性炭是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。活性炭分为粉末活性炭、粒状活性炭及活性炭纤维，但是由于粉末活性炭产生二次污染且不能再生而被限制利用。粒状活性炭粒径为 500~5000μm，对低浓度有机废气的吸附率可达 86%以上。活性炭纤维是继粉状与粒状活性炭之后的新一代高效活性吸附材料和环保功能材料，具体见图 4-1。

④污染防治措施可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》(HJ1119-2020)，本项目沥青涂覆废气采用等离子吸附装置+活性炭吸附装置进行处理，符合《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》

(HJ1119-2020)的有机废气处理技术。因此评价认为，本项目沥青涂覆废气处理所选用的处理工艺是可行的，该处理措施合理可行。

⑤无组织废气控制措施

本项目产生的无组织废气主要是未捕集到的非甲烷总烃、铅尘、沥青烟及苯并[a]芘等，根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，主要采取以下措施来降低无组织对周边环境的影响：

A.尽量提高集气罩的收集效果，降低车间无组织废气的排放；

B.在使用原料过程中，在满足生产情况下，使得袋口或桶口尽量小的暴露在环境中，降低无组织废气的挥发；

C.合理设计送排风系统，提高废气收集效果，尽量将废气收集集中处理；

D.加强生产管理，规范操作，使设备设施处于正常工作状态，减少密闭车间开门次数，减少生产、控制、输送等过程中的废气散发；

E.对设备、管道、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好；

F.明确各道生产环节负责人，生产过程中操作人员不得以任何理由离开岗位，不能让设备在无人看管的情况下运作。完善事故防范机制和事故应急预案，并经常组织学习和交流，提高操作人员的实战经验，避免因事故应急不当造成的环境污染；

G.加强废气产生环节的监管，加强车间通风；

H.在厂区及车间四周种植树木，优选吸滞尘烟较强的圆柏、青杨等。通过以上措施，可有效降低无组织排放废气对大气环境的影响。

(3) 油烟净化器

油烟净化器工作原理：可使油烟由风机吸入油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。

4.2.1.4 污染源监测计划

本项目所在行业没有相应的排污许可技术规范 and 自行监测技术指南，根据

《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)及本企业的排污特点,以及参考《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品业》(HJ1207-2021),确定本项目废气监测点位、监测因子及监测频率。监测要求见下表。

表4-7 废气污染源监测计划

监测点位	监测项目	执行标准	监测频率
DA001 排气筒	非甲烷总烃	《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表1其他行业排放限值	一年一次
DA002 排气筒	非甲烷总烃、铅尘	《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表1其他行业排放限值	一年一次
DA003 排气筒	沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2的标准限值	一年一次
厂界	沥青烟、苯并[a]芘、铅尘、非甲烷总烃	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2的标准限值; 《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表3中标准限值	一年一次
厂界内	非甲烷总烃	《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表2中标准限值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)的最严限制;	一年一次

4.2.2 废水

4.2.2.1 污染源强

(1) 冷却补水

循环冷却用水按照《工业循环水冷却设计规范》(GBT50102-2014)计算,具体见下公式:

$$Q_e = K_{ZF} \cdot \Delta t \cdot Q$$

$$Q_w = P_w \cdot Q / 100$$

$$Q_m = Q_e + Q_w$$

其中, Q_e 为蒸发损失量, K_{ZF} 为蒸发损失系数, 温差为 8 摄氏度, Q_w 为风吹损失量, P_w 为风吹损失率, 按 0.1 计, Q_m 为补水量, Q 为循环水量。

建设项目循环水量 $20\text{m}^3/\text{h}$, 蒸发损耗取 1.5%, 蒸发损失量为 $0.3\text{m}^3/\text{h}$, 风吹损失量为 $0.05\text{m}^3/\text{h}$, 补充水量 $0.35\text{m}^3/\text{h}$, 年补充水量 1134m^3 。

(2) 生活用水

项目职工定员 800 人, 其中 200 人住厂。根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2010), 住厂职工生活用水量取 $120\text{L}/\text{d} \cdot \text{人}$, 不住厂职工生活用水量取 $50\text{L}/\text{d} \cdot \text{人}$, 那么生活用水量为 $54\text{t}/\text{d}$ 。年工作天数为 270 天, 则生活用水量 $14580\text{t}/\text{a}$ 。

生活废水排水系数按 80%计，则污水排放量 11664t/a。

综上，项目新鲜用水量为 15714t/a，废水排放量为 11664t/a。

本项目污水年排放量为 11664m³/a。参考住房和城乡建设部发布的《东南地区农村生活污水处理技术指南（试行）》对福建农村生活污水水质的调查结果，COD 浓度范围为 100~200mg/L；SS 浓度范围为 100~200mg/L；氨氮浓度范围为 20~30mg/L；BOD₅ 浓度范围为 70~300mg/L。本项目取 COD：150mg/L、BOD₅：108mg/L、氨氮：22mg/L、SS：140mg/L。参考环评手册中《常用污水处理设备去除率》，三级化粪池对污水的处理效率一般为 COD：15%、SS：30%、氨氮：3%、BOD₅：9%，则经三级化粪池处理后的废水水质大体为 COD：127.5mg/L、SS：98mg/L、BOD₅：98mg/L、氨氮：21mg/L，外排水质可符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准）后经市政污水管网排入金井湾污水处理厂统一处理。项目生活污水产生及排放情况详见表 4-8。

表4-8 项目生活废水产排情况一览表

生活污水		产生情况	排放情况	污水量(m ³ /a)
COD	浓度(mg/L)	150	127.5	11664
	总量(t/a)	1.75	1.49	
BOD ₅	浓度(mg/L)	108	98	
	总量(t/a)	1.26	1.14	
NH ₃ -N	浓度(mg/L)	22	21	
	总量(t/a)	0.26	0.24	
SS	浓度(mg/L)	140	98	
	总量(t/a)	1.63	1.14	

4.2.2.2 废水污染治理设施及可行性

项目运营过程废水主要为职工生活污水，生活污水经三级化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准后（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准）后经市政污水管网排入金井湾污水处理厂统一处理。

三级化粪池：三级化粪池是一种兼有沉淀污水中的悬浮物质和使粪便污泥进行厌氧消化作用的腐化沉淀池。其特点是构造简单、维护管理方便，是处理少量粪便污水的常用构筑物。三级化粪池的第一室为总容积的二分之一，其余两室均为四分之一。在化粪池的进口应设置导流装置，室与室之间和化粪池出口处应设

置拦截污泥浮渣的措施，每室的上方应有通气孔洞。当生活污水经过化粪池时，固体杂质借助重力作用沉淀下来，在适当的环境下，由于厌氧微生物的作用，沉淀污泥进行厌氧发酵，污水和污泥中的部分有机物被分解，并产生甲烷气、硫化氢气和二氧化碳气。由于化粪池中的水流速度很小，所以污水中的悬浮物的沉淀效果较高，污泥在池内进行厌氧分解的结果，使其体积也显著缩减。

4.2.2.3 地表水环境影响分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)试行》(环办环评〔2020〕33号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。

①污水处理厂概况

平潭金井湾污水处理厂位于天大山东南侧山脚，天大山东路与金井四路交叉路口的西北角，天山尾村北侧。福建平潭金井湾污水处理厂采用 A₂O 污水处理工艺，其近期设计规模 4 万 m³/d，远期设计规模 8 万 m³/d。污水经处理后的出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 排放标准和《污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2002)中的观赏性景观用水及城市杂用水水质标准中的最严值后排放，尾水排入金井南湖。污水厂设计进、出水水质见下表。

表4-9 污水处理厂进出水水质一览表

污染物	COD	BOD ₅	SS	氨氮
进水水质 (mg/L)	≤380	≤225	≤240	≤30
出水水质 (mg/L)	≤50	≤6	≤10	≤5

②水质接纳可行性分析

A.水质符合性分析

根据前文废水污染源强核算结果，本项目废水经处理后可达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表 4 的三级排放标准(氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1 中 B 级标准)，经市政管网排入金井湾污水处理厂进一步处理，因此，本项目从水质上外排的废水符合金井湾污水处理厂的水质要求。

②水量符合性分析

金井湾污水处理厂日处理能力为 4 万 t，现金井湾污水处理厂还有足够的富余量接收周边的生活污水，本项目污水的排放量为 43.2t/d，因此，本项目从水量

	上外排的生活污水符合金井湾污水处理厂的水量要求。 综上所述，本项目排放的污水在金井湾污水处理厂服务范围内，所排放的水质能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表 4 的三级排放标准(氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1 中 B 级标准)。因此，项目建设后的污水排放方式是可行的。
--	--

运营 期环 境影 响和 保护 措施	4.2.3 噪声							
	4.2.3.1 污染源强							
	项目噪声污染源主要为厂房内各类加工设备等各种高噪声设备产生的噪声，为间歇性，类比同类设备，噪声源声级为 70~90dB(A)。项目主要噪声源强见表 4-10。							
	表4-10 项目噪声源强一览表							
	序号	噪声源	数量 (台)	等效声级 Leq	主要降噪措施	综合降 噪量 (dB (A))	噪声排 放 (dB (A))	持续时 间/h
	1	立式 (VCV) 生产 线	4	70-80	车间隔声、基础减振	15	55	3240
	2	悬链式 (CCV) 生 产线	2	70-80	车间隔声、基础减振	15	55	3240
	3	立式成缆-铠装生 产线 (8.8 米)	1	70-80	车间隔声、基础减振	15	55	3240
	4	立式成缆-铠装生 产 (11 米)	1	70-80	车间隔声、基础减振	15	55	3240
	5	立式成缆-铠装生 产线 (13 米)	1	70-80	车间隔声、基础减振	15	55	3240
	6	拉丝机	2	80-90	车间隔声、基础减振	15	65	3240
	7	绞线机	1	80-90	车间隔声、基础减振	15	65	3240
	8	绞线机	1	80-90	车间隔声、基础减振	15	65	3240
	9	挤铅机	2	80-90	车间隔声、基础减振	15	65	3240
	10	挤铅机	1	80-90	车间隔声、基础减振	15	65	3240
	11	200 护套挤出机	4	80-90	车间隔声、基础减振	15	65	3240
	12	8 米转盘	11	70-80	车间隔声、基础减振	15	55	3240
	13	10 米转盘	4	70-80	车间隔声、基础减振	15	55	3240
	14	14 米转盘	12	70-80	车间隔声、基础减振	15	55	3240
	15	16 米转盘	7	70-80	车间隔声、基础减振	15	55	3240
	16	25 米转盘	4	70-80	车间隔声、基础减振	15	55	3240
	17	32 米旋转托盘	6	70-80	车间隔声、基础减振	15	55	3240
	18	40 米旋转托盘	3	70-80	车间隔声、基础减振	15	55	3240
	19	码头铺缆机	1	70-80	车间隔声、基础减振	15	55	3240
	20	行车 (32 吨)	1	80-90	车间隔声、基础减振	15	65	3240
	21	行车 (10 吨)	9	80-90	车间隔声、基础减振	15	65	3240
	22	叉车 (32 吨)	1	80-90	车间隔声、基础减振	15	65	3240
23	叉车 (10 吨)	2	80-90	车间隔声、基础减振	15	65	3240	
24	叉车 (5 吨)	2	80-90	车间隔声、基础减振	15	65	3240	
25	消防水泵	6	80-90	车间隔声、基础减振	15	65	3240	

26	空压机	2	80-90	车间隔声、基础减振	15	65	3240
----	-----	---	-------	-----------	----	----	------

4.2.3.2 噪声达标情况

本评价对项目投产后的噪声影响进行预测，采用贡献值来评价厂界。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，采用点声源半自由声场传播预测噪声影响，其公式为：

$$L_p(r) = L_w - 20 \lg r - TL - \Delta L - 8$$

式中：L_p 为预测点的声压级 dB（A）

L_w 为声源的声功率级 dB（A）

r 为声源与预测点的距离（m）

TL 为生产车间墙体隔声量 dB（A），TL 取 10dB（A）。

ΔL 为其他屏障的隔声量 dB（A）。

多个设备对预测点的影响，叠加声源公式如下：

$$L_{总} = 10 \lg \left(\sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_i}{10}} \right)$$

式中：L_i 为第 i 个噪声值 dB(A)。

根据调查项目厂界外 50m 内无声敏感目标，因此本项目只对厂界噪声影响值进行预测。预测时考虑设备采取隔声、降噪、减振等措施，根据噪声源分布情况，预测计算得到本项目工程建成后运营期厂界噪声影响值见表 4-10。

表4-11 厂界噪声预测结果

预测点	坐标		时段	贡献值 (dB(A))	标准值 (dB(A))	达标情况
	X	Y				
北侧	25	-68	昼间	42.6	70	达标
东侧	-35	-56	昼间	46.3	65	达标
南侧	-29	12	昼间	53.7	70	达标
西侧	39	-8	昼间	44.8	70	达标

由表 4-11 预测结果可知，项目产生的噪声在经墙体隔声和距离自然衰减的情况下，项目厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中的 3 类标准要求，靠近道路一侧北、西、南三侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中的 4 类标准要求。

4.3.3 运营期噪声防治措施

项目噪声的主要来源是生产设备噪声，为进一步减少项目噪声对周围环境的影响，确保各厂界噪声稳定达标，建设单位应采取降噪措施。噪声防治主要从两方面入手：一是从噪声源上控制降低噪声，二是从传播途径上控制降低噪

声，可采取如下措施：

（1）从噪声源上控制降低噪声

①应选用低噪音、低能耗的生产设备。

②对所有设备应加强日常管理和维修，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。

③设备与基础之间安装减震垫片。

（2）从传播途径上控制降低噪声

①合理布置噪声源，对噪声源强较高的设备，尽量远离厂界。

②利用厂房墙体，加强对噪声的阻隔效果。

以上措施在设备噪声防治中已广泛采用，同时结合距离、墙体及其他障碍物的衰减，评价预测场界噪声满足要求，降噪措施基本可行。

4.2.3.3 监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定监测计划。

表4-12 噪声监测计划

监测点位	监测项目	执行标准	监测频率
东侧	Leq(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)的 3 类标准	每季度一次
北、西、 南侧	Leq(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)的 4 类标准	每季度一次

4.2.4 固体废物

4.2.4.1 污染源强

项目运营过程产生的固体废物主要为废绝缘料及屏蔽料、铅渣、铅尘、铜渣、废活性炭、废润滑油和生活垃圾等。

（1）一般工业固废

①废绝缘料及屏蔽料

建设单位提供资料，项目废绝缘料及屏蔽料产生量为 22.5t/a，集中收集后出售给物资单位回收再利用。

②铅渣

金属护套挤包过程中会有铅渣产生，铅渣产生量约 10t/a，集中收集后回用于生产。

③铅尘

根据污染源强计算可知，布袋除尘器收集的铅尘量为 0.3458t/a，集中收集

后回用于生产。

④铜渣

项目铜杆拉丝过程中将产生铜渣，其产生的铜渣量为 3.6t/a，集中收集后由厂家回收再利用。

(2) 危险废物

①废润滑油

设备运行过程中废润滑油的产生量为 0.1t/a。废润滑油属于《国家危险废物名录》(环境保护部令第 39 号)中“HW08 废润滑油”的“其他生产、销售、使用过程中产生的废润滑油”，废物代码为“900-249-08”，暂存于危废间，委托有资质的单位处置。

②废活性炭

根据《浙江省分散吸附-集中再生活性炭挥发性有机物治理体系建设技术指南(试行)》附录 A，风量为 $10000 \leq Q < 20000 \text{ m}^3/\text{h}$ ，VOCs 初始浓度为 $0 \sim 200 \text{ mg/m}^3$ 的活性炭最少装填量为 1.5 吨（按 500 小时使用时间计），因此本项目活性炭吸附装置至少需 1.5 吨的活性炭，活性炭更换周期不应超过累计运行 500 小时，同时，采用结构为颗粒状、碘值为 800 mg/g 的活性炭进行吸附有机废气，本项目被吸附的有机废气量为 5.1124 t/a ，则废活性炭产生量为 12.6124 t/a （ $2400 \div 500 = 4.8 \text{ 次} \approx 5 \text{ 次}$ ， $5 \times 1.5 + 5.1124 = 12.6124$ ），其类别为 HW49，代码 900-039-49，交由有危险废物处置资质单位处理。

(3) 生活垃圾

项目职工定员 800 人，其中 200 人住厂，住厂人员垃圾产生量为 $1.0 \text{ kg/人} \cdot \text{d}$ ，不住厂人员垃圾产生量为 $0.5 \text{ kg/人} \cdot \text{d}$ ，则生活垃圾产生量约为 500 kg/d （即 135 t/a ）。生活垃圾集中收集，统一交由环卫部门清运处理。

表4-13 项目固体废物产生情况一览表

类别	产生环节	固废名称	主要物质成分	形态	废物类别	废物代码	产生量 t/a	危险特性	储存方式	处置方式/去向
危险废物	设备检修	废润滑油	油类物质	液态	HW08	900-249-08	0.1	T, I	桶装	委托有资质的单位回收处置
	废气治理	废活性炭	废活性炭	固态	HW49	900-039-49	12.6124	T	袋装	

一般固废	三层共挤	废绝缘料及屏蔽料	废绝缘料及屏蔽料	固态	/	/	22.5	/	袋装	厂家回收利用
	护套挤包	铅渣	铅渣	固态	/	/	10	/	袋装	回用于生产
		铅尘	铅尘	固态	/	/	0.3458	/	袋装	
	拉丝	铜渣	铜渣	固态	/	/	3.6	/	袋装	厂家回收利用
/	生产车间生活活动	生活垃圾	塑料袋、果皮等	固态	/	/	135	/	袋装	环卫部门清运处理

4.2.4.3 管理要求

固体废物的收集方式强调采用分类收集，即各种垃圾按不同性质，分类收集处置。

（1）生活垃圾处置措施分析

生活垃圾极易腐败发臭，必须定点收集，及时清运或处理。可在厂区生产区和办公生活区设置一些垃圾收集桶。厂区应配备专职的清洁人员和必要的工具，负责清扫厂区，维持清洁卫生，生活垃圾收集后委托环卫部门处理。

（2）一般工业固体废物

本项目在生产过程中一般固废分类收集后暂存在一般固废间。本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2020)中要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。

（3）危险废物

本项目产生的危险废物经分类收集后，暂存在危废间，项目厂区北侧设置一处 230.63m² 的危废暂存间，对项目产生的危险废物集中暂存、收集。

危险废物暂存间基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层(渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s，或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s)，并设置围堰等。危险废物贮存场所基本情况见下表。

表4-14 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表

贮存场所名称	危险废物名称	危险废物类别及代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
危废暂	废润滑油	HW08（900-249-08）	北	230.6	整齐堆放	120t	1 年

存间	废活性炭	HW49（900-039-49）	侧	3m ²	袋装密封		
----	------	------------------	---	-----------------	------	--	--

环评要求危险废物临时存放时，将危险废物装入容器内，并粘贴危险废物标签，作好相应的记录，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。所选容器应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。危险废物统一收集暂存后定期委托有资质单位处置，危废转移严格按《危险废物转移联单管理办法》要求进行。

综述，本项目固体废物全部得以妥善安全处置，不会对环境造成不良影响。

4.3 环境风险分析

4.3.1 评价依据

（1）风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中相关规定，风险调查主要包括危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中规定的重点关注的危险物质及临界量表中涉及的物质，项目危险物质储存量见表 4-15。

序号	名称	风险物质	储存量（t）	临界量（t）
1	润滑油	油类物质	0.1	2500
2	沥青	健康危险急性毒性物质	30	50

（2）风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录 C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的数量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)：

$$Q = q_1 / Q_1 + q_2 / Q_2 + \dots + q_n / Q_n$$

式中：q₁， q₂， ...， q_n—每种危险物质的最大存在总量， t，
Q₁， Q₂， ...， Q_n— 每种危险物质的临界量， t。

当 $Q < 1$ 时，该项目环境风向潜势为 I

当 $Q \geq 1$ 时，将 Q 值划分为：(1) $1 \leq Q < 10$ ；(2) $10 \leq Q < 100$ ；(3) $Q \geq 100$ 。

项目厂区内原辅材料的储存情况见表 4-16。

表4-16 危险化学品储存情况一览表

序号	风险物质	最大储存量 (t)	临界量 (t)	存储位置	Q 值
1	润滑油	2	2500	仓库	0.0008
2	沥青	30	50	仓库	0.6
合计					0.6008

综上所述，项目 $Q < 1$ ，项目环境风险潜势为 I。

(3) 评价等级

本项目环境风险潜势为 I，环境风险评价只需展开简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面进行定性分析。

4.3.2 风险单元辨识

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34 号）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）可知环境风险单元是指长期或临时生产、加工、使用或储存环境风险物质的一个（套）生产装置、设施或场所或同属一个企业且边缘距离小于 500 米的几个（套）生产装置、设施或场所。每一个功能单元要有边界和特定的功能，在泄漏事故中能有与其它单元分割开的地方。企业废水、废气处理系统未涉及环境风险物质，但毕竟存在超标排放或泄漏的可能性，虽然这种超标排放或泄漏不会对其造成突发环境事件，但仍应重视，因此，将废气处理系统、化学品仓库以及危废仓库作为环境风险单元防控。

4.3.3 事故应急池计算

(1) 事故应急池分析

根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）和《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）中的相关规定设置。事故池主要用于区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水（包括污染雨水）及污染消防水。污染事故水及污染消防水通过雨水的管道收集。事故应急水池容量按下式计算：

$$V_{\text{事故池}} = (V_1 + V_2 + V_{\text{雨}})_{\text{max}} - V_3$$

式中： $(V_1 + V_2 + V_{\text{雨}})_{\text{max}}$ ——为应急事故废水最大计算量， m^3 ；

	V_1 ——为最大一个容器的设备（装置）或贮罐的物料贮存量，m^3； V_2 ——为在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸及泄漏时最大消防水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护邻近设备或贮罐（最少3个）的喷淋水量，m^3； $V_{雨}$ ——为发生事故时可能进入该废水收集系统的当地的最大降雨量，m^3； V_3 ——为事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量（m^3）与事故废水导排管道容量（m^3）之和。 ①事故状态下物料量（V_1）：公司储罐的最大储存量为 $0.5m^3$。 ②消防废水量（V_2）：根据消防用水及灭火剂的用量计算，室内消防用水量为 $15L/s$，室外消防用水量为 $10L/s$，故火灾延续时间为 $1h$，则扑灭火灾所需用水量 $90m^3$。 ③雨水量（$V_{雨}$）： 式中：$V_{雨}$ ——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m^3； $V=10qF$ q ——降雨强度，mm；按平均日降雨量； $q=qa/n$ qa ——年平均降雨量，mm；取 $qa=1500mm$。 n ——年平均降雨日数。计算时 n 取 150 天。 F ——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。以沥青涂覆区域进行计算，$F=3.2ha$。 $V_{雨}=320m^3$ ④V_3：发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m^3。公司拟设置约 $2000m$ 长的雨水管道（直径 $0.4m$），容积约 $251m^3$；发生事故时，厂区废水排入雨水沟，则事故废水可以暂存于雨水沟内，因此 V_3 取 $251m^3$。 由上式可以算出公司应急事故池最小容积为： $0.5+90+320-251=159.5$ 根据以上计算，事故应急池容积至少需 $160m^3$，本公司拟建 $252m^3$ 的事故应急池 1 个，一旦事故发生，立即关闭雨水切换阀，开启事故应急池的切换阀，利用自流式收集管道将事故废水引流至事故应急池内暂存。 4.3.4 防范措施 针对本项目有可能发生环境风险事故，本环评提出如下措施：
--	---

	4.3.4.1 废气处理系统事故防控措施 ①废气处理设施专人定时巡查，确保废气稳定达标排放。 ②每班员工对废气净化设施及管道进行巡查、观测等。 ③加强对废气处理设备的管理，定期检查设备是否有泄漏，定期进行维护，保证设备的正常运行。 ④定期检修废气设施，防止失效导致废气超标外排。 ⑤专人管理，定期检查。 4.3.4.2 危险废物泄露事故防控措施 ①设置危废间并使用醒目的标识，定期对标识进行检查，一个月一次。一旦标识破碎或其他原因导致其无法识别，立即更换； ②危废间地面应经防渗处理，表面铺设防腐层，设门口围坎，内设收容池； ③盛装废机油等危险废物的容器上贴有符合标准要求的标签，标明贮存日期、名称、成份、数量及特性； ④危废储存区、容器和包装物设置危险废物识别标志，专人管理，进出登记，按电子联单管理，委托有资质单位进行安全处置。 4.3.4.3 化学品仓库泄漏事故防范措施 ①化学品的贮存定期进行检查、维护，若发现有腐蚀隐患及时更新包装或采取安全的补救措施。实行严格的出入管理制度，对购入的化学品进行验收、登记，对化学品逐类进行登记，建立化学品台帐。 ②保持化学品仓库的阴凉、干燥、通风状态，液态和固态化学品分开存放，化学品周围留有一定的安全空地，并设有泄漏的应急处理装置。 ③化学品仓库设围堰导流沟收集池，液体化学品使用过程中应设承接盘承接。 ④设置危险源标识，严禁在贮存场所吸烟或饮食，禁止非作业人员进入。 ⑤做好消防器材准备，配备足够的消防栓及灭火器，安排专人负责管理，配备必要的防护用品，如：防毒面罩、呼吸器、防护服等。 4.3.4.4 火灾、爆炸事故防范措施 ①消除和控制明火源：在生产车间及仓库内设置严禁烟火标志，严禁携带火柴、打火机等；在各车间、仓库、办公楼等处配灭火器、消防栓、消防沙等消防物质，以便及时扑灭初期火灾。
--	--

	②防止电气火花：采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。 ③生产车间、仓库与周围构筑物设置一定的安全防护距离，以防火灾发生时火势蔓延。 建设单位在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理的前提下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。若发生事故，也可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。建设单位应制定突发环境事件应急预案，严格执行风险防范措施，定期进行应急演练，防止事故的发生。 4.3.4.5 环境风险三级防控措施 为了阻断事故泄漏液和消防水进入环境，立足工程配套设施，采取“收→调→输→储→处理”事故泄漏和事故消防水，设置“三级防控措施”防范事故泄漏液和消防污水进入外环境。 (1)第一级防控措施（车间级） ①企业必须建设装置区围坎、防火堤及其配套设施，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染； ②水污染物的收集应坚持“雨污分流”、“清污分流”的原则；企业内的生产废水应按清洁水与污水进行分流收集。建设应急事故水池、拦污坝及其配套施（如导排系统），防止单套生产装置较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染。 (2)第二级防控措施与污水处理（企业级） 第二级防控措施是在企业厂区设置事故应急池，同时雨水排放第二级防控措施是在企业厂区设置事故应急池，雨水排放系统应在厂区总排口设置集中切断阀，并且处于常关状态。并将受污染的事故废水导入处理系统，将污染控制在厂内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。 (3)第三级防控措施（污水厂） 为防范于未然，守好最后一道线将可能发生的环境风险事故影响降到最低，充分利用污水处理厂作为第三级线，以杜绝事故废水流入区域水系。 第三级防控措施是主要为在污水处理厂设置事故缓冲池，污水处理厂事故废水、未达标废水可在事故缓冲池内进行贮存，以进行进一步处理，防止事故废水直接进入地表水体。
--	--

本评价认为，在采取本报告提出的风险防范措施，并采取有效的综合管理措施的前提下，所产生的环境风险可以控制在可接受风险水平之内。

4.4 地下水、土壤环境

(1) 环境影响分析

项目建成后厂区地面采取一般地面硬化处理，固体原料贮存场所及生产设施基本不存在污染地下水及土壤的途径。对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表 7 中地下水污染防渗分区参照表，危废库以及沥青涂覆区域为重点防渗区，防渗技术要求满足等效黏土防渗层 $Mb \geq 6.0m$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$ ；一般固废库为一般防渗区，防渗技术要求满足等效黏土防渗层 $Mb \geq 1.5m$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$ 。分区防渗图见附图 7。

综上，项目采取上述分区防渗措施后，对区域地下水、土壤环境影响较小。

表4-17 分区防渗情况一览表

项目	一般防渗区	重点防渗区
海底电缆车间	√	√（沥青涂覆及挤铅区域）
立塔	√	
悬链楼	√	
危废库		√
固废库	√	
应急池		√

(2) 监控措施

①项目危险废物暂存间及化学品仓库四周建设导流沟装置，防止危险废物或危化品泄漏时四处扩散，并可及时移除或者清理污染源；

②建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修；

③若发生危险废物或化学品泄漏等，必要时委托有资质的单位对厂址周边地下水、土壤等进行跟踪监测，掌握厂址周边污染变化趋势。

④项目化粪池、沉淀池以及一般固废暂存区安排人员定期巡查，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

⑤在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施。

⑥项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。

五、环境保护措施监督检查清单

要素	内容	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境		DA001	三层共挤废气（非甲烷总烃）	集气罩+2级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）	《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1其他行业排放限值
		DA002	护套挤出废气（非甲烷总烃、铅尘）	集气罩+布袋除尘器+2级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002）	《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1其他行业排放限值
		DA003	沥青涂覆废气（沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃）	集气罩+等离子吸附装置+2级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA003）	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
		/	油烟	油烟净化器	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中“中型标准”
	厂界无组织		非甲烷总烃	加强车间密闭性	《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3中标准限值
			铅尘		《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
			苯并[a]芘		
			沥青烟		
	厂区内无组织		非甲烷总烃		《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2中标准限值；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
地表水环境	生活污水	水量、COD、BOD ₅ 、氨氮、SS	生活污水进入三级化粪池进行处理后通过污水管网排入污水处理厂处理		《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）
声环境	厂界噪声	连续等效A声级	设备采取隔声降噪减振和消声等措施		《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准
电磁辐射	/	/	/	/	/
固体废物	职工生活过程	生活垃圾	设置存放点，环卫部门清运		《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定
	一般工业固废	废绝缘料及屏蔽料、铜渣	厂家回收利用		
		铅渣、铅尘	回用于生产		
	危险废物	废活性炭、废润滑油	暂存至危废间，定期交由有危险废物处理		《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定

			资质的单位处理	
土壤及地下水污染防治措施	按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则全阶段进行控制。			
生态保护措施	/			
环境风险防范措施	① 严格按照《危险化学品安全管理条例》开展相关管理工作。制定危险化学品操作规程，对使用危险化学品的职工进行岗前培训。 ② 危险暂存间四周设置导流沟，地面采取防渗、设置围堰等风险防范措施。 ③ 厂区内严禁烟火、严格动火审批制度；配备相应的堵漏材料（砂袋、吸油毡等）。 具体详见章节“环境风险防范措施及应急要求”。			
其他环境管理要求	① 设立专门的环保机构，配备专职环保工作人员。 ② 建立日常环境管理制度和环境管理工作计划。 ③ 加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。 ④ 企业投产前应按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等有关要求，在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申请材料，及时申领排污许可证。 ⑤ 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。			

六、结论

综上所述，起帆平潭海缆基地项目符合国家产业政策。项目废水、废气、噪声、固废通过选用有效的环保治理措施，可实现达标排放。在工程建设中，严格执行“三同时”制度，项目投产后，在严格落实国家有关法律法规、技术规范及相关环保措施，落实各项环境风险防范措施，确保污染物排放总量控制在经生态环境主管部门核定的范围内，污染物达标排放的前提下，对周边环境影响较小，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。

深圳市龙辉环保服务有限公司

2024年3月



附表

建设项目污染物排放量汇总表

分类 \ 项目	污染物名称	现有工程 排放量 t/a(固体废物产生量)①	现有工程 许可排放量 t/a ②	在建工程 排放量 t/a (固体废物产生量)③	本项目 排放量 t/a (固体废物产生量)④	以新带老削减量 t/a (新建项目不填)⑤	本项目建成后 全厂排放量 t/a (固体废物产生量)⑥	变化量 t/a ⑦
废气	非甲烷总烃	/	/	/	1.3532	/	1.3532	+1.3532
	铅尘	/	/	/	0.0042	/	0.0042	+0.0042
	苯并[a]芘	/	/	/	7.91×10^{-6}	/	7.91×10^{-6}	$+7.91\times10^{-6}$
	沥青烟	/	/	/	0.0445	/	0.0445	+0.0445
一般工业 固体废物	废绝缘料及屏蔽料	/	/	/	22.5	/	22.5	+22.5
	铅渣	/	/	/	10	/	10	+10
	铅尘	/	/	/	0.3458	/	0.3458	+0.3458
	铜渣	/	/	/	3.6	/	3.6	+3.6
	生活垃圾	/	/	/	135	/	135	+135
危险废物	废润滑油	/	/	/	0.1	/	0.1	+0.1
	废活性炭	/	/	/	12.6124	/	12.6124	+12.6124

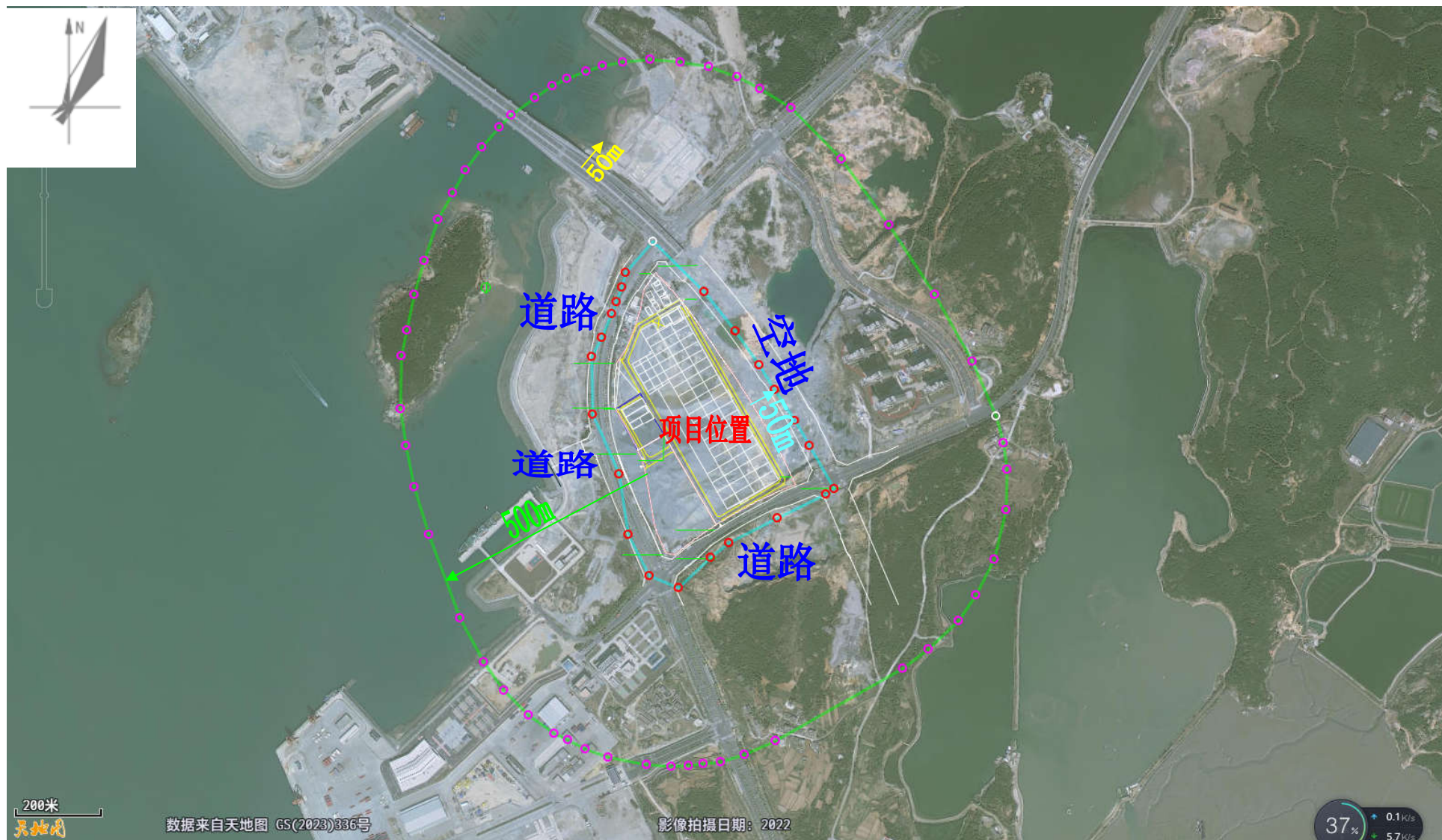
注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①



审图号：闽S(2021)91号

福建省制图院 编制 福建省自然资源厅 监制

附图1 项目地理位置图



附图 2 周边环境示意图



北侧道路



东侧隔空地为吉馨园小区



南侧道路



西侧道路

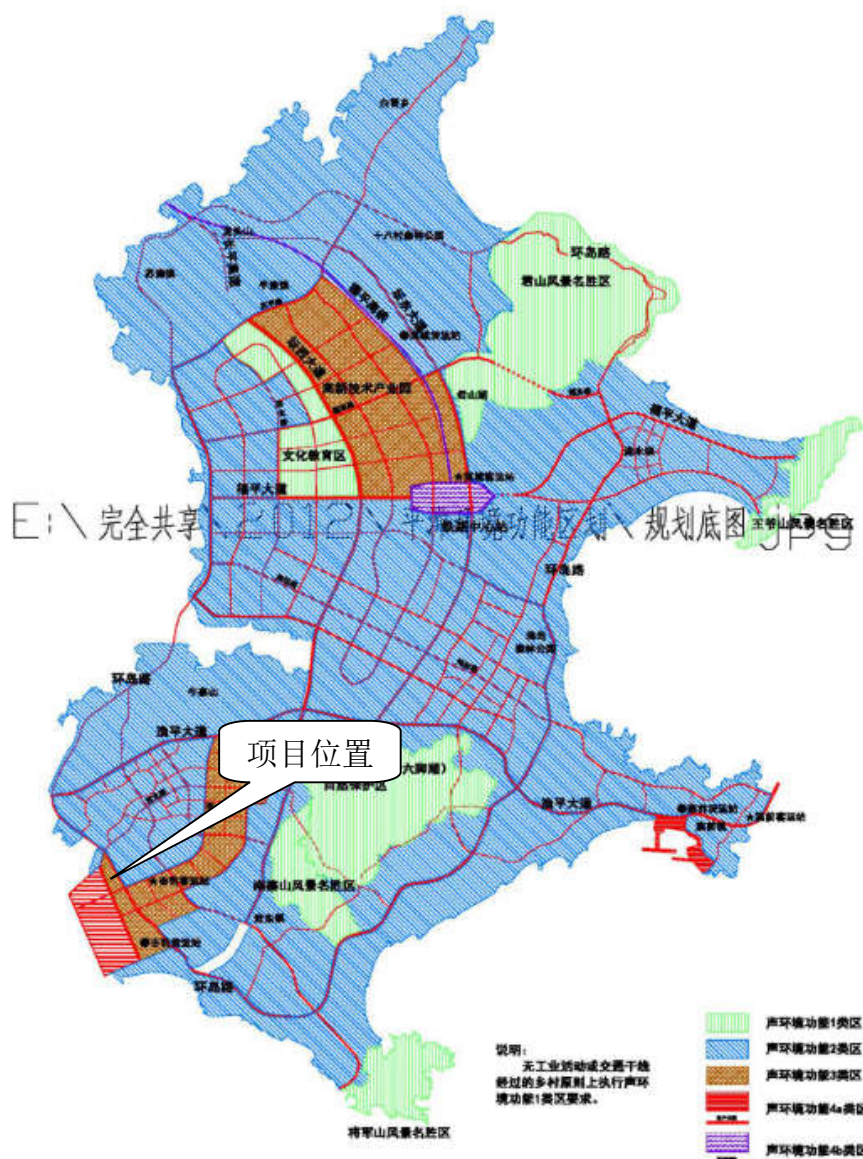
附图 3 周边环境现状图

平潭综合实验区环境空气质量功能区划图 (2011-2030)



附图 4 环境空气功能区划图

平潭综合实验区声环境功能区划图 (2011-2030)



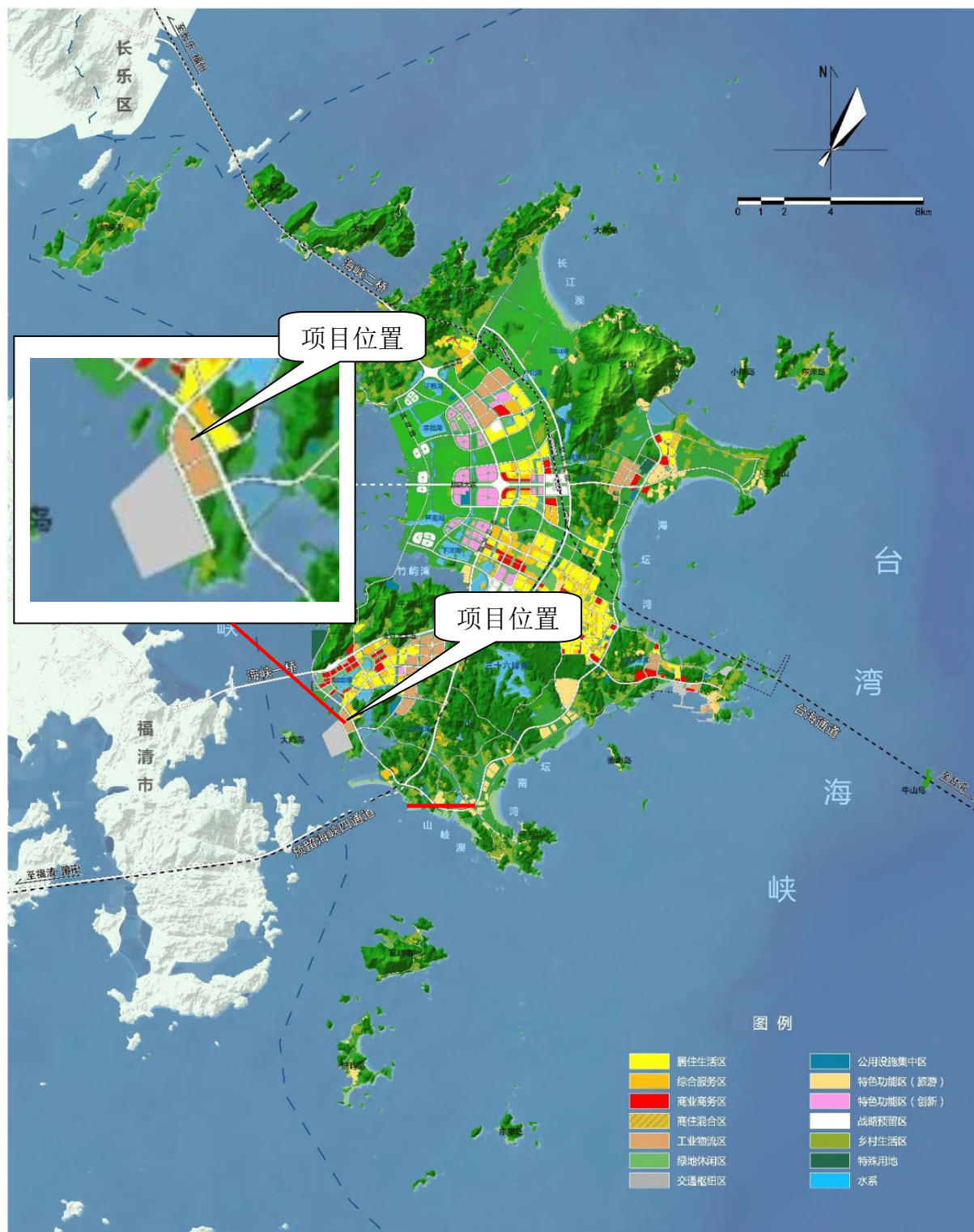
福州市环境科学研究院

附图 5 声功能区划图

平潭综合实验区国土空间总体规划 (2018-2035年)

SPATIAL MASTER PLAN OF PINGTAN COMPREHENSIVE PILOT AREA

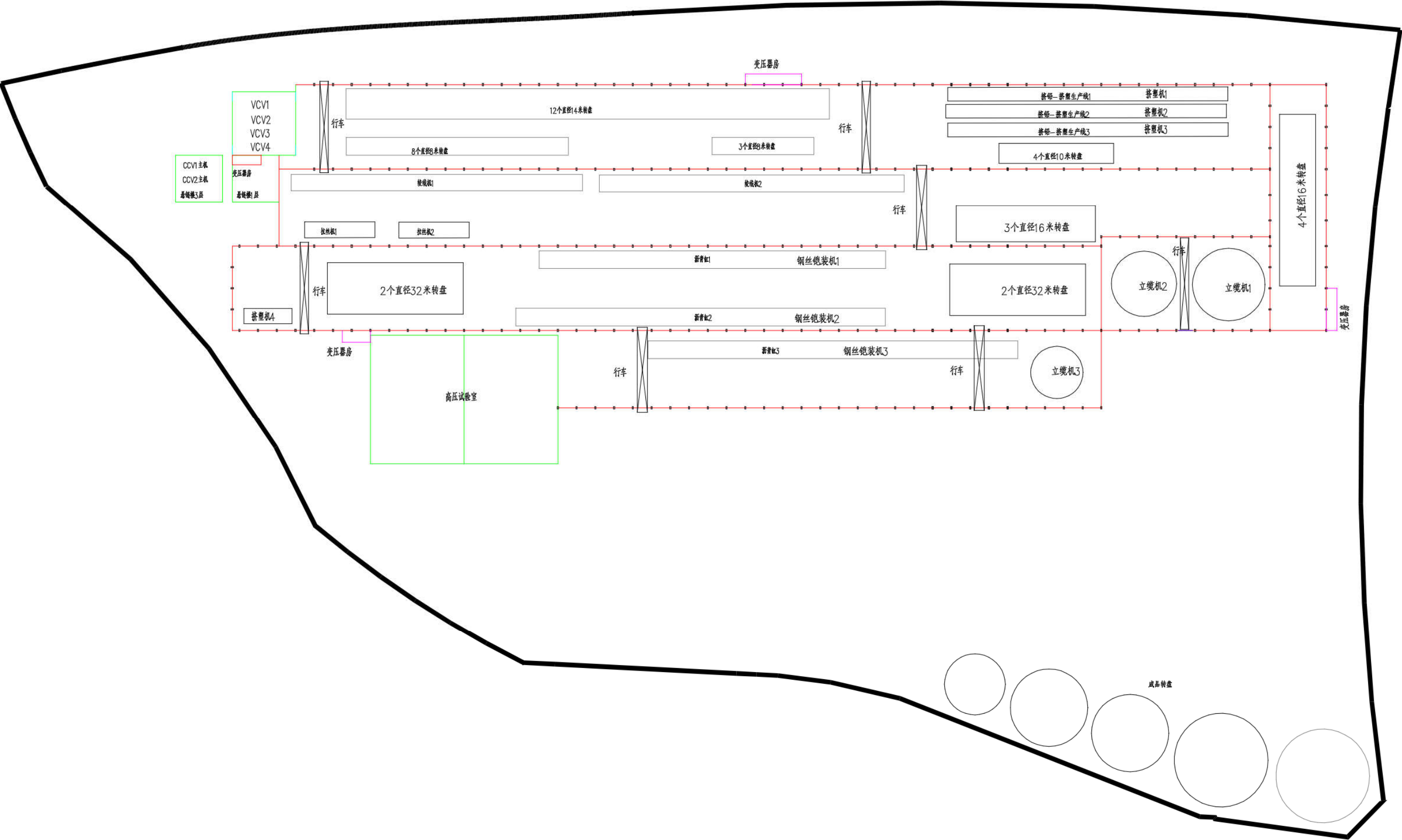
城乡规划功能分区图



附图 6 平潭综合实验区国土空间规划



附图 7 项目总平面布置图



附图 8 车间平面布置图

附件 1 营业执照

统一社会信用代码

91350128MAD2T3F390

营 业 执 照

(副 本)副本编号: 1-1

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名 称

平潭起帆电缆有限公司

类 型

有限责任公司

法定代表人

赵文强

经 营 范 围

许可项目：电线、电缆制造，电气安装服务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建设工程施工，道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电线、电缆经营，水下系统和作业装备制造，水下系统和作业装备销售，光纤销售，光缆销售，电工器材销售，金属材料销售，建筑装饰材料销售，海洋能系统与设备制造，海上风电相关装备销售，电力设施器材销售，合成材料销售，海洋能系统与设备销售，住房租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），技术进出口，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，海上风电相关系统研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注 册 资 本

伍亿圆整

成 立 日 期

2023年10月27日

住 所

平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-7587（集群注册）

登记机关

2023 年 10 月 27 日

http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址：



附件 2 备案表

福建省投资项目备案证明(内资)

备案日期：2023年12月20日

编号：闽发改备[2023]A090537号

项目代码	2312-350128-04-01-970864	项目名称	起帆平潭海缆基地项目
企业名称	平潭起帆电缆有限公司	企业注册类型	有限责任
建设性质	新建	建设详细地址	福建省平潭综合实验区环岛南路与如意路交叉口南侧
主要建设内容及规模	海底电缆车间60746.15 m2，综合楼11448.67 m2，悬链楼1740.68 m2，立塔17083.20 m2,综合站房1820.28m2，危废库230.63m2，固废库230.63m2，总配电所171.57m2。 主要建筑面积:93471.81平方米,新增生产能力(或使用功能):0		
项目总投资	100000.0000万元	其中：土建投资40640.0000万元，设备投资 56000.0000万元（其中：拟进口设备，技术用汇 0.0000万美元），其他投资3360.0000万元	
建设起止时间	2024年2月至2025年12月		
平潭综合实验区行政审批局 2024年03月19日			

注：上述备案信息的真实性、合法性和完整性由备案申报单位负责

福建省投资项目备案证明(内资)

备案日期: 2024年03月27日

编号: 闽发改备[2024]A090124号

项目代码	2403-350128-04-01-983982	项目名称	起帆平潭海缆基地堆场项目
企业名称	平潭起帆电缆有限公司	企业注册类型	有限责任
建设性质	新建	建设详细地址	福建省平潭综合实验区环岛南路与如意路交叉口南侧
主要建设内容及规模	门卫室26平方米 主要建筑面积:26平方米, 新增生产能力(或使用功能):无		
项目总投资	2.6000万元	其中: 土建投资2.6000万元, 设备投资 0.0000万元 (其中: 拟进口设备, 技术用汇 0.0000万美元), 其他投资0.0000万元	
建设起止时间	2024年3月至2024年12月		
平潭综合实验区行政审批局 2024年03月27日			

注: 上述备案信息的真实性、合法性和完整性由备案申报单位负责

福建省发展和改革委员会监制



委 托 书

深圳市龙辉环保服务有限公司：

依照《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的要求，我单位起帆平潭海缆基地项目需要编制环境影响报告表，现委托贵单位承担该项目的环境影响评价工作，请按有关规定尽快完成。

委托单位（盖章）：平潭起帆电缆有限公司

日期：2024年2月29日



附件 4 土地出让合同

宗地流程号：Z3510002023031823



电子监管号：3501282023B000090

国有建设用地使用权出让合同

合同编号：岚资环让〔2023〕5号

中华人民共和国国土资源部

制定

中华人民共和国国家工商行政管理总局

国有建设用地使用权出让合同

本合同双方当事人：

出让人：平潭综合实验区自然资源与生态环境局；

通讯地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心7号楼8层；

邮政编码：/；

电话：0591-23163230；

传真：/；

开户银行：/；

账号：/。

受让人：平潭起帆电缆有限公司；

通讯地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-7587（集群注册）；

邮政编码：/；

电话：15921686091；

传真：/；

开户银行：/；

账号：/。

第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规、土地供应相关政策规定，双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，订立本合同。

第二条 出让土地的所有权属中华人民共和国，出让人根据法律的授权出让国有建设用地使用权，地下资源、埋藏物不属于国有建设用地使用权出让范围。

第三条 受让人对依法取得的国有建设用地，在出让期限内享有占有、使用、收益和依法处置的权利，有权利用该土地依法建造建筑物、构筑物及其附属设施。

第二章 出让土地的交付与出让价款的缴纳

第四条 本合同项下出让宗地编号为 2023G011，宗地总面积大写 壹拾贰万壹仟叁佰叁拾捌 平方米（小写 121338 平方米），其中出让宗地面积为大写 壹拾贰万壹仟叁佰叁拾捌 平方米（小写 121338 平方米）。

本合同项下的出让宗地坐落于 环岛南路与如意路交叉口南侧。

本合同项下出让宗地的平面界址见附件 1。

本合同项下出让宗地的竖向界限见附件 2。

出让宗地空间范围是以上述界址点所构成的垂直面和上、下界限高程平面封闭形成的空间范围。

第五条 本合同项下出让宗地的用途为工矿仓储用地-工业用地（电气机械和器材制造业）。

第六条 出让人同意在2024年1月29日前将出让宗地交付给受让人。出让人在受让人付清所有国有建设用地使用权出让价款的十五日内交付出让宗地。若受让人未在本合同约定期限内付清国有建设用地使用权出让价款，则交地时间为付清所有国有建设用地使用权出让价款及逾期付款违约金的十五日内交付出让宗地。宗地按现状标高进行交付土地。

本合同项下宗地如涉及军事设施、文物古迹的迁移事宜，前款约定的土地交付时间可以合理顺延。

向受让人实际交付的宗地面积与本合同约定的宗地面积之间正负误差在千分之四以内的，本合同约定的土地价款、规划建设技术经济指标等土地使用条件均保持不变。

向受让人实际交付的宗地面积与本合同约定的宗地面积之间正负误差超过千分之四的，由双方按本合同约定的土地价款的单价多还少补。

第七条 本合同项下的国有建设用地使用权出让年期为50年，按本合同第六条约定的交付土地之日起算。

第八条 本合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币大写贰仟柒佰陆拾万元（小写27600000元），价款构成包括：征地补偿费、地上物的拆迁安置费用、地段差价、“三金”（土地储备金、工业用地成本调节金、农业土地开发金）、土地出让业务费等项土地税费及政府的土地收益。城市基础设施配套费、契税由受让人另行缴纳。

第九条 本合同项下宗地的定金为人民币大写伍佰伍拾

贰万元（小写 5520000 元），定金抵作土地出让价款。受让人支付的竞买保证金人民币大写伍佰伍拾贰万元（小写 5520000 元）转为本合同项下宗地等金额的定金。

第十条 受让人同意在 2024 年 1 月 14 日前向出让人一次性付清国有建设用地使用权出让价款为人民币大写贰仟柒佰陆拾万元（小写 27600000 元）。除定金外受让人实际还需支付的土地出让价款为人民币大写贰仟贰佰零捌万元（小写 22080000 元）。

受让人依本合同约定缴纳土地价款时，应及时向税务部门申报缴纳，及时足额缴入国库。缴纳期限最后一天为法定节假日或休息日的，缴费期限自动顺延至法定节假日或休息日结束后的第一个工作日。税务部门根据缴费当期入库的缴费主体信息开具财政部统一监（印）制的非税收入票据。

第十一条 受让人应在按本合同约定付清本宗地全部出让价款后，持本合同和出让价款缴纳凭证等相关证明材料，申请出让国有建设用地使用权登记。

第三章 土地开发与建设利用

第十二条 受让人在本合同项下宗地范围内新建建筑物、构筑物及其附属设施的，应符合出让宗地规划条件（见附件 3）。容积率不小于 1.21，且不大于 2.0；建筑密度不小于 30%；建筑系数不小于 40%；绿地率不小于 10%，且不大于 20%。

第十三条 受让人同意本合同项下宗地建设项目在 2025 年 1 月 29 日之前开工，在 2027 年 1 月 29 日之前竣工。

开工以取得《建筑工程施工许可证》并以实际动工为准，竣工以取得《建设工程竣工验收报告》为准。

受让人不能按期开工，应提前 30 日向出让人提出延建申请，经出让人同意延建的，其项目竣工时间相应顺延，但延建期限不得超过一年。

第十四条 受让人在本合同项下宗地内进行建设时，有关用水、用气、污水及其他设施与宗地外主管线、用电变电站接口和引入工程，应按有关规定办理。

受让人同意政府为公用事业需要而敷设的各种管道与管线进出、通过、穿越受让宗地，但由此影响受让宗地使用功能的，政府或公用事业营建主体应当给予合理补偿。

第十五条 受让人应当按照本合同约定的土地用途、容积率利用土地，不得擅自改变。在出让期限内，需要改变本合同约定的土地用途的，双方同意按照本条第（一）项规定办理：

（一）由出让人有偿收回建设用地使用权；

（二）依法办理改变土地用途批准手续，签订国有建设用地使用权出让合同变更协议或者重新签订国有建设用地使用权出让合同，由受让人按照批准改变时新土地用途下建设用地使用权评估市场价格与原土地用途下建设用地使用权评估市场价格的差额补缴国有建设用地使用权出让价款，办理土地变更登记。

第十六条 本合同项下宗地在使用期限内，政府保留对本合同项下宗地的规划调整权，原规划如有修改，该宗地已有的建筑物不受影响，但在使用期限内该宗地建筑物、构筑物及其附属设施改建、翻建、重建，或者期限届满申请续期时，必须

按届时有效的规划执行。

第十七条 对受让人依法使用的国有建设用地使用权，在本合同约定的使用年限届满前，出让人不得收回；在特殊情况下，根据社会公共利益需要提前收回国有建设用地使用权的，出让人应当依照法定程序报批，并根据收回时地上建筑物、构筑物及其附属设施的价值和剩余年期国有建设用地使用权的评估市场价格及经评估认定的直接损失给予土地使用者补偿。

第四章 国有建设用地使用权转让、出租、抵押

第十八条 受让人按照本合同约定支付全部国有建设用地使用权出让价款，领取国有土地使用证后，有权将本合同项下的全部或部分国有建设用地使用权转让、出租、抵押。首次转让的，应当符合本条第(三)项规定的条件：

(一)按照本合同约定进行投资开发，完成开发投资总额的百分之二十五以上；

(二)按照本合同约定进行投资开发，已形成工业用地或其他建设用地条件。

第十九条 国有建设用地使用权的转让、出租及抵押合同，不得违背国家法律、法规规定和本合同约定。

第二十条 国有建设用地使用权全部或部分转让后，本合同和土地登记文件中载明的权利、义务随之转移，国有建设用地使用权的使用年限为本合同约定的使用年限减去已经使用年限后的剩余年限。

本合同项下的全部或部分国有建设用地使用权出租后，本

合同和土地登记文件中载明的权利、义务仍由受让人承担。

第二十一条 国有建设用地使用权转让、抵押的，转让、抵押双方应持本合同和相应的转让、抵押合同及国有土地使用证，到国土资源管理部门申请办理土地变更登记。

第五章 期限届满

第二十二条 本合同约定的使用年限届满，土地使用者需要继续使用本合同项下宗地的，应当至迟于届满前一年向出让人提交续期申请书，除根据社会公共利益需要收回本合同项下宗地的，出让人应当予以批准。

出让人同意续期的，土地使用者应当依法办理出让、租赁等有偿用地手续，重新签订出让、租赁等土地有偿使用合同，支付土地出让价款、租金等土地有偿使用费。

第二十三条 土地出让期限届满，土地使用者申请续期，因社会公共利益需要未获批准的，土地使用者应当交回国有土地使用证，并依照规定办理国有建设用地使用权注销登记，国有建设用地使用权由出让人无偿收回。出让人和土地使用者同意本合同项下宗地上的建筑物、构筑物及其附属设施，按本条第（一）项约定履行：

（一）由出让人收回地上建筑物、构筑物及其附属设施，并根据收回时地上建筑物、构筑物及其附属设施的残余价值，给予土地使用者相应补偿；

（二）由出让人无偿收回地上建筑物、构筑物及其附属设施。

第二十四条 土地出让期限届满，土地使用者没有申请续期的，土地使用者应当交回国有土地使用证，并依照规定办理国有建设用地使用权注销登记，国有建设用地使用权由出让人无偿收回。本合同项下宗地上的建筑物、构筑物及其附属设施，由出让人无偿收回，土地使用者应当保持地上建筑物、构筑物及其附属设施的正常使用功能，不得人为破坏。地上建筑物、构筑物及其附属设施失去正常使用功能的，出让人可要求土地使用者移动或拆除地上建筑物、构筑物及其附属设施，恢复场地平整。

第六章 不可抗力

第二十五条 合同双方当事人任何一方由于不可抗力原因造成的本合同部分或全部不能履行，可以免除责任，但应在条件允许下采取一切必要的补救措施以减少因不可抗力造成的损失。当事人迟延履行期间发生的不可抗力，不具有免责效力。

第二十六条 遇有不可抗力的一方，应在 7 日内将不可抗力情况以信函、电报、传真等书面形式通知另一方，并在不可抗力发生后 15 日内，向另一方提交本合同部分或全部不能履行或需要延期履行的报告及证明。

第七章 违约责任

第二十七条 受让人应当按照本合同约定，按时支付国有建设用地使用权出让价款。受让人不能按时支付国有建设用地

使用权出让价款的，自滞纳之日起，每日按迟延支付款项的1‰向出让人缴纳违约金，延期付款超过60日，经出让人催告后仍不能支付国有建设用地使用权出让价款的，出让人有权解除合同，受让人无权要求返还定金，出让人并可请求受让人赔偿损失。

第二十八条 受让人因自身原因终止该项目投资建设，向出让人提出终止履行本合同并请求退还土地的，出让人报经原批准土地出让方案的人民政府批准后，分别按以下约定，退还除本合同约定的定金以外的全部或部分国有建设用地使用权出让价款（不计利息），收回国有建设用地使用权，该宗地范围内已建的建筑物、构筑物及其附属设施可不予补偿，出让人还可要求受让人清除已建建筑物、构筑物及其附属设施，恢复场地平整；但出让人愿意继续利用该宗地范围内已建的建筑物、构筑物及其附属设施的，应给予受让人一定补偿：

（一）受让人在本合同约定的开工建设日期届满一年前不少于60日向出让人提出申请的，出让人在扣除定金后退还受让人已支付的国有建设用地使用权出让价款；

（二）受让人在本合同约定的开工建设日期超过一年但未满二年，并在届满二年前不少于60日向出让人提出申请的，出让人应在扣除本合同约定的定金，并按照规定征收土地闲置费后，将剩余的已付国有建设用地使用权出让价款退还受让人。

第二十九条 受让人造成土地闲置，闲置满一年不满两年的，应依法缴纳土地闲置费；土地闲置满两年且未开工建设的，出让人有权无偿收回国有建设用地使用权。

第三十条 开工违约责任：①受让人未按合同约定开工之日或未能按照出让人同意延建所另行约定的开工期限内动工开发，即构成开工违约。②开工违约一年之内，每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额0.3%的违约金，出让人有权要求受让人继续履约。③未动工开发满1年以上2年之内的，每违约一日，即使经批准同意延长开工期限，也应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额0.3%的违约金，并按规定征缴土地出让价款20%的土地闲置费。④未动工开发满两年的，按规定无偿收回国有建设用地使用权。

第三十一条 竣工违约责任：①受让人未在合同约定的竣工期限内竣工或未按照出让人同意延建所另行约定的竣工期限内竣工，为逾期竣工，即构成竣工违约；②受让人按照合同约定的竣工日期或受让人同意延建所另行约定的日期，竣工逾期两年内（含两年），每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额0.3%的违约金，出让人有权要求受让人继续履约。③受让人按照合同约定日期或同意延建所另行约定日期竣工逾期两年以上，每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额0.5%的违约金，出让人有权要求受让人继续履约。④受让人按照合同约定日期或同意延建所另行约定日期竣工逾期超过五年，由出让人根据具体情况，收回全部国有建设用地使用权或未建部分国有建设用地使用权。出让人收回全部国有建设用地使用权的，由出让人商受让人委托具有全省范围土地评估从业资质及以上资质的机构对土地使用权进行评估，按评估价和出让成交价就

低原则有偿收回；对于地上建筑物（构筑物）出让人认为需要的，由出让人商受让人委托两家具有一级资质的房产评估机构对地上建构物残值进行评估，取评估均值予以补偿；出让人认为不需要地上建筑物（构筑物）的，由受让人在出让人指定的期限内予以拆除，恢复原状；受让人逾期拆除（或不予拆除）恢复原状的，由出让人代为拆除恢复原状，因此产生费用由受让人承担，出让人有权从返还的出让金中扣除相应费用；出让人收回部分国有建设用地使用权的，由出让人商受让人委托具有全省范围土地评估从业资质及以上资质的机构对收回部分的土地使用权进行评估，按评估价和收回的土地面积占全部土地面积比例的出让价款就低原则单方直接有偿收回，不计利息；以上评估，受让人在规定期限内未能与出让人就评估机构选取取得一致意见的，评估机构由出让人在平潭综合实验区资源生态局评估库中抽选确定。

第三十二条 若项目分期办理施工许可证和分期办理竣工验收，开竣工违约责任按照违约部分的计容建筑面积占应开发建设总计容建筑面积的比例核算违约金计算基数。

第三十三条 本合同项下宗地建筑容积率、建筑密度等任何一项指标低于本合同约定的最低标准的，出让人可以按照实际差额部分占约定最低标准的比例，要求受让人支付相当于同比例国有建设用地使用权出让价款的违约金，并有权要求受让人继续履行本合同；建筑容积率、建筑密度等任何一项指标高于本合同约定最高标准的，出让人有权收回高于约定的最高标准的面积部分，有权按照实际差额部分占约定标准的比例，要求受让人支付相当于同比例国有建设用地使用权出让价款的

违约金。

第三十四条 受让人按本合同约定支付国有建设用地使用权出让价款的，出让人必须按照本合同约定按时交付出让土地。由于出让人未按时提供出让土地而致使受让人本合同项下宗地占有延期的，每延期一日，出让人应当按受让人已经支付的国有建设用地使用权出让价款的 1‰ 向受让人给付违约金，土地使用年期自实际交付土地之日起算。出让人延期交付土地超过 60 日，经受让人催交后仍不能交付土地的，受让人有权解除合同，出让人应当双倍返还定金，并退还已经支付国有建设用地使用权出让价款的其余部分，受让人并可请求出让人赔偿损失。

第三十五条 出让人未能按期交付土地或交付的土地未能达到本合同约定的土地条件或单方改变土地使用条件的，受让人有权要求出让人按照规定的条件履行义务，并且赔偿延误履行而给受让人造成的直接损失。土地使用年期自达到约定的土地条件之日起算。

第八章 适用法律及争议解决

第三十六条 本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决，适用中华人民共和国法律。

第三十七条 因履行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按本条第 (二) 项约定的方式解决：

(一) 提交 _____ / _____ 仲裁委员会仲裁；

(二) 依法向人民法院起诉。

第九章 附 则

第三十七条 本合同项下宗地出让方案业经平潭综合实验区管委会批准，本合同自双方签订之日起生效。

第三十八条 本合同双方当事人均保证本合同中所填写的姓名、通讯地址、电话、传真、开户银行、代理人等内容的真实有效，一方的信息如有变更，应于变更之日起15日内以书面形式告知对方，否则由此引起的无法及时告知的责任由信息变更方承担。

本合同项下任何一方向其他方发出的通知、信件、数据电文，应当发送至本合同约定的通讯地址、传真或电子邮箱。

出让人指定的本方发送和接受数据电文的电子邮箱为：pttdlyc001@163.com。受让人指定的本方联系人为姚骏，身份证号码310229199002120039；移动电话号码：15921686091；受让人指定的本方发送和接受数据电文的电子邮箱为535277843@qq.com。

本合同任何一方变更通讯地址、传真、电子邮箱或联系人及其移动电话号码的，应于变更之日起15日内以书面形式告知对方，否则另一方对于其原通讯方式发出的通知、信件、数据电文均视为送达。

第三十九条 本合同及补充条款、附件共壹拾玖页整，以中文书写为准。补充条款和附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四十条 本合同的价款、金额、面积等项应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。

第四十一条 本合同未尽事宜,可由双方约定后作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。

第四十二条 本合同一式壹拾贰份, 出让人柒份, 受让人伍份, 具有同等法律效力。

补充条款

1. 宗地按“净地”方式出让,按现状标高进行交付土地。
2. 受让人须在平潭综合实验区区内依法缴纳企业所得税,承建项目的建设施工企业须在平潭综合实验区依法纳税。

3. 受让人未按出让合同约定缴交土地出让价款或未按期开、竣工的,出让人将以发函等公开方式督促履约。

4. 宗地行业类型为电气机械和器材制造业,投资强度大于等于400万元/亩。宗地内项目投资强度由区经济发展局审核并出具审核意见。若未达到约定的投资强度,受让人应向出让人一次性支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额10%的违约金,并责令受让人限期整改到位。

5. 宗地项目须在交地之日起1年内开工,开工之日起2年内竣工。竣工验收后1个月内投产。项目投产后5年内,累计土地产出率不低于4500万元/亩,土地税收产出率不低于225万元/亩。

6. 本合同自出让人、受让人双方签订之日起,并在区经济发展局、出让人与受让人三方签订《产业发展监管协议》之日起生效。在土地成交后,区经济发展局、出让人与受让人三方签订《产业发展监管协议》,作为出让人签订本合同的前提条

件。《产业发展监管协议》中明确：在办理交地手续前受让人须与区经济发展局、存款银行三方签订《资金监管协议》（监管资金中的投资总额含土地出让起始价，土地出让溢价部分不作为投资总额纳入资金监管），约定在平潭综合实验区开办的银行设立“项目开发建设资金专用账户”，并在土地出让合同所约定的开工之日前，存入不低于该产业项目总投资额（按投资强度乘以亩数测算）30%的资金，受让人若逾期存入资金，且开工逾期半年，出让人有权收回土地。

7. 受让人应严格执行《福建省矿产资源监督管理办法》（福建省人民政府令第226号）、《平潭综合实验区管委会办公室关于印发〈平潭综合实验区砂石土自然资源管理办法〉的通知》（岚综管办〔2022〕29号）相关要求，对建设项目场地内多于自用的砂石土自然资源，应就近运输至指定堆场，交由区海峡建设发展有限公司依法依规公开有偿化处置。不得将砂石土资源转包、作价给其他主体，不得私自对外销售获取非法营利。

8. 建设项目须符合国家、省、区环境保护法律、法规和有关规定要求，受让人须出资建设相关环保设施，确保做到各种废弃物达标排放。

出让人（章）：



受让人（章）：



法定代表人（委托代理人）

（签字）：

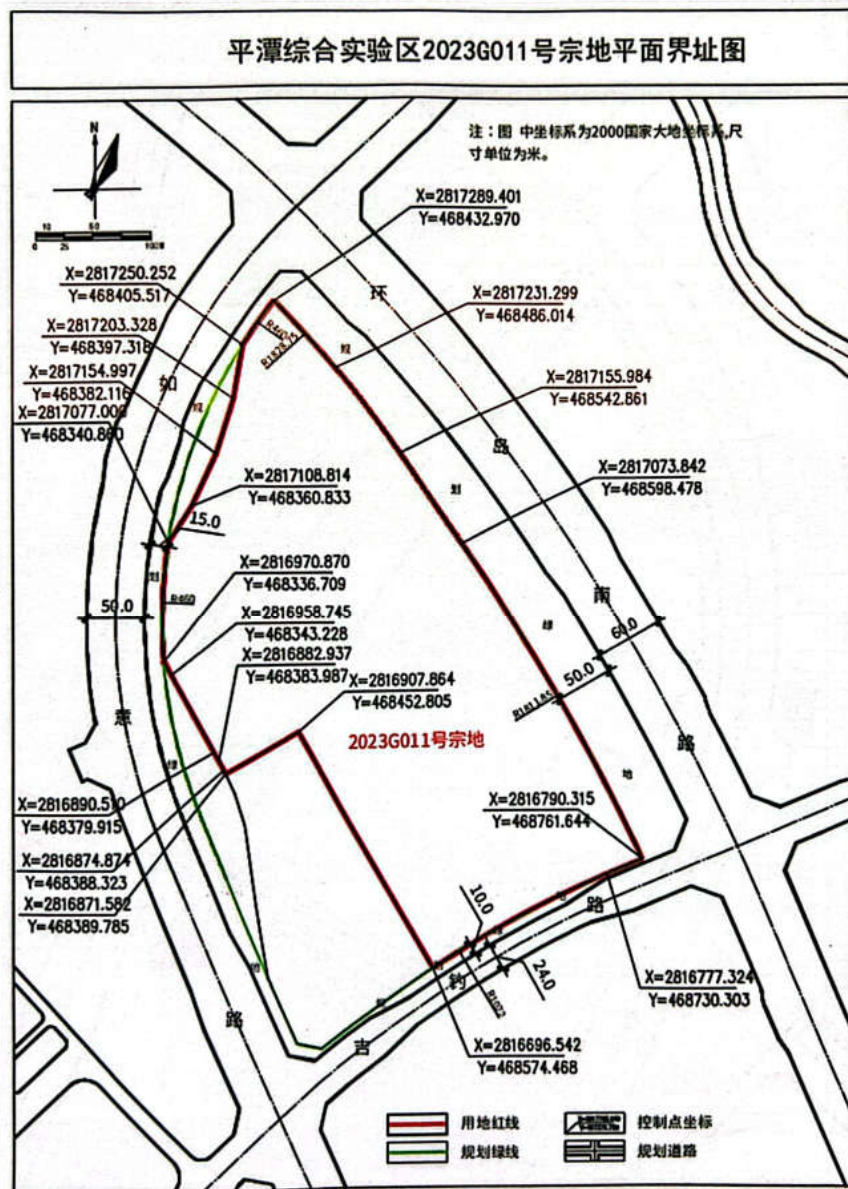


法定代表人（委托代理人）：

（签字）



2023年12月15日





附件 3

序号	环岛南路-如意路交叉口南侧工业地块	规划设计要求	备注
1	用地位置	环岛南路与如意路交叉口南侧	
2	用地性质	二类工业用地	强制性
3	用地面积	总用地面积 121338 平方米	强制性
		不同性质用地占 总用地面积	行政办公及生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的 7%
4	容积率	不小于 1.21, 且不大于 2.0	强制性
5	建筑面积	总建筑面积 (计容) 不小于 146819 平方米, 且不大于 242675 平方米	强制性
		不同性质建筑占 总建筑面积	行政办公及生活服务设施用房建筑面积不超过总建筑面积的 15%
			行政办公及生活服务设施之外, 工业生产必需的研发、设计、检测、中试设施建筑面积不超过总建筑面积的 15%, 并要符合相关工业建筑设计规范要求。
6	建筑系数	不小于 40%	强制性
7	建筑密度	不小于 30%	强制性
8	绿地率	不小于 10%, 且不大于 20%	强制性
9	建筑高度	60 米以下。	强制性
		允许地块内建设一座立塔, 立塔高度不高于 150 米。	
10	建筑退让用地红线要求	符合《福建省城市规划管理技术规定》相关规定。	强制性
11	建筑间距	符合《福建省城市规划管理技术规定》相关规定。	强制性
12	停车位	符合《福建省城市规划管理技术规定》相关规定。	强制性
13	市政规划要求	市政配套设施 符合《福建省城市规划管理技术规定》相关规定。 设置地块专用总配一座。	强制性
		市政管线接入 管线综合利用四周市政道路市政设施。	强制性
		室外地坪标高 周边市政管网及污水处理设施未建成之前, 自行设置污水处理设施。	强制性
		机动车出入口 参考周边规划道路标高及现状地坪标高控制, 比周边规划道路最低点竖向标高高出 0.3 米至 0.6 米为宜。	强制性
			地块机动车出入口沿较低等级道路设置, 应沿西侧、东南侧规划道路设置; 机动车出入口应尽量避让公交站、路牌及路灯等市政基础设施, 且距道路交叉口的距离应符合相关要求。
14	公共配套服务设施规划要求		强制性
15	建筑设计要求	建筑平面与空间 布局	
		建筑形态与风格	符合《平潭综合实验区建筑风貌控制导则》相关要求。
		景观环境要求	符合《平潭综合实验区景观风貌专项规划》相关要求。
		底层是否架空	
		第五立面	
		阳台形式与面积	
		建筑色彩	
		层高	符合《福建省城市规划管理技术规定》相关规定。
		立面形式	
		绿色建筑	
		其它要求	
16	公共开放空间		
17	地下空间用途	满足人防、地下车库、设备用房等相关配套要求。	强制性
18	空间范围	地块空间范围, 平面四至以用地红线为准, 地上和地下至建设工程许可证核定的空间范围。	强制性
19	保护要求	若本地块周边涉及不可移动文物, 其安全保护区范围内的建设需征得平潭综合实验区旅游与文化体育局的意见	强制性
		若本地块周边涉及古树名木, 若对其移动或者在其安全保护区范围内的建设需征得平潭综合实验区自然资源局与生态环境局的意见	强制性
20	其它要求	污水、污染物、噪声等排放标准以环保部门批复为准。	强制性
		严禁在工业项目用地范围内建造住宅、专家楼、酒楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施, 不得建造商品房进行出售、出租。	强制性
		本地块建筑与公共空间的设计应符合《无障碍设计规范 (GB50763-2012)》的相关要求, 保障弱势群体活动的连续性和便利性。	强制性
		年平均哺乳女职工达 10 人以上需设置母婴室一处, 建筑面积不小于 10 平方米。	建议性
		工位大于 1500 个, 且有托育需求的, 鼓励配置一处托育服务设施。	建议性
		托育机构设计标准依据《福建省托育机构设置标准 (试行)》《福建省托育机构管理规范实施办法 (试行)》要求执行。	强制性
备注	规划要求中: 强制性要求-不可变更的一定执行的要求; 建议性要求-经规划批准可以变动的要求。 本图则内路名为规划路名, 最终路名以平潭综合实验区社会事业局 (民政处) 批准的路名为准。 地块容积率计算按规划主管部门相关规定执行; 地块用地红线以自然资源局实际勘测的界址点为准。 本次规划地块建设工程规划许可审批流程按照审批承诺制执行。		

2023 年 10 月

宗地流程号：Z3510002023031840



电子监管号：3501282023B000080

国有建设用地使用权出让合同

合同编号：岚资环让〔2023〕6号

中华人民共和国国土资源部

制定

中华人民共和国国家工商行政管理总局

国有建设用地使用权出让合同

本合同双方当事人：

出让人：平潭综合实验区自然资源与生态环境局；

通讯地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心7号楼8层；

邮政编码： / ；

电话： 0591-23163230 ；

传真： ；

开户银行： ；

账号： 。

受让人：平潭起帆电缆有限公司；

通讯地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-7587（集群注册）；

邮政编码： ；

电话： 15921686091 ；

传真： / ；

开户银行： / ；

账号： / 。

第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规、土地供应相关政策规定，双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，订立本合同。

第二条 出让土地的所有权属中华人民共和国，出让人根据法律的授权出让国有建设用地使用权，地下资源、埋藏物不属于国有建设用地使用权出让范围。

第三条 受让人对依法取得的国有建设用地，在出让期限内享有占有、使用、收益和依法处置的权利，有权利用该土地依法建造建筑物、构筑物及其附属设施。

第二章 出让土地的交付与出让价款的缴纳

第四条 本合同项下出让宗地编号为 2023G014，宗地总面积大写贰万陆仟陆佰肆拾柒平方米（小写 26647 平方米），其中出让宗地面积为大写贰万陆仟陆佰肆拾柒平方米（小写 26647 平方米）。

本合同项下的出让宗地坐落于如意路与吉钓路交叉口东北侧。

本合同项下出让宗地的平面界址见附件 1。

本合同项下出让宗地的竖向界限见附件 2。

出让宗地空间范围是以上述界址点所构成的垂直面和上、下界限高程平面封闭形成的空间范围。

第五条 本合同项下出让宗地的用途为工矿仓储用地-工业用地（堆场）。

第六条 出让人同意在2024年1月29日前将出让宗地交付给受让人。出让人在受让人付清所有国有建设用地使用权出让价款的十五日内交付出让宗地。若受让人未在本合同约定期限内付清国有建设用地使用权出让价款，则交地时间为付清所有国有建设用地使用权出让价款及逾期付款违约金的十五日内交付出让宗地。宗地按现状标高进行交付土地。

本合同项下宗地如涉及军事设施、文物古迹的迁移事宜，前款约定的土地交付时间可以合理顺延。

向受让人实际交付的宗地面积与本合同约定的宗地面积之间正负误差在千分之四以内的，本合同约定的土地价款、规划建设技术经济指标等土地使用条件均保持不变。

向受让人实际交付的宗地面积与本合同约定的宗地面积之间正负误差超过千分之四的，由双方按本合同约定的土地价款的单价多还少补。

第七条 本合同项下的国有建设用地使用权出让年期为50年，按本合同第六条约定的交付土地之日起算。

第八条 本合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币大写陆佰万元（小写6000000元），价款构成包括：征地补偿费、地上物的拆迁安置费用、地段差价、“三金”（土地储备金、工业用地成本调节金、农业土地开发金）、土地出让业务费等项土地税费及政府的土地收益。城市基础设施配套费、契税由受让人另行缴纳。

第九条 本合同项下宗地的定金为人民币大写壹佰贰拾

万元（小写 1200000 元），定金抵作土地出让价款。受让人支付的竞买保证金人民币大写壹佰贰拾万元（小写 1200000 元）转为本合同项下宗地等金额的定金。

第十条 受让人同意在 2024 年 1 月 14 日前向出让人一次性付清国有建设用地使用权出让价款为人民币大写陆佰万元（小写 6000000 元）。除定金外受让人实际还需支付的土地出让价款为人民币大写肆佰捌拾万元（小写 4800000 元）。

受让人依本合同约定缴纳土地价款时，应及时向税务部门申报缴纳，及时足额缴入国库。缴纳期限最后一天为法定节假日或休息日的，缴费期限自动顺延至法定节假日或休息日结束后的第一个工作日。税务部门根据缴费当期入库的缴费主体信息开具财政部统一监（印）制的非税收入票据。

第十一条 受让人应在按本合同约定付清本宗地全部出让价款后，持本合同和出让价款缴纳凭证等相关证明材料，申请出让国有建设用地使用权登记。

第三章 土地开发与建设利用

第十二条 受让人在本合同项下宗地范围内新建建筑物、构筑物及其附属设施的，应符合出让宗地规划条件（见附件 3）。容积率不大于 0.1；建筑系数不小于 40%；绿地率不小于 10%，且不大于 20%。

第十三条 受让人同意本合同项下宗地建设项目在 2025 年 1 月 29 日之前开工，在 2027 年 1 月 29 日之前竣工。开工以取得《建筑工程施工许可证》并以实际动工为准，竣工

以取得《建设工程竣工验收报告》为准。

受让人不能按期开工，应提前 30 日向出让人提出延建申请，经出让人同意延建的，其项目竣工时间相应顺延，但延建期限不得超过一年。

第十四条 受让人在本合同项下宗地内进行建设时，有关用水、用气、污水及其他设施与宗地外主管线、用电变电站接口和引入工程，应按有关规定办理。

受让人同意政府为公用事业需要而敷设的各种管道与管线进出、通过、穿越受让宗地，但由此影响受让宗地使用功能的，政府或公用事业营建主体应当给予合理补偿。

第十五条 受让人应当按照本合同约定的土地用途、容积率利用土地，不得擅自改变。在出让期限内，需要改变本合同约定的土地用途的，双方同意按照本条第（一）项规定办理：

（一）由出让人有偿收回建设用地使用权；

（二）依法办理改变土地用途批准手续，签订国有建设用地使用权出让合同变更协议或者重新签订国有建设用地使用权出让合同，由受让人按照批准改变时新土地用途下建设用地使用权评估市场价格与原土地用途下建设用地使用权评估市场价格的差额补缴国有建设用地使用权出让价款，办理土地变更登记。

第十六条 本合同项下宗地在使用期限内，政府保留对本合同项下宗地的规划调整权，原规划如有修改，该宗地已有的建筑物不受影响，但在使用期限内该宗地建筑物、构筑物及其附属设施改建、翻建、重建，或者期限届满申请续期时，必须按届时有效的规划执行。

第十七条 对受让人依法使用的国有建设用地使用权，在本合同约定的使用年限届满前，出让人不得收回；在特殊情况下，根据社会公共利益需要提前收回国有建设用地使用权的，出让人应当依照法定程序报批，并根据收回时地上建筑物、构筑物及其附属设施的价值和剩余年期国有建设用地使用权的评估市场价格及经评估认定的直接损失给予土地使用者补偿。

第四章 国有建设用地使用权转让、出租、抵押

第十八条 受让人按照本合同约定支付全部国有建设用地使用权出让价款，领取国有土地使用证后，有权将本合同项下的全部或部分国有建设用地使用权转让、出租、抵押。首次转让的，应当符合本条第(二)项规定的条件：

(一)按照本合同约定进行投资开发，完成开发投资总额的百分之二十五以上；

(二)按照本合同约定进行投资开发，已形成工业用地或其他建设用地条件。

第十九条 国有建设用地使用权的转让、出租及抵押合同，不得违背国家法律、法规规定和本合同约定。

第二十条 国有建设用地使用权全部或部分转让后，本合同和土地登记文件中载明的权利、义务随之转移，国有建设用地使用权的使用年限为本合同约定的使用年限减去已经使用年限后的剩余年限。

本合同项下的全部或部分国有建设用地使用权出租后，本合同和土地登记文件中载明的权利、义务仍由受让人承担。

第二十一条 国有建设用地使用权转让、抵押的，转让、抵押双方应持本合同和相应的转让、抵押合同及国有土地使用证，到国土资源管理部门申请办理土地变更登记。

第五章 期限届满

第二十二条 本合同约定的使用年限届满，土地使用者需要继续使用本合同项下宗地的，应当至迟于届满前一年向出让人提交续期申请书，除根据社会公共利益需要收回本合同项下宗地的，出让人应当予以批准。

出让人同意续期的，土地使用者应当依法办理出让、租赁等有偿用地手续，重新签订出让、租赁等土地有偿使用合同，支付土地出让价款、租金等土地有偿使用费。

第二十三条 土地出让期限届满，土地使用者申请续期，因社会公共利益需要未获批准的，土地使用者应当交回国有土地使用证，并依照规定办理国有建设用地使用权注销登记，国有建设用地使用权由出让人无偿收回。出让人和土地使用者同意本合同项下宗地上的建筑物、构筑物及其附属设施，按本条第（一）项约定履行：

（一）由出让人收回地上建筑物、构筑物及其附属设施，并根据收回时地上建筑物、构筑物及其附属设施的残余价值，给予土地使用者相应补偿；

（二）由出让人无偿收回地上建筑物、构筑物及其附属设施。

第二十四条 土地出让期限届满，土地使用者没有申请续

期的，土地使用者应当交回国有土地使用证，并依照规定办理国有建设用地使用权注销登记，国有建设用地使用权由出让人无偿收回。本合同项下宗地上的建筑物、构筑物及其附属设施，由出让人无偿收回，土地使用者应当保持地上建筑物、构筑物及其附属设施的正常使用功能，不得人为破坏。地上建筑物、构筑物及其附属设施失去正常使用功能的，出让人可要求土地使用者移动或拆除地上建筑物、构筑物及其附属设施，恢复场地平整。

第六章 不可抗力

第二十五条 合同双方当事人任何一方由于不可抗力原因造成的本合同部分或全部不能履行，可以免除责任，但应在条件允许下采取一切必要的补救措施以减少因不可抗力造成的损失。当事人迟延履行期间发生的不可抗力，不具有免责效力。

第二十六条 遇有不可抗力的一方，应在7日内将不可抗力情况以信函、电报、传真等书面形式通知另一方，并在不可抗力发生后15日内，向另一方提交本合同部分或全部不能履行或需要延期履行的报告及证明。

第七章 违约责任

第二十七条 受让人应当按照本合同约定，按时支付国有建设用地使用权出让价款。受让人不能按时支付国有建设用地使用权出让价款的，自滞纳之日起，每日按迟延支付款项

的 1% 向出让人缴纳违约金，延期付款超过 60 日，经出让人催交后仍不能支付国有建设用地使用权出让价款的，出让人有权解除合同，受让人无权要求返还定金，出让人并可请求受让人赔偿损失。

第二十八条 受让人因自身原因终止该项目投资建设，向出让人提出终止履行本合同并请求退还土地的，出让人报经原批准土地出让方案的人民政府批准后，分别按以下约定，退还除本合同约定的定金以外的全部或部分国有建设用地使用权出让价款（不计利息），收回国有建设用地使用权，该宗地范围内已建的建筑物、构筑物及其附属设施可不予补偿，出让人还可要求受让人清除已建建筑物、构筑物及其附属设施，恢复场地平整；但出让人愿意继续利用该宗地范围内已建的建筑物、构筑物及其附属设施的，应给予受让人一定补偿：

（一）受让人在本合同约定的开工建设日期届满一年前不少于 60 日向出让人提出申请的，出让人在扣除定金后退还受让人已支付的国有建设用地使用权出让价款；

（二）受让人在本合同约定的开工建设日期超过一年但未满二年，并在届满二年前不少于 60 日向出让人提出申请的，出让人应在扣除本合同约定的定金，并按照规定征收土地闲置费后，将剩余的已付国有建设用地使用权出让价款退还受让人。

第二十九条 受让人造成土地闲置，闲置满一年不满两年的，应依法缴纳土地闲置费；土地闲置满两年且未开工建设的，出让人有权无偿收回国有建设用地使用权。

第三十条 开工违约责任：①受让人未按合同约定开工之

日或未能按照出让人同意延建所另行约定的开工期限内动工开发，即构成开工违约。②开工违约一年之内，每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额 0.3% 的违约金，出让人有权要求受让人继续履约。③未动工开发满 1 年以上 2 年之内的，每违约一日，即使经批准同意延长开工期限，也应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额 0.3% 的违约金，并按规定征缴土地出让价款 20% 的土地闲置费。④未动工开发满两年的，按规定无偿收回国有建设用地使用权。

第三十一条 竣工违约责任：①受让人未在合同约定的竣工期限内竣工或未按照出让人同意延建所另行约定的竣工期限内竣工，为逾期竣工，即构成竣工违约；②受让人按照合同约定的竣工日期或受让人同意延建所另行约定的日期，竣工逾期两年内（含两年），每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额 0.3% 的违约金，出让人有权要求受让人继续履约。③受让人按照合同约定日期或同意延建所另行约定日期竣工逾期两年以上，每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额 0.5% 的违约金，出让人有权要求受让人继续履约。④受让人按照合同约定日期或同意延建所另行约定日期竣工逾期超过五年，由出让人根据具体情况，收回全部国有建设用地使用权或未建部分国有建设用地使用权。出让人收回全部国有建设用地使用权的，由出让人商受让人委托具有全省范围土地评估从业资质及以上资质的机构对土地使用权进行评估，按评估价和出让成交价就低原则有偿收回；对于地上建筑物（构筑物）出让人认为需要

的，由出让人商受让人委托两家具有一级资质的房产评估机构对地上建构筑物残值进行评估，取评估均值予以补偿；出让人认为不需要地上建筑物（构筑物）的，由受让人在出让人指定的期限内予以拆除，恢复原状；受让人逾期拆除（或不予拆除）恢复原状的，由出让人代为拆除恢复原状，因此产生费用由受让人承担，出让人有权从返还的出让金中扣除相应费用；出让人收回部分国有建设用地使用权的，由出让人商受让人委托具有全省范围土地评估从业资质及以上资质的机构对收回部分的土地使用权进行评估，按评估价和收回的土地面积占全部土地面积比例的出让价款就低原则单方直接有偿收回，不计利息；以上评估，受让人在规定期限内未能与出让人就评估机构选取取得一致意见的，评估机构由出让人在平潭综合实验区资源生态局评估库中抽选确定。

第三十二条 若项目分期办理施工许可证和分期办理竣工核验，开竣工违约责任按照违约部分的计容建筑面积占应开发建设总计容建筑面积的比例核算违约金计算基数。

第三十三条 本合同项下宗地建筑容积率、建筑密度等任何一项指标低于本合同约定的最低标准的，出让人可以按照实际差额部分占约定最低标准的比例，要求受让人支付相当于同比例国有建设用地使用权出让价款的违约金，并有权要求受让人继续履行本合同；建筑容积率、建筑密度等任何一项指标高于本合同约定最高标准的，出让人有权收回高于约定的最高标准的面积部分，有权按照实际差额部分占约定标准的比例，要求受让人支付相当于同比例国有建设用地使用权出让价款的违约金。

第三十四条 受让人按本合同约定支付国有建设用地使用权出让价款的，出让人必须按照本合同约定按时交付出让土地。由于出让人未按时提供出让土地而致使受让人本合同项下宗地占有延期的，每延期一日，出让人应当按受让人已经支付的国有建设用地使用权出让价款的 1‰ 向受让人给付违约金，土地使用年期自实际交付土地之日起算。出让人延期交付土地超过 60 日，经受让人催交后仍不能交付土地的，受让人有权解除合同，出让人应当双倍返还定金，并退还已经支付国有建设用地使用权出让价款的其余部分，受让人并可请求出让人赔偿损失。

第三十五条 出让人未能按期交付土地或交付的土地未能达到本合同约定的土地条件或单方改变土地使用条件的，受让人有权要求出让人按照规定的条件履行义务，并且赔偿延误履行而给受让人造成的直接损失。土地使用年期自达到约定的土地条件之日起算。

第八章 适用法律及争议解决

第三十六条 本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决，适用中华人民共和国法律。

第三十七条 因履行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按本条第 (二) 项约定的方式解决：

(一) 提交 _____ / _____ 仲裁委员会仲裁；

(二) 依法向人民法院起诉。

第九章 附 则

第三十七条 本合同项下宗地出让方案业经平潭综合实验区管委会批准，本合同自双方签订之日起生效。

第三十八条 本合同双方当事人均保证本合同中所填写的姓名、通讯地址、电话、传真、开户银行、代理人等内容的真实有效，一方的信息如有变更，应于变更之日起15日内以书面形式告知对方，否则由此引起的无法及时告知的责任由信息变更方承担。

本合同项下任何一方向其他方发出的通知、信件、数据电文，应当发送至本合同约定的通讯地址、传真或电子邮箱。

出让人指定的本方发送和接受数据电文的电子邮箱为：pttdlyc001@163.com。受让人指定的本方联系人为姚骏，身份证号码310229199002120039；手机号码：15921686091；受让人指定的本方发送和接受数据电文的电子邮箱为535277843@qq.com。

本合同任何一方变更通讯地址、传真、电子邮箱或联系人及其手机号码的，应于变更之日起15日内以书面形式告知对方，否则另一方对于其原通讯方式发出的通知、信件、数据电文均视为送达。

第三十九条 本合同及补充条款、附件共壹拾玖页整，以中文书写为准。补充条款和附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四十条 本合同的价款、金额、面积等项应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。

第四十一条 本合同未尽事宜,可由双方约定后作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。

第四十二条 本合同一式壹拾贰份,出让人柒份,受让人伍份,具有同等法律效力。

补充条款

1. 宗地按“净地”方式出让,按现状标高进行交付土地。
2. 受让人须在平潭综合实验区区内依法缴纳企业所得税,承建项目的建设施工企业须在平潭综合实验区依法纳税。

3. 受让人未按出让合同约定缴交土地出让价款或未按期开、竣工的,出让人将以发函等公开方式督促履约。

4. 宗地投资强度大于等于400万元/亩。宗地内项目投资强度由区经济发展局审核并出具审核意见。若未达到约定的投资强度,受让人应向出让人一次性支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额10%的违约金,并责令受让人限期整改到位。

5. 宗地项目须在交地之日起1年内开工,开工之日起2年内竣工。竣工验收后1个月内投产。项目投产后5年内,累计土地产出率不低于4500万元/亩,土地税收产出率不低于225万元/亩。

6. 本合同自出让人、受让人双方签订之日起,并在区经济发展局、出让人与受让人三方签订《产业发展监管协议》之日起生效。在土地成交后,区经济发展局、出让人与受让人三方签订《产业发展监管协议》,作为出让人签订本合同的前提条件。《产业发展监管协议》中明确:在办理交地手续前受让人

须与区经济发展局、存款银行三方签订《资金监管协议》（监管资金中的投资总额含土地出让起始价，土地出让溢价部分不作为投资总额纳入资金监管），约定在平潭综合实验区开办的银行设立“项目开发建设资金专用账户”，并在土地出让合同所约定的开工之日前，存入不低于该产业项目总投资额（按投资强度乘以亩数测算）30%的资金，受让人若逾期存入资金，且开工逾期半年，出让人有权收回土地。

7. 受让人应严格执行《福建省矿产资源监督管理办法》（福建省人民政府令第226号）、《平潭综合实验区管委会办公室关于印发〈平潭综合实验区砂石土自然资源管理办法〉的通知》（岚综管办〔2022〕29号）相关要求，对建设项目场地内多于自用的砂石土自然资源，应就近运输至指定堆场，交由区海峡建设发展有限公司依法依规公开有偿化处置。不得将砂石土资源转包、作价给其他主体，不得私自对外销售获取非法营利。

8. 建设项目须符合国家、省、区环境保护法律、法规和有关规定要求，受让人须出资建设相关环保设施，确保做到各种废弃物达标排放。

出让人（章）：

法定代表人（委托代理人）

（签字）：

忠阮
印伟

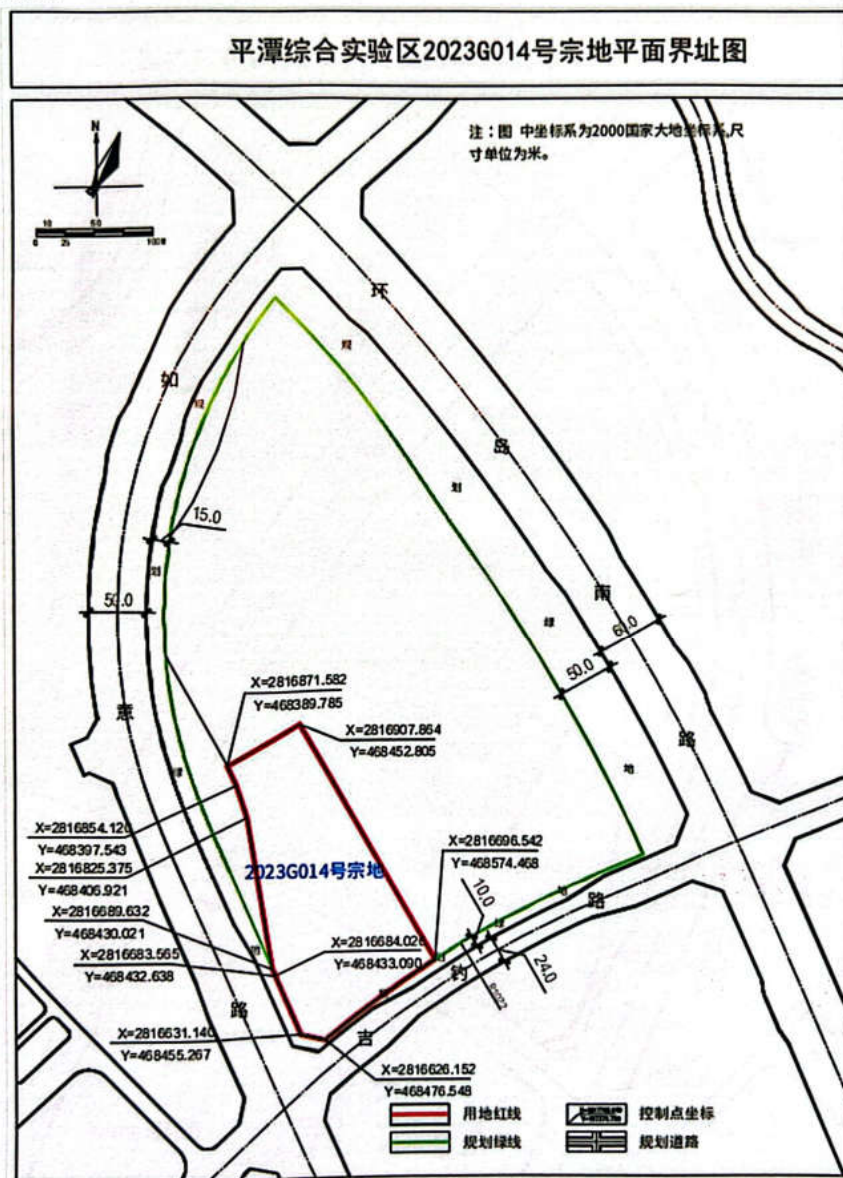
受让人（章）：

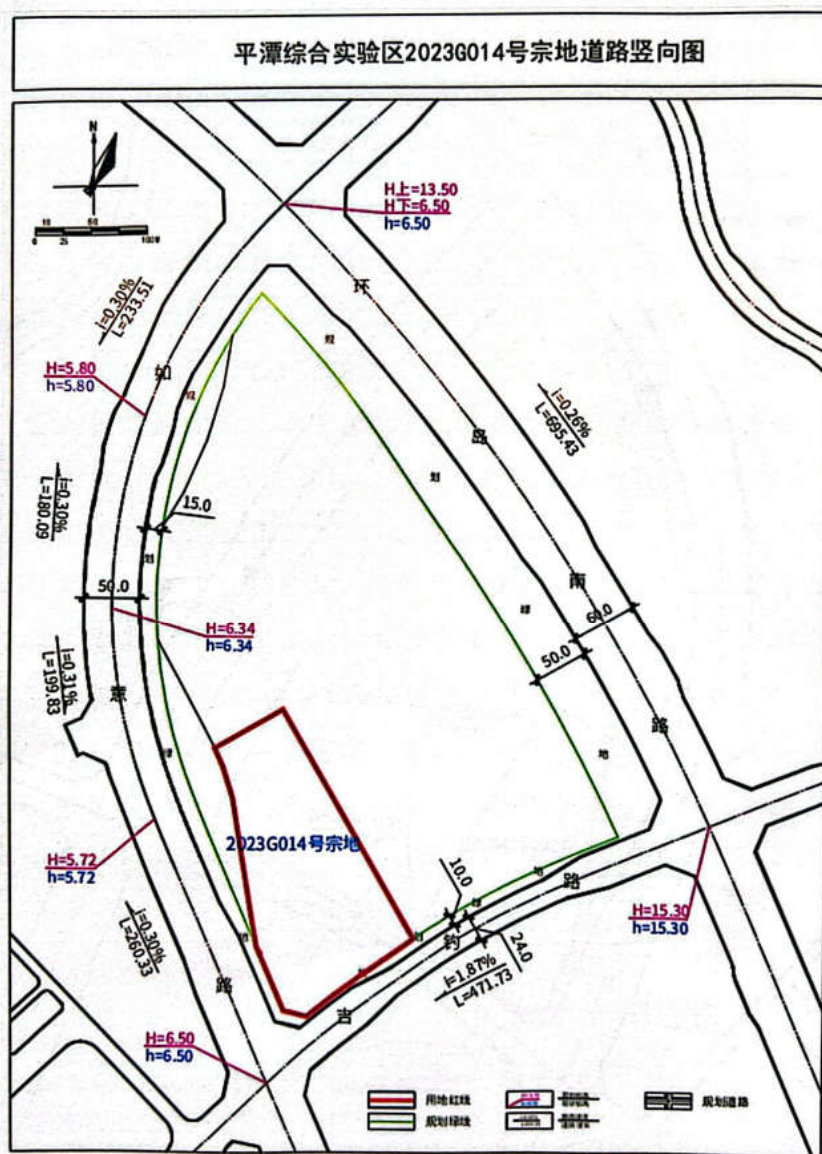
法定代表人（委托代理人）：

（签字）：

强赵
印文
351000100006670

2023年12月15日

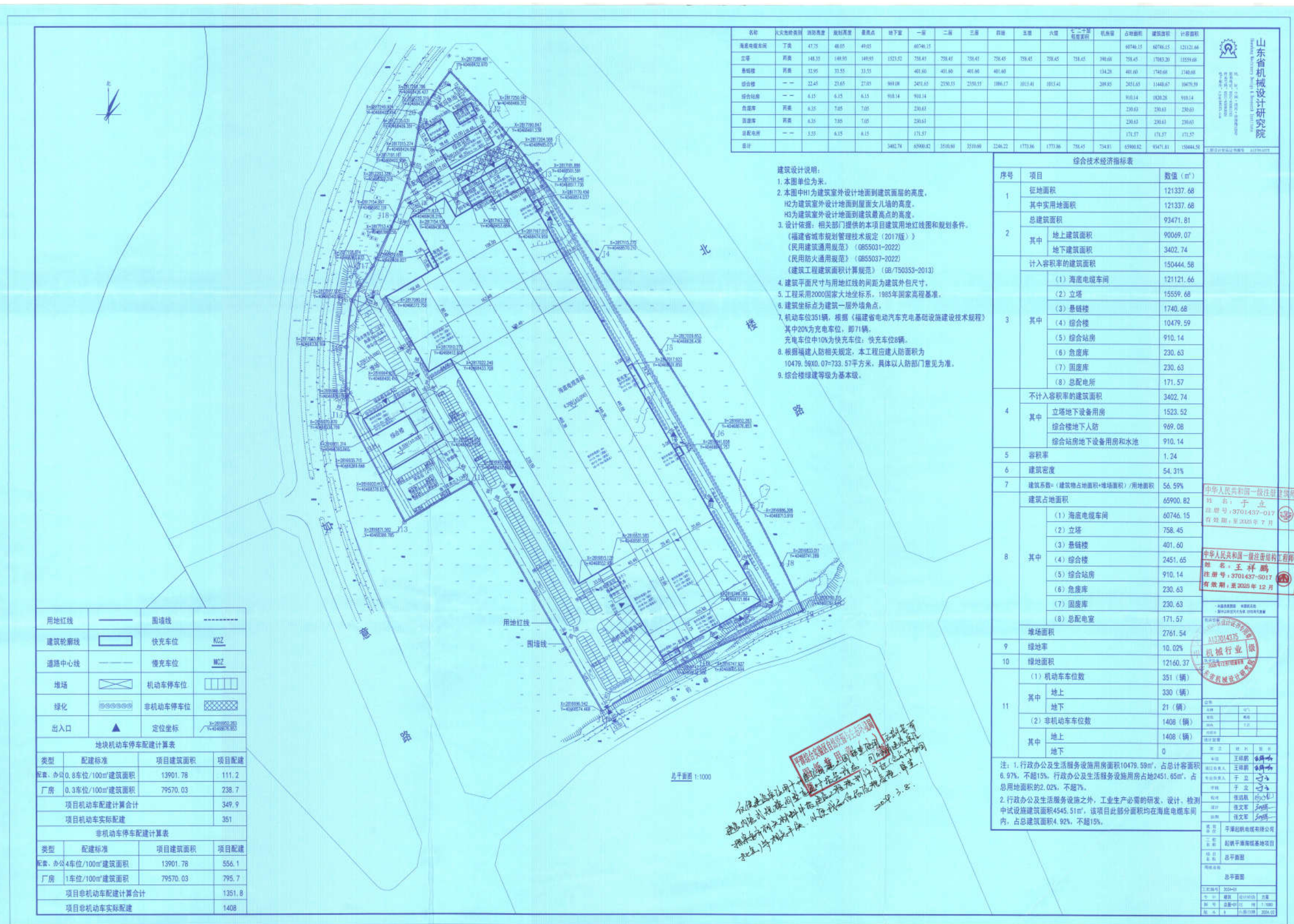




附件 3

2023 年 10 月

附件 5 规划盖章总平图



附件 6 检测报告


221320110649

安正计量检测有限公司



检测报告

报告编号：AZJC240302002

项目名称：起帆平潭海缆基地项目环境质量检测

委托单位：平潭起帆电缆有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2024 年 03 月 18 日



声 明

- 1.本报告未盖“安正计量检测有限公司检测专用章”、“骑缝章”及“CMA 专用章”无效；
- 2.本报告无编制、审核、签发人签字无效；本报告发生任何涂改后无效；
- 3.未经我司允许，部分复制报告无效，复制报告未重新加盖我司“检测专用章”仅供参考；
- 4.本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效；
- 5.委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供相关报告以委托方提供信息为前提，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任；
- 6.委托单位对于检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本检测单位不承担任何经济 and 法律责任；任何对本检测报告未经授权的部分或全部转载、篡改、伪造或复制行为都是违法的，将被追究民事、行政甚至刑事责任；
- 7.本检测单位保证检测的客观公正性，并对委托单位的商业秘密履行保密义务；
- 8.委托方对检测报告有任何异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期视为认可检测结果。

安正计量检测

公司名称：安正计量检测有限公司

公司电话：0591-88030652

公司传真：0591-88030652

邮 编：350026

公司地址：福建省福州市仓山区仓山科技园1区02号1#楼101室

安正计量检测有限公司

报告编号: AZJC240302002

第 1 页 共 5 页

一、检测信息

受检项目	项目名称	起帆平潭海缆基地项目环境质量检测
	项目地址	福建省平潭综合实验区环岛南路与如意路交叉口南侧
委托单位	单位名称	平潭起帆电缆有限公司
	单位地址	福建省平潭综合实验区环岛南路与如意路交叉口南侧
检测信息	项目类别	环境空气、噪声
	来样方式	☒ 现场采样 ☐ 客户送样
	采样日期	2024 年 03 月 04~10 日
	检测日期	2024 年 03 月 04~15 日

二、检测依据和主要仪器

检测类别	检测因子	检测方法	仪器名称及型号	检出限
空气和 废气	非甲烷总 烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃 的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	GC9790-PLUS 型 气相色谱仪	0.07mg/m ³
	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重 量法 HJ 1263-2022	HZ-55 型十万分 之一电子天平	0.007mg/m ³
	苯并[a]芘	环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液 相色谱法 HJ 956-2018	LC1260 型液相色 谱仪	0.1ng/m ³
	铅	空气和废气颗粒物中铅等金属元素 的测定 电感耦合等离子体质谱法 及其修改单 HJ 657-2013	7500 型电感耦合 等离子体质谱仪	0.6ng/m ³
噪声	环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008	AWA5688 型 多功能声级计	/

(本页以下空白)

量检
书

三、环境空气日均值检测结果

检测点位	采样日期	检测项目及结果		
		颗粒物 (mg/m ³)	苯并[a]芘 (ng/m ³)	铅 (ng/m ³)
厂内监控点 Q1	2024 年 03 月 04 日	0.124	<0.1	<0.6
	2024 年 03 月 05 日	0.115	<0.1	<0.6
	2024 年 03 月 06 日	0.108	<0.1	<0.6
	2024 年 03 月 07 日	0.127	<0.1	<0.6
	2024 年 03 月 08 日	0.144	<0.1	<0.6
	2024 年 03 月 09 日	0.131	<0.1	<0.6
	2024 年 03 月 10 日	0.120	<0.1	<0.6

四、非甲烷总烃小时值检测结果

检测点位	检测项目	采样日期	检测频次及结果			
			1	2	3	4
厂内监控点 Q1	非甲烷总烃 (mg/m ³)	2024 年 03 月 04 日	0.71	0.68	0.58	0.65
		2024 年 03 月 05 日	0.63	0.65	0.72	0.78
		2024 年 03 月 06 日	0.56	0.69	0.50	0.54
		2024 年 03 月 07 日	0.54	0.70	0.68	0.56
		2024 年 03 月 08 日	0.61	0.66	0.68	0.76
		2024 年 03 月 09 日	0.77	0.70	0.74	0.69
		2024 年 03 月 10 日	0.80	0.63	0.67	0.71

(本页以下空白)

五、环境噪声检测结果

检测日期	测点位置	检测结果 Leq, dB(A)	
		昼间	夜间
2024 年 03 月 04 日	东侧厂界外 1 米处 N1	55.6	44.8
	南侧厂界外 1 米处 N2	56.1	44.6
	西侧厂界外 1 米处 N3	57.0	43.0
	北侧厂界外 1 米处 N4	57.3	44.9
备注	检测时气象参数: 昼间天气多云, 风速 2.6m/s; 夜间天气多云, 风速 3.1m/s。		

六、检测气象参数

采样日期	天气	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向
2024 年 03 月 04 日	多云	18.1~20.3	100.8~100.9	2.1~2.8	南
2024 年 03 月 05 日	多云	19.4~22.6	100.6~100.8	1.8~2.4	西南
2024 年 03 月 06 日	多云	13.3~15.7	100.9~101.0	2.3~2.8	西南
2024 年 03 月 07 日	多云	13.0~15.1	100.9~101.0	2.0~2.6	南
2024 年 03 月 08 日	多云	14.9~17.2	100.7~100.9	1.6~2.4	西南
2024 年 03 月 09 日	多云	13.0~14.3	100.9~101.0	2.4~2.8	西
2024 年 03 月 10 日	多云	13.8~15.3	100.8~101.0	2.0~2.5	西

(本页以下空白)

测有
奇续

七、检测点位示意图



(本页以下空白)

安正计量检测

编制: 龙彩洋 审核: 华伟喜 批准: 舒正飞 签发日期: 2024.3.18

附件: 现场采样照片



N1



N2



N3



N4



Q1



检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号: 221320110649

名称: 安正计量检测有限公司

地址: 福建省福州市仓山区仓山科技园1区02号1号楼101室

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由安正计
量检测有限公司承担。

许可使用标志



221320110649

发证日期: 2022年8月24日

有效期至: 2026年8月23日

发证机关: 福建省市场监督管理局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效

司

附件 7 三线一单综合查询报告

三线一单综合查询报告书

基本情况			
报告编号	SXYD1711281769582	报告名称	报告 24200249
报告时间	2024-03-24	划定面积(公顷)	0
缓冲半径（米）		行业类别	
总体概述			
项目所选地块涉及 2 个生态环境管控单元，其中重点管控单元 2 个			
			
金井港口航运区			
海域生态环境管控单元	HY35700020005		
市级行政单元	平潭综合实验区	县级行政单元	
管控单元分类	重点管控单元		
空间布局约束	1.禁止在港口区、锚地、航道、通航密集区、航道与码头前沿线之间的海域以及规定的航线内进行与航运无关或有碍航行安全的活动。禁止渔业增殖、捕捞等用海活动。禁止准入排放含油废水的项目。 2.落实国家围填海管控规定，除国家重大项目外，全面禁止围填海，填海控制前沿线以内允许适度改变海域自然属性，以外禁止改变海域自然属性；依法依规集约利用，强化生态保护修复。		
平潭综合实验区重点管控单元 2			
陆域生态环境管控单元	ZH35700020002		
市级行政单元	平潭综合实验区	县级行政单元	平潭综合实验区
管控单元分类	重点管控单元		
空间布局约束	1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高 VOCs 排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。 3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，生态环境主管部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环境影响报告书或者报告表。 4.严格审批新建或扩建可能产生有毒有害污染物的电子信息产业项目，尤其要做好对电子产品中可能存在的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等有毒有害物质的监测、控制与减量替代工作。		

附件 8 公开情况说明

关于公开建设项目环评文件等信息情况的说明

平潭综合实验区自然资源与生态环境局：

我单位已按照《环境保护法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162 号）等相关规定，通过全国建设项目环境信息公示平台网站公示公开建设项目环评文件等信息（具体见下图）。



全国建设项目环境信息公示平台
gs.eiacloud.com

建设项目公示与信息公开 > 环评报告公示 > 平潭起帆电缆有限公司起帆平潭海缆基地项目环境影响报告表

发帖

复制链接

浏览

【福建】平潭起帆电缆有限公司起帆平潭海缆基地项目环境影响报告表

作训沈航才 发表于 2024-03-24 22:18

我单位《平潭起帆电缆有限公司起帆平潭海缆基地项目环境影响报告表》已初步完成，拟于近期报送环境保护主管部门审批。根据《环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》的有关规定，现向社会公众公开征求意见，公告如下：

一、建设项目基本情况

项目名称：起帆平潭海缆基地项目

生产规模：年产中压海缆1520千米，高压海缆480千米

二、建设单位及联系方式

建设单位：平潭起帆电缆有限公司

联系人：黄先生

详细内容见公示报告

附件1：起帆平潭海缆基地项目环境影响报告表.pdf 1.9 MB, 下载次数 0

0 回复

0 点赞

0 收藏

评论 共0条评论



关于环评文件涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明

平潭综合实验区自然资源与生态环境局：

我司起帆平潭海缆基地项目已完成环境影响报告表编制，现报送贵局审批，报送贵局的环境影响报告表已经我司审核，环评文件中涉及商业秘密以及个人隐私等内容。我司对起帆平潭海缆基地项目的环境影响评价报告表涉及商业秘密以及个人隐私等内容删除，特此声明。

单位盖章：平潭起帆电缆有限公司



申请环评批复报告

平潭综合实验区自然资源与生态环境局：

我单位申请起帆平潭海缆基地项目环评文件审批，本项目选址在福建省平潭综合实验区环岛南路与如意路交叉口南侧。建设规模为：年产中压海底电缆 1520 千米，高压海底电缆 480 千米。

根据《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的规定，我单位委托深圳市龙辉环保服务有限公司编制了环境影响报告表工作。现已完成并呈报贵局，请及时给予批复。

专此报告



法定代表人（盖章或签字）：



2024年3月24日

附件 11 授权委托书

授权委托书

平潭综合实验区自然资源与生态环境局：

兹委托：袁世光（联系电话：15804504911）代表本单位（人）向你单位申请办理起帆平潭海缆基地项目环境影响评价文件审批，委托的代理权限为：代为申请以上审批服务事项，代为签收相关证照、批文等。

受委托代理人（签字）：



2024 年 3 月 24 日

平潭起帆电缆有限公司起帆平潭海缆基地项目 大气环境影响专项评价

建设单位：平潭起帆电缆有限公司

评价单位：福建继辉环保科技有限公司

2024 年 3 月

目 录

1. 总论.....	1
1.1 编制依据.....	1
1.2 大气环境功能区划及执行标准.....	1
1.3 大气评价工作等级与评价范围.....	3
2. 废气污染源强.....	7
3. 大气环境质量现状调查与评价.....	10
3.1 空气达标区判定.....	10
3.2 现状补充监测.....	10
3.3 环境空气质量现状小结.....	11
4. 大气环境影响预测与分析.....	12
4.1 气象分析.....	12
4.2 大气环境影响预测.....	14
4.3 大气环境防护距离计算.....	21
4.4 卫生防护距离.....	21
4.5 污染物排放核算.....	22
4.6 大气环境影响评价小结.....	24
5. 大气环境保护措施及其可行性论证.....	26
6. 大气环境监测计划.....	30
7. 结论.....	30
7.1 环境质量现状结论.....	30
7.2 大气环境影响评价结论.....	31

1. 总论

1.1 编制依据

1.1.1 法律法规

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 4 月 24 日修订）；
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修订）；
- (3) 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016 年 1 月 1 日起施行，2018 年 10 月 26 日修订；
- (4) 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53 号）；
- (5) 《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（国家发展和改革委员会令 第 7 号）；
- (6) 《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 10 月 1 日实施）；
- (7) 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部，部令 第 16 号）；
- (8) 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30 号）；
- (9) 《福建省生态环境保护条例》（福建省人大，2022 年）；
- (10) 《福建省大气污染防治条例》（2019 年 1 月 1 日实施）；。

1.1.2 技术导则与规范

- (1) 《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；
- (2) 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；

1.2 大气环境功能区划及执行标准

1.2.1 大气环境功能区划与质量标准

项目所在地大气环境功能区划为二类区。环境空气中 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO、O₃、TSP、铅、苯并[a]芘分别执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单标准。非甲烷总烃、沥青烟参考《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值。具体标准限值见表 1.2-1。

表 1.2-1 环境空气质量执行标准一览表

序号	污染物项目	平均时间	浓度限值		单位	标准来源
			一级	二级		
1.	SO ₂	年平均	20	60	μg/m ³	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 及其修改单
		24 小时平均	50	150	μg/m ³	
		1 小时平均	150	500	μg/m ³	
2.	NO ₂	年平均	40	40	μg/m ³	
		24 小时平均	80	80	μg/m ³	
		1 小时平均	200	200	μg/m ³	
3.	CO	24 小时平均	4	4	μg/m ³	
		1 小时平均	10	10	μg/m ³	
4.	O ₃	最大 8 小时平均	100	160	μg/m ³	
		1 小时平均	160	200	μg/m ³	
5.	PM ₁₀	年平均	40	70	μg/m ³	
		24 小时平均	50	150	μg/m ³	
6.	PM _{2.5}	年平均	15	35	μg/m ³	
		24 小时平均	35	75	μg/m ³	
7.	TSP	年平均	80	200	μg/m ³	
		24 小时平均	120	300	μg/m ³	
8.	铅 (Pb)	年平均	0.5	0.5	μg/m ³	
		季平均	1	1	μg/m ³	
9.	苯并[a]芘	年平均	0.001	0.001	μg/m ³	
		24 小时平均	0.0025	0.0025	μg/m ³	
10.	非甲烷总烃	1 小时平均	2000		μg/m ³	参照《大气污染物综合排放标准详解》中的环境背景浓度取值
11.	沥青烟	24 小时平均	50.7		μg/m ³	《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司编制)230 页

备注:铅、苯并[a]芘按照 HJ2.2-2018 要求,折算评价其小时浓度,其中铅按年均值的 6 倍折算;苯并[a]芘按 24 小时均值的 3 倍折算。

1.2.2 大气污染物排放标准

项目铅尘,沥青涂覆过程产生的苯并[a]芘,沥青烟以及非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表 2 的标准限值;三层共挤及护套挤出过程产生的非甲烷总烃排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表 1 其他行业排放限值及表 2 表 3 中标准限值;同时,非甲烷总烃无组织排放控制要求执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)最严限制。

表 1.2-2 运营期有组织废气排放标准一览表

污染物	排气筒高度(m)	最高允许排放浓度 (mg/m ³)	最高允许排放速率 (kg/h)	标准名称
铅尘	15	0.70	0.004	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
沥青烟气	苯并[a]芘	0.3×10 ⁻³	0.05×10 ⁻³	
	沥青烟	40	0.18	
	非甲烷总烃	120	10	
非甲烷总烃	15	100	1.8	《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)

表 1.2-3 运营期无组织大气污染物排放限值

序号	控制项目	浓度(mg/m ³)	监控点	标准名称
1	铅尘	0.0060	厂界	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
2	苯并[a]芘	0.008ug/m ³	厂界	
3	沥青烟	不得有明显无组织排放存在	厂界	
4	非甲烷总烃	2.0	厂界	《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)
5	非甲烷总烃	10 (监控点处 1 h 平均浓度值)	厂房外	《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)
6	非甲烷总烃	30 (监控点处 任意一次浓度值)		

1.3 大气评价工作等级与评价范围

1.3.1 评价工作分析方法

按照《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)规定, 分别计算项目正常运营工况下每一种污染物排放增量的最大落地浓度占标率 P_i (第 i 个污染物), 及第 i 个污染物的地面浓度达标准限值 10%时所对应的最远距离 $D_{10\%}$, 其中 P_i 定义为:

$$P_i = \frac{C_i}{C_{oi}} \times 100\%$$

式中: P_i ——第 i 个污染物的最大地面浓度占标率, %;

C_i ——采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度, mg/m³ ;

C_{oi} ——第 i 个污染物的环境空气质量标准, mg/m³。一般选用 GB3095 中 1h 平均质量浓度的二级浓度限值, 如项目位于一类环境空气功能区, 应选择相应的一级浓度限值; 对该标准中未包含的污染物, 使用各评价因子 1h 平均质量浓度限值。对仅有 8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的, 可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

表 1.3-1 评价工作等级判别表

评价工作等级	评价工作分级判据
一级评价	$P_{\max} \geq 10\%$
二级评价	$1\% \leq P_{\max} < 10\%$
三级评价	$P_{\max} < 1\%$

1.3.2 估算模型参数选取

① 估算模型参数

本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定的 AERSCREEN 模型进行计算，估算模型参数见下表。

表 1.3-2 估算模型参数表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	农村
	人口数（城市选项时）	/
最高环境温度/°C		34.3
最低环境温度/°C		5.05
土地利用类型		城市
区域湿度条件		潮湿气候
是否考虑地形	考虑地形	☒ 是 ☐ 否
	地形数据分辨率 / m	90
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	☒ 是 ☐ 否
	岸线距离 / km	0.14
	岸线方向/°	0

② 地形图

项目所在区域地形数据详见图 1.3-1，其分辨率为 90m。

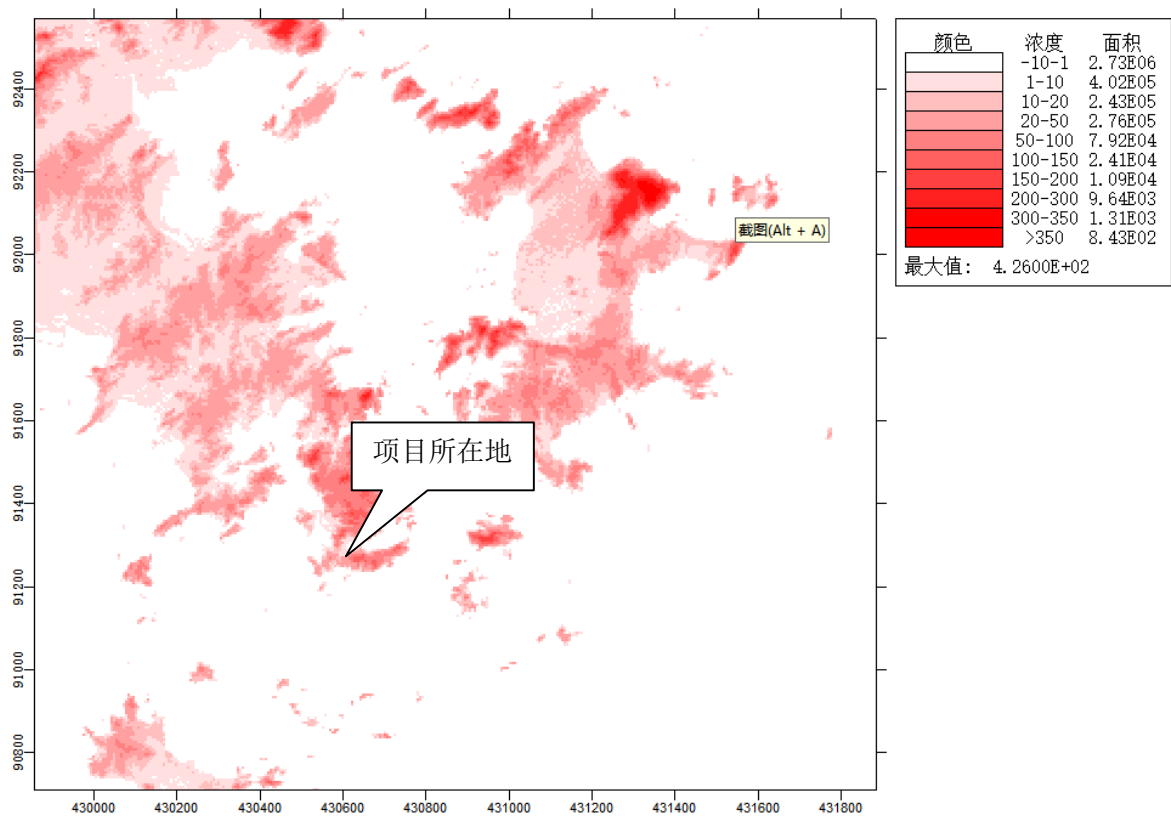


图 1.3-1 项目所在区域地形图

1.3.3 污染源参数

本项目点源与面源参数分别见表 1.3-3 与 1.3-4。

表 1.3-3 本项目排放污染源（点源）													
序号	类型	排气筒编号	X	Y	点源 H（m）	点源 D（m）	点源 T（℃）	烟气量 Qvol(m³/h)	非甲烷总烃	苯并[a]芘	铅及其化合物	沥青烟	排放强度单位
1	点源	DA001	28	619	15	0.5	30	10000	0.1902				kg/h
2	点源	DA002	203	388	15	0.8	30	20000	0.0660		0.0011		kg/h
3	点源	DA003	55	397	15	0.8	30	20000	0.0054	1.36×10 ⁻⁶		0.0077	kg/h

表 1.3-4 本项目排放污染源（面源）												
序号	类型	污染源名称	X	Y	面(体)源宽度 (m)	面(体)源长 度(m)	有效高 He(m)	非甲烷 总烃	苯并[a] 芘	铅及其 化合物	沥青烟	排放强度 单位
1	面源	立塔、悬链楼	65	591	20.08	57.77	33.55	0.1509				kg/h
2	面源	海底电缆车间	148	388	138	440.19	48.05	0.0053	1.08×10 ⁻⁶	0.0002	0.0061	kg/h

表 1.3-5 本项目非正常排放污染源（点源）													
序号	类型	排气筒编号	X	Y	点源 H（m）	点源 D（m）	点源 T（℃）	烟气量 Qvol(m³/h)	非甲烷总烃	苯并[a]芘	铅及其化合物	沥青烟	排放强度单位
1	点源	DA001	28	619	15	0.4	30	10000	1.3583				kg/h
2	点源	DA002	203	388	15	0.5	30	20000	0.4713		0.1078		kg/h
3	点源	DA003	55	397	15	0.4	30	20000	0.0383	9.72×10 ⁻⁶		0.0180	kg/h

1.3.4 估算模式计算结果与等级确定

本项目新增污染源的正常排放的污染物预测结果如下表所示。

表 1.3-6 估算模式计算结果一览表

污染源名称		评价因子	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	C _{max} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	P _{max} (%)	D _{10%} (m)
点源	DA001	非甲烷总烃	2000	1.39E+02	6.97	0
	DA002	非甲烷总烃	2000	4.84E+01	2.42	0
		铅及其化合物	3	8.06E-01	26.87	800
	DA003	非甲烷总烃	2000	3.96	0.20	0
		苯并[a]芘	0.0075	9.97E-04	13.29	665
		沥青烟	152.1	5.64	3.71	0
面源	立塔、悬链楼	非甲烷总烃	2000	20.6	1.03	0
面源	海底电缆车间	非甲烷总烃	2000	1.62E-01	0.01	0
		铅及其化合物	3	6.12E-03	0.20	0
		苯并[a]芘	0.0075	3.30E-05	0.44	0
		沥青烟	152.1	1.84E-02	0.01	0

由上表可知，项目污染源的最大小时浓度的占标率为 26.87%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为一级。一级评价项目大气环境影响评价范围边长取 5km。项目大气环境保护目标分布情况详见表 1.3-7 及图 1.3-2。

表 1.3-7 主要环境保护目标一览表

环境因素	环境保护目标	相对方位	与厂界最近距离/m	规模/人	环境功能及保护要求
大气环境	吉馨园小区	N	250	4200	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 中二类标准限值
	西尾村	S	310	400	
	吉钓村	SW	970	3678	
	娘宫村	NW	1580	1700	
	茶仔头	N	1024	1500	
	如意社区	NE	1500	6800	

2.废气污染源强

表 2.1-1 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

产排污环节	污染源	污染物种类	污染源产生				排放方式	治理措施				污染物排放				排放口基本信息			排放时间 h	排放标准	
			废气量 m ³ /h	产生量 t/a	产生速率kg/h	产生浓度 mg/m ³		处理能力 及工艺	收集效率	工艺去除率	是否为可行技术	风量 m ³ /h	排放量 t/a	排放速率kg/h	排放浓度mg/m ³	排气筒内径、高度、温度	编号及名称、类型	地理坐标		浓度/ mg/m ³	速率 kg/h
三层共挤	三层共挤	非甲烷总烃	10000	4.4010	1.3583	135.83	有组织	2级活性炭吸附	90%	86%	是	10000	0.6161	0.1902	19.02	排气筒内径 0.4m, H=15m, 温度 30℃	DA001、一般排放口	119.690839°E 25.458344°N	3240	100	1.8
			/	0.4890	0.1509	/	无组织	/	/	/	/	/	0.4890	0.1509	/	/	/	/		2.0	/
护套挤出	护套挤出	非甲烷总烃	20000	1.5269	0.4713	23.56	有组织	布袋除尘器+2级活性炭吸附	99.8%	86%	是	20000	0.2138	0.0660	3.30	排气筒内径 0.4m, H=15m, 温度 30℃	DA002、一般排放口	119.690970°E 25.457152°N		100	1.8
			/	0.0031	0.0010	/	无组织	/	/	/	/	/	0.0031	0.0010	/	/	/	/		2.0	/
		铅尘	20000	0.3493	0.1078	5.39	有组织	布袋除尘器+2级活性炭吸附	99.8%	99%	是	20000	0.0035	0.0011	0.05	排气筒内径 0.4m, H=15m, 温度 30℃	DA002、一般排放口	119.690970°E 25.457152°N		0.70	0.004
			/	0.0007	0.0002	/	无组织	/	/	/	/	/	0.0007	0.0002	/	/	/	/		0.0060	/
沥青涂覆	沥青涂覆	苯并[a]芘	20000	3.15×10 ⁻⁵	9.72×10 ⁻⁶	4.86×10 ⁻⁵	有组织	等离子吸附装置+2级活性炭	90%	86%	是	20000	4.41×10 ⁻⁶	1.36×10 ⁻⁶	6.81×10 ⁻⁵	排气筒内径 0.4m, H=15m, 温度 30℃	DA003、一般排放口	119.692883°E 25.455732°N		0.3×10 ⁻³	0.05×10 ⁻³

3.大气环境质量现状调查与评价

3.1 空气达标区判定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，项目大气环境影响评价等级为一级，评价范围内均为平潭综合实验区范围，因此本评价仅对平潭综合实验区空气质量达标情况进行判定。

本次环评基准年为 2022 年，根据平潭综合实验区内国家级、省级环境空气质量自动监测站点，本项目依据其 2022 年(2022 年 1 月 1 日~12 月 31 日)自动监测数据进行区域达标判定(部分日期由于设备故障、停电等原因导致某一日无监测数据时采用该日前后日数据的平均值)，具体评价详见下表。

表 3.1-1 2022 年度平潭综合实验区空气质量现状评价表

年度	污染物	年评价指标	现状浓度/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	标准值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	浓度占标率 /%	达标 情况
2022 年	SO ₂	年平均质量浓度	5	60	8.33	达标
		百分位数日平均浓度 (98%)	8	150	5.33	达标
	NO ₂	年平均质量浓度	15	40	37.50	达标
		百分位数日平均浓度 (98%)	36	80	45.00	达标
	PM _{2.5}	年平均质量浓度	18	35	51.43	达标
		百分位数日平均浓度 (95%)	37	75	49.33	达标
	PM ₁₀	年平均质量浓度	29	70	41.43	达标
		百分位数日平均浓度 (95%)	59	150	39.33	达标
	O ₃ -8h	8h 平均质量浓度 (90%)	140	160	87.50	达标
	CO	百分位数日平均浓度 (95%)	700	4000	17.50	达标

根据上表可知，平潭自动监测站点自动监测数据中空气环境中 SO₂、NO₂、PM₁₀ 和 PM_{2.5} 均未超过国家二级标准，CO 日均值第 95 百分数和 O₃ 最大 8 小时值第 90 百分数未超过国家二级标准；经判定，项目所在区域环境空气质量属达标区。

3.2 现状补充监测

为了判定本项目环境特征污染物达标情况，建设单位委托安正计量检测有限公司于 2024 年 3 月 4 日~2024 年 3 月 10 日对项目最近敏感点颗粒物、苯并[a]芘、非甲烷总烃和铅进行监测（检测报告见附件 6），监测结果见表 3.1-2。

表 3.1-2 环境质量现状检测结果

检测点位	采样日期		检测项目及结果			
			颗粒物(mg/m ³)	苯并[a]芘 (ng/m ³)	铅 (ng/m ³)	
监控点 Q1	03 月 04 日		0.124	<0.1	<0.6	
	03 月 05 日		0.115	<0.1	<0.6	
	03 月 06 日		0.108	<0.1	<0.6	
	03 月 07 日		0.127	<0.1	<0.6	
	03 月 08 日		0.144	<0.1	<0.6	
	03 月 09 日		0.131	<0.1	<0.6	
	03 月 10 日		0.120	<0.1	<0.6	
检测点位	检测项目	采样日期	检测频次及结果			
			1	2	3	4
监控点 Q1	非甲烷总 烃(mg/m ³)	03 月 04 日	0.71	0.68	0.58	0.65
		03 月 05 日	0.63	0.65	0.72	0.78
		03 月 06 日	0.56	0.69	0.50	0.54
		03 月 07 日	0.54	0.70	0.68	0.56
		03 月 08 日	0.61	0.66	0.68	0.76
		03 月 09 日	0.77	0.70	0.74	0.69
		03 月 10 日	0.80	0.63	0.67	0.71

由表 3.1-2 可知，项目颗粒物、苯并[a]芘、铅满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准要求，非甲烷总烃小时质量浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》要求。

3.3 环境空气质量现状小结

本评价收集了 2022 年平潭综合实验区大气常规监测统计资料，监测项目主要有 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO、O₃ 等常规项。根据统计可知，项目所在区域 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO、O₃ 等六项污染物指标全部达标，故该区域环境空气质量达标，属于达标区。

特征因子补充监测：项目颗粒物、苯并[a]芘、铅满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准要求，非甲烷总烃小时质量浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》要求。

综上所述，项目所在区域环境空气质量现状良好。

4. 大气环境影响预测与分析

4.1 气象分析

本评价地面气象观测资料选取距离项目最近的平潭气象站(坐标为119.783°E25.505°N)2022 年逐日逐时地面气象观测数据,观测气象数据信息详见表 4.1-1。长期气象数据统计采用平潭气象站 2003 至 2022 年气象统计结果,详见表 4.1-2。近 20 年风玫瑰图详见图 4.1-1。

表 4.1-1 地面观测气象数据信息

象站名称	气象站 编号	站点 类型	坐标	观测站海 拔高度 (m)	与本项目距 离(km)
平潭气象站	58944	基本站	119.783°E, 25.505°N	30.7	9.8

表 4.1-2 平潭综合实验区近 20 年统象统计结果一览表

序号	统计项目	单位	统计结果	备注
1	多年平均大风日数	d	12.3	
2	多年平均雷暴日数	d	18.9	
3	多年平均沙尘暴日数	d	1.7	
4	多年平均冰雹日数	d	0.05	
5	多年平均气压	百帕	1010.95	
6	多年平均相对湿度	%	79.54	
7	多年平均气温	°C	20.48	
8	多年平均风速	m/s	3.73	
9	多年平均静风出现频率	%	1.2	
10	多年平均年降水量	mm	1263.12	
11	多年平均最大日降水量	mm	149.72	极值 274.1 (2004.09.10)
12	多年平均最高气温	°C	34.3	极值 36.3 (2022.09.04)
13	多年平均最低气温	°C	5.05	极值 1.7 (2016.01.25)
14	极大风速	m/s	25.95	极值 36.3 (2015.08.08)

风频玫瑰图

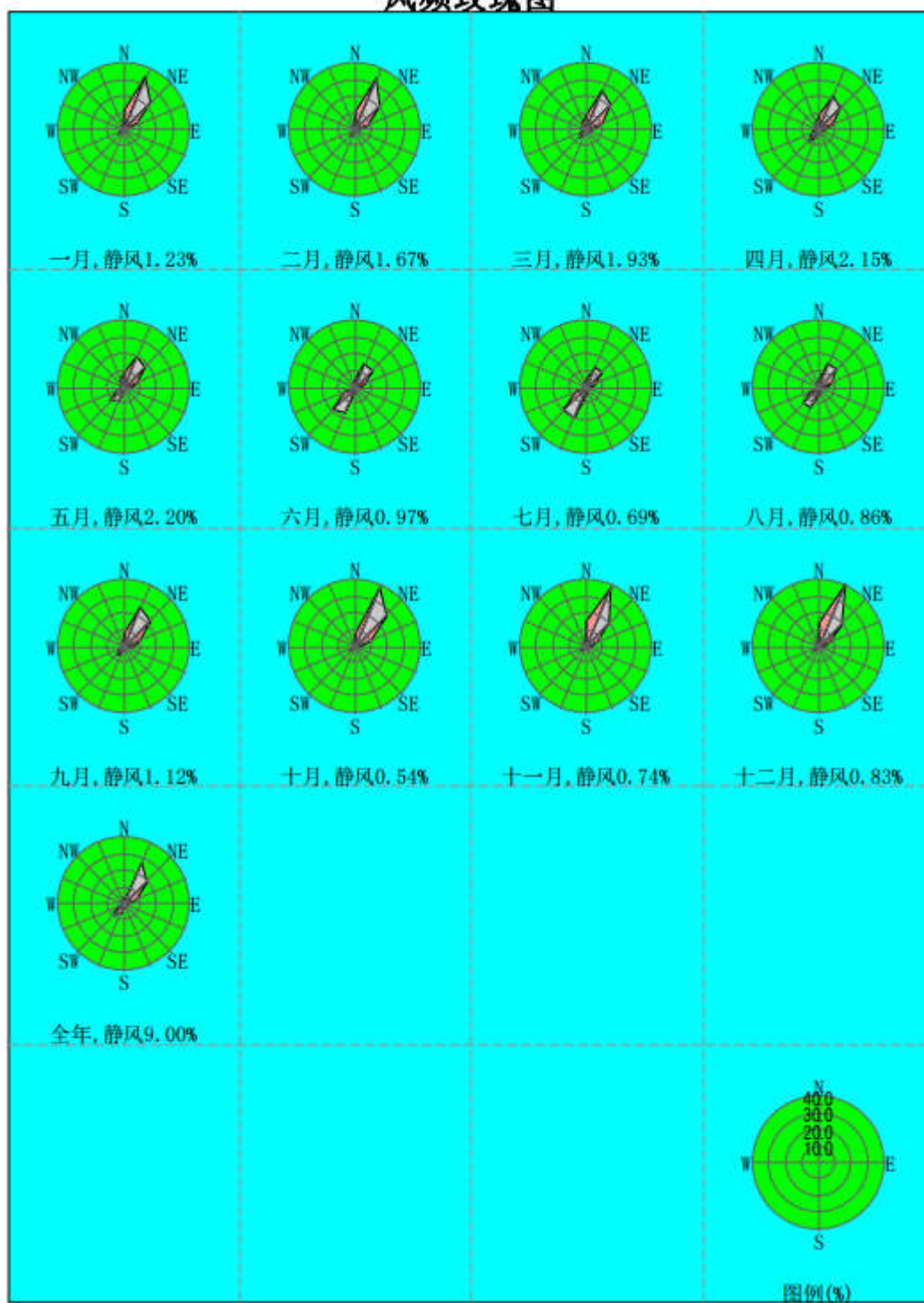


图 4.1-1 平潭近 20 年风频玫瑰图

4.2 大气环境影响预测

4.2.1 预测因子、周期

(1) 预测因子

根据工程分析核算项目大气污染排放情况，本项目污染物包括非甲烷总烃、铅、沥青烟、苯并芘。根据环境影响评价技术导则，本项目排放的 SO_2 和 NO_x 年排放量合计为 0t/a，小于 500t/a，因此评价因子不考虑二次 $\text{PM}_{2.5}$ 。无环境质量标准的不进行预测。

(2) 预测周期

选取评价基准年（2022 年）作为预测周期，预测时段取连续 1 年。

4.2.2 预测模型及相关参数选取

(1) 预测模型选取结果及选取依据

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 A 推荐模型清单，从模型的适用性、使用污染源、使用排放形式、推荐预测范围及输出结果等几个方面综合考虑，本评价选取导则推荐 AERMOD 模型作为进一步预测模型，采用六五软件工作室开发的 EIAProA2018 版软件（版本号为 2.6.498）。

(3) 地面特征参数

工程地处沿海，根据厂区周边半径 2.5km 地表特征，AERMOD 地表参数分为 2 个区（城市和水面），参照生态环境部评估中心《大气预测软件系统 AERMOD 简要用户使用手册》和中国气候区划等，各分区地表粗糙度等取值见表 4.2-1。

表 4.2-1 地表参数取值表

序号	扇区	时段	正午反照率	BOWEN	粗糙度
1	120-250	冬季(12,1,2 月)	0.2	0.3	0.0001
2	120-250	春季(3,4,5 月)	0.12	0.1	0.0001
3	120-250	夏季(6,7,8 月)	0.1	0.1	0.0001
4	120-250	秋季(9,10,11 月)	0.14	0.1	0.0001
5	250-120	冬季(12,1,2 月)	0.35	0.5	1
6	250-120	春季(3,4,5 月)	0.14	0.5	1
7	250-120	夏季(6,7,8 月)	0.16	1	1
8	250-120	秋季(9,10,11 月)	0.18	1	1

4.2.3 预测范围和计算点

(1) 预测范围

本次评价预测范围为以厂址为中心，5 km×5 km 的矩形范围。

(2) 预测点

本次预测包括网格点和环境空气保护目标，其中网格点设置见表 4.2-2，主要环境空气保护目标见错误！未找到引用源。。

表 4.2-2 预测网格点设置表

预测网格点方法		本次预测网格点设置	导则规定设置方法
布点原则		网格等间距	网格等间距或近密远疏法
预测网格点网格距	距离源中心<5km	100m	≤100m

表 4.2-3 评价范围内环境空气敏感目标相对坐标

预测点	名称	相对坐标		地面高程 (m)
		X	Y	
1	吉馨园小区	517	499	43.99
2	西尾村	28	-249	12.40
3	吉钧村	296	-896	15.83
4	娘宫村	-887	2226	24.10
5	茶仔头	637	1737	0.00
6	如意社区	1654	1949	0.00

4.2.4 预测内容和评价要求

根据项目的实际情况，以评价范围为边界，步长为 100m，设置了 3 种预测方案，具体见错误！未找到引用源。。2-4。

表 4.2-4 预测方案设置

评价对象	污染源	污染源排放形式	预测因子	预测内容	评价内容
达标区评价项目	本项目新增污染源	正常排放	非甲烷总烃、铅、沥青烟、苯并芘	短期浓度	最大浓度占标率
	新增污染源-“以新带老”污染源+其他在建拟建污染源	正常排放	非甲烷总烃、铅、沥青烟、苯并芘	短期浓度	叠加环境质量现状浓度后的短期浓度的达标情况
	新增污染源	非正常排放	非甲烷总烃、铅、沥青烟、苯并芘	1h 平均质量浓度	最大浓度占标率

4.2.5 现状本底值取值

本评价选取 2022 年作为评价基准年，污染物现状浓度背景值取补充监测结果最大值作为浓度背景值，铅、苯并芘均为未检出，取检出限一半作为背景值。本评价现状本底值取值见表 4.2-5。

表 4.2-5 各保护目标及网格点现状本底值取值一览表 单位 mg/m ³				
序号	污染因子	平均时段	单位	本底取值
1	非甲烷总烃	小时均值	mg/m ³	0.80
2	铅及其化合物	日均值	mg/m ³	0.0000003
3	苯并[a]芘	日均值	mg/m ³	0.00000005

4.2.6 本项目新增污染源正常排放预测结果

非甲烷总烃：表 4.2-6 给出了项目新增源排放的非甲烷总烃在评价范围内预测贡献值情况。

环境空气保护目标及关心点非甲烷总烃最大小时平均贡献浓度占标率为 0.24%，预测区域预测网格点非甲烷总烃最大落地小时平均贡献浓度占标率为 2.44%。

综上，项目新增污染源正常排放预测情景下，各预测点非甲烷总烃的小时平均浓度贡献值的最大浓度占标率均可满足≤100%，预测结果满足评价标准要求。

沥青烟：表 4.2-7 给出了项目新增源排放的沥青烟在评价范围内预测贡献值情况。

环境空气保护目标及关心点沥青烟最大小时平均贡献浓度占标率为 0.09%，预测区域预测网格点沥青烟最大落地小时平均贡献浓度占标率为 2.72%。

综上，项目新增污染源正常排放预测情景下，各预测点沥青烟的小时平均浓度贡献值的最大浓度占标率均可满足≤100%，预测结果满足评价标准要求。

苯并[a]芘：表 4.2-8 给出了项目新增源排放的苯并[a]芘在评价范围内预测贡献值情况。

环境空气保护目标及关心点苯并[a]芘最大日均贡献浓度占标率为 0.00%。

预测区域预测网格点苯并[a]芘最大落地日均贡献浓度占标率为 2.80%。

综上，项目新增污染源正常排放预测情景下，各预测点苯并[a]芘的日均质量浓度贡献值的最大浓度占标率均可满足≤100%。

铅及其化合物：表 4.2-9 给出了项目新增源排放的铅及其化合物在评价范围内预测贡献值情况。

环境空气保护目标及关心点铅及其化合物最大日均贡献浓度占标率为 0.21%。

预测区域预测网格点铅及其化合物最大落地日均贡献浓度占标率为 2.50%。

综上，项目新增污染源正常排放预测情景下，各预测点铅及其化合物的日均质量浓度贡献值的最大浓度占标率均可满足 $\leq 100\%$ 。

表 4.2-6 项目非甲烷总烃质量浓度贡献值预测结果表

名称	平均时段	浓度增量 (mg/m^3)	出现时间	评价标准 (mg/m^3)	占标率%	达标情况
吉馨园小区	1 小时	3.41E-03	22032709	2.00E+00	0.17	达标
西尾村	1 小时	4.09E-03	22050807	2.00E+00	0.20	达标
吉钓村	1 小时	2.54E-03	22050807	2.00E+00	0.13	达标
娘宫村	1 小时	4.83E-03	22091408	2.00E+00	0.24	达标
茶仔头	1 小时	1.87E-03	22031908	2.00E+00	0.09	达标
如意社区	1 小时	2.98E-03	22091408	2.00E+00	0.15	达标
网格	1 小时	4.88E-02	22091408	2.00E+00	2.44	达标

表 4.2-7 项目沥青烟质量浓度贡献值预测结果表

名称	平均时段	浓度增量 (mg/m^3)	出现时间	评价标准 (mg/m^3)	占标率%	达标情况
吉馨园小区	1 小时	1.37E-04	22032709	1.52E-01	0.09	达标
西尾村	1 小时	8.23E-05	22050807	1.52E-01	0.05	达标
吉钓村	1 小时	5.54E-05	22050807	1.52E-01	0.04	达标
娘宫村	1 小时	9.83E-05	22091408	1.52E-01	0.06	达标
茶仔头	1 小时	5.29E-05	22031908	1.52E-01	0.03	达标
如意社区	1 小时	6.72E-05	22091408	1.52E-01	0.04	达标
网格	1 小时	4.13E-03	22040119	1.52E-01	2.72	达标

表 4.2-8 项目苯并[a]芘环境质量浓度贡献值预测结果表

名称	浓度类型	贡献值 (mg/m^3)	标准值 (mg/m^3)	占标率%	是否超标
吉馨园小区	日均值	0.00E+00	2.50E-06	0.00	达标
西尾村	日均值	0.00E+00	2.50E-06	0.00	达标
吉钓村	日均值	0.00E+00	2.50E-06	0.00	达标
娘宫村	日均值	0.00E+00	2.50E-06	0.00	达标
茶仔头	日均值	0.00E+00	2.50E-06	0.00	达标
如意社区	日均值	0.00E+00	2.50E-06	0.00	达标
网格	日均值	7.00E-08	2.50E-06	2.80	达标

表 4.2-9 项目铅及其化合物环境质量浓度贡献值预测结果表

预测点	浓度类型	出现时间	贡献值(mg/m ³)	标准值(mg/m ³)	占标率%	是否超标
吉馨园小区	日均值	220808	3.27E-06	1.50E-03	0.22	达标
西尾村	日均值	220423	2.03E-06	1.50E-03	0.14	达标
吉钓村	日均值	220121	6.70E-07	1.50E-03	0.04	达标
娘宫村	日均值	220412	3.10E-06	1.50E-03	0.21	达标
茶仔头	日均值	220319	4.60E-07	1.50E-03	0.03	达标
如意社区	日均值	220613	1.87E-06	1.50E-03	0.12	达标
网格	日均值	220507	3.75E-05	1.50E-03	2.50	达标

4.2.7 本项目实施后叠加现状环境质量浓度后预测结果

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），评价范围为以项目厂址为中心区域，评价范围边长为 5 km 的矩形区域，大气影响评价范围内无已批未建或在建工业企业。

本项目新增排放源叠加现状监测背景值后，各关心点非甲烷总烃、铅、苯并芘预测值见错误！未找到引用源。2-10~错误！未找到引用源。2-12 所示。

本项目新增排放源叠加现状监测背景值后，各保护目标处非甲烷总烃、铅、苯并芘预测叠加浓度均能满足评价标准要求。

表 4.2-10 项目非甲烷总烃小时浓度叠加预测值一览表

名称	非甲烷总烃小时浓度			
	出现时间	预测值(mg/m ³)	标准值 (mg/m ³)	占标率 (%)
吉馨园小区	22032709	8.03E-01	2.00E+00	40.17
西尾村	22050807	8.04E-01	2.00E+00	40.20
吉钓村	22050807	8.03E-01	2.00E+00	40.13
娘宫村	22091408	8.05E-01	2.00E+00	40.24
茶仔头	22031908	8.02E-01	2.00E+00	40.09
如意社区	22091408	8.03E-01	2.00E+00	40.15
网格	22092008	8.49E-01	2.00E+00	42.44

表 4.2-11 项目叠加后苯并[a]芘环境质量浓度预测结果表

名称	浓度类型	预测值(mg/m ³)	标准值(mg/m ³)	占标率%	是否超标
吉馨园小区	日均值	5.00E-08	2.50E-06	2.00	达标
西尾村	日均值	5.00E-08	2.50E-06	2.00	达标
吉钓村	日均值	5.00E-08	2.50E-06	2.00	达标
娘宫村	日均值	5.00E-08	2.50E-06	2.00	达标
茶仔头	日均值	5.00E-08	2.50E-06	2.00	达标
如意社区	日均值	5.00E-08	2.50E-06	2.00	达标
网格	日均值	1.20E-07	2.50E-06	4.80	达标

表 4.2-12 项目叠加后铅及其化合物环境质量浓度预测结果表

名称	浓度类型	预测值 (mg/m ³)	标准值 (mg/m ³)	占标率%	是否超 标
吉馨园小区	日均值	3.57E-06	1.50E-03	0.24	达标
西尾村	日均值	2.33E-06	1.50E-03	0.16	达标
吉钓村	日均值	9.70E-07	1.50E-03	0.06	达标
娘宫村	日均值	3.40E-06	1.50E-03	0.23	达标
茶仔头	日均值	7.60E-07	1.50E-03	0.05	达标
如意社区	日均值	2.17E-06	1.50E-03	0.14	达标
网格	日均值	3.78E-05	1.50E-03	2.52	达标

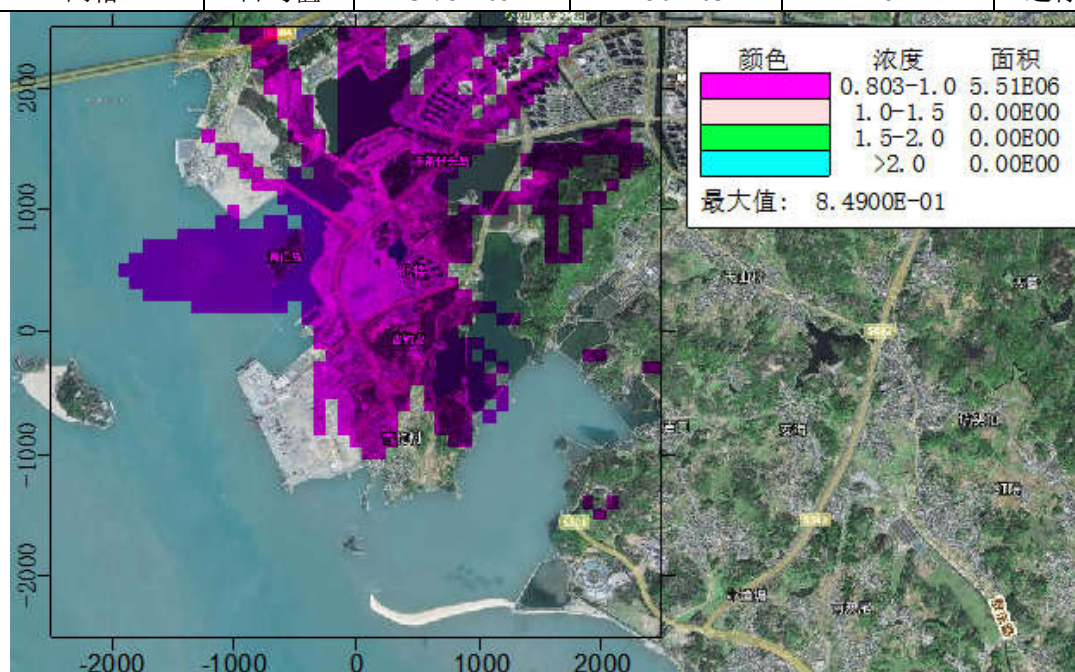


图 4.2-1 非甲烷总烃小时平均浓度叠加值网格浓度分布图单位 mg/m³

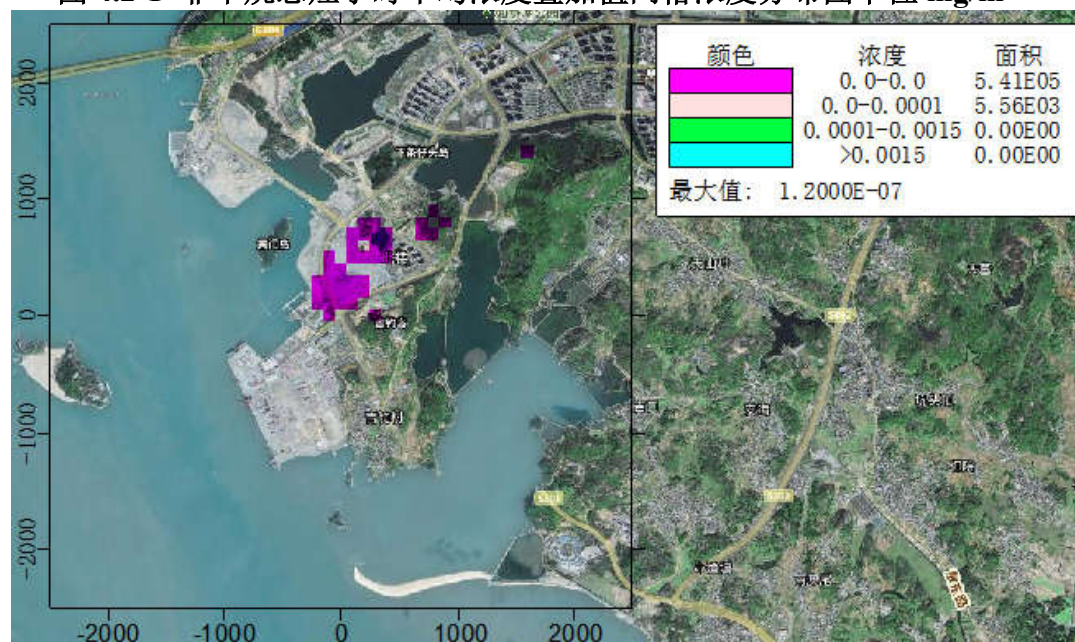


图 4.2-2 苯并[a]芘日均浓度叠加值网格浓度分布图 单位 mg/m³

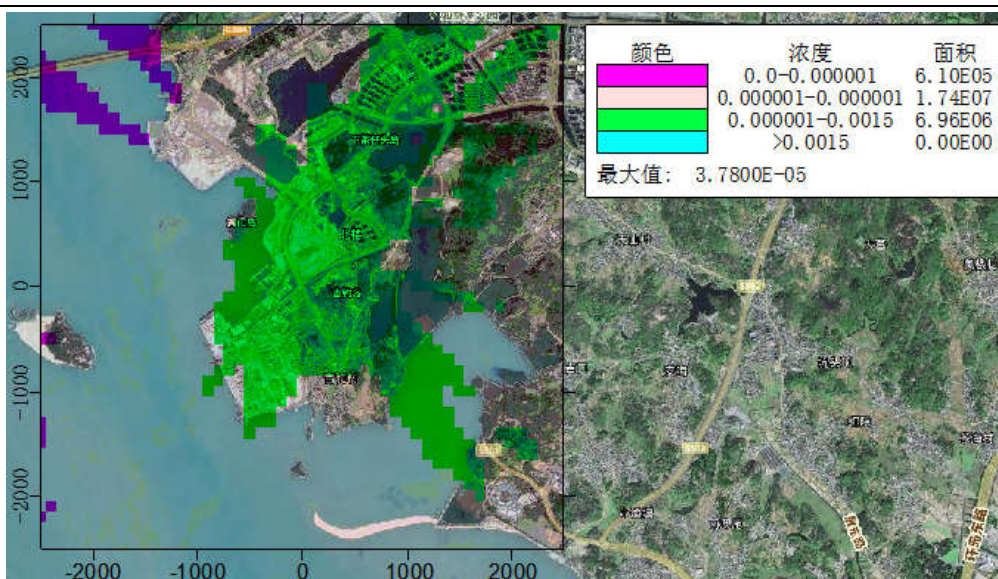


图 4.2-3 铅及其化合物日均浓度叠加值网格浓度分布图 单位 mg/m^3

4.2.8 本项目实施后非正常排放贡献质量浓度预测结果

根据非正常排放预测结果，非甲烷总烃、沥青烟、苯并芘在各敏感点和网格点的贡献质量浓度均未超标。铅在网格点的贡献质量浓度超标。事故排放会对周围环境空气产生明显不利的影响。因此，企业应切实加强管理，杜绝污染事故。

表 4.2-13 项目非甲烷总烃质量浓度贡献值预测结果表

名称	平均时段	浓度增量 (mg/m^3)	出现时间	评价标准 (mg/m^3)	占标率%	达标情况
吉馨园小区	1 小时	7.16E-03	22090724	2.00E+00	0.36	达标
西尾村	1 小时	6.65E-03	22050807	2.00E+00	0.33	达标
吉钓村	1 小时	5.08E-03	22050807	2.00E+00	0.25	达标
娘宫村	1 小时	1.54E-02	22091408	2.00E+00	0.77	达标
茶仔头	1 小时	5.71E-03	22031908	2.00E+00	0.29	达标
如意社区	1 小时	1.06E-02	22091408	2.00E+00	0.53	达标
网格	1 小时	3.48E-01	22040119	2.00E+00	17.42	达标

表 4.2-14 项目沥青烟质量浓度贡献值预测结果表

名称	平均时段	浓度增量 (mg/m^3)	出现时间	评价标准 (mg/m^3)	占标率%	达标情况
吉馨园小区	1 小时	3.19E-04	22092107	1.52E-01	0.21	达标
西尾村	1 小时	1.92E-04	22122409	1.52E-01	0.13	达标
吉钓村	1 小时	1.29E-04	22050807	1.52E-01	0.09	达标
娘宫村	1 小时	2.30E-04	22090310	1.52E-01	0.15	达标
茶仔头	1 小时	1.24E-04	22031908	1.52E-01	0.08	达标
如意社区	1 小时	1.57E-04	22082108	1.52E-01	0.10	达标
网格	1 小时	9.66E-03	22040119	1.52E-01	6.35	达标

表 4.2-15 项目铅及其化合物环境质量浓度贡献值预测结果表

名称	浓度类型	出现时间	贡献值 (mg/m ³)	标准值 (mg/m ³)	占标率%	是否超标
吉馨园小区	日均值	220808	3.11E-04	1.50E-03	20.71	达标
西尾村	日均值	220423	1.87E-04	1.50E-03	12.49	达标
吉钓村	日均值	220121	5.88E-05	1.50E-03	3.92	达标
娘宫村	日均值	220412	2.95E-04	1.50E-03	19.67	达标
茶仔头	日均值	220319	3.55E-05	1.50E-03	2.37	达标
如意社区	日均值	220613	1.80E-04	1.50E-03	11.98	达标
网格	日均值	220902	3.66E-03	1.50E-03	244.05	超标

表 4.2-16 项目苯并[a]芘环境质量浓度贡献值预测结果表

名称	浓度类型	贡献值 (mg/m ³)	标准值 (mg/m ³)	占标率%	是否超标
吉馨园小区	日均值	2.00E-08	2.50E-06	0.80	达标
西尾村	日均值	2.00E-08	2.50E-06	0.80	达标
吉钓村	日均值	1.00E-08	2.50E-06	0.40	达标
娘宫村	日均值	1.00E-08	2.50E-06	0.40	达标
茶仔头	日均值	0.00E+00	2.50E-06	0.00	达标
如意社区	日均值	1.00E-08	2.50E-06	0.40	达标
网格	日均值	4.80E-07	2.50E-06	19.20	达标

4.3 大气环境保护距离计算

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中第 8.7.5. 1 节，对于项目 厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境保护区域，以确保大气环境保护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据大气环境影响评价等级判定可知，项目各污染物最大落地浓度占标率均小于 10%，厂界外大气污染物短期贡献浓度不会超过环境质量浓度限值，可不设置大气环境保护距离。

4.4 卫生防护距离

项目所在地多年平均风速为 3.73m/s，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中卫生防护距离计算及取整方法，卫生防护距离初值计算公式如下：

$$\frac{Q}{C_m} = \frac{1}{A} (BL^c + 0.25r^2)^{0.50} L^D$$

式中 C_m —大气有害物质环境空气质量的标准限值 (mg/m^3) ;

L —大气有害物质卫生防护距离初值 (m) ;

Q —大气有害物质的无组织排放量 (kg/h) ;

r —大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径 (m) 。

$A、B、C、D$ —卫生防护距离初值，无因次，根据工业企业所在地近 5 年平均风速及大气污染源构成分别从表 1 查取。

项目无组织排放面源源强计算卫生防护距离如下表所示。

表 4.2-17 卫生防护距离计算结果

无组织排放面源		面积 (m^2)	源强 (kg/h)	标准值 mg/m^3	等标排 放量	计算 距离 (m)	取整 距离 (m)	防护 距离 (m)
立塔、 悬链楼	非甲烷总烃	1160.05	0.1509	2	0.075	7.562	50	50
海底电 缆车间	非甲烷总烃	60746.1 5	0.0053	2	0.0026	/	/	50
	铅及其化合物		0.0002	0.003	0.0667	/	/	
	苯并[a]芘		1.08×10^{-6}	0.0000075	0.144	0.822	50	
	沥青烟		0.0006	0.152	0.0039	/	/	

注：当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在 10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。

根据计算结果，项目卫生防护距离为立塔、悬链楼外 50m，海底电缆车间外 50m。

4.5 污染物排放核算

根据本项目工程分析，大气污染物有组织、无组织排放量核算见表。

表 4.5-1 大气污染物有组织排放量核算表

序号	排放口编号	污 染 物	核算排放浓度	核算排放速率	核算年排放量
			(mg/m ³)	(kg/h)	(t/a)
一般排放口					
1	DA001 排气筒	非甲烷总烃	19.02	0.1902	0.6161
2	DA002 排气筒	非甲烷总烃	3.30	0.0660	0.2138
		铅及其化合物	0.05	0.0011	0.0035
3	DA003 排气筒	苯并[a]芘	6.81×10 ⁻⁵	1.36×10 ⁻⁶	4.41×10 ⁻⁶
		沥青烟	0.38	0.0077	0.0248
		非甲烷总烃	0.27	0.0054	0.0174
一般排放口合计		非甲烷总烃			0.8473
		铅及其化合物			0.0035
		苯并[a]芘			4.41×10 ⁻⁶
		沥青烟			0.0248
有组织排放总计					
有组织排放总计		非甲烷总烃			0.8473
		铅及其化合物			0.0035
		苯并[a]芘			4.41×10 ⁻⁶
		沥青烟			0.0248

表 4.5-2 大气污染物无组织排放量核算表

序号	无组织排放源编号	产污环节	污染物	国家或地方污染物排放标准		年排放量 (t/a)
				标准名称	浓度限值 mg/m ³	
1	WZZ0001	立塔、悬链楼	非甲烷总烃	《大气污染物综合 排放标准》 (GB16297-1996)	2	0.489
2	WZZ0002	海底电缆车间	非甲烷总烃		2	0.0169
			铅及其化合物		0.006	0.0007
			苯并[a]芘		0.00008	3.5×10 ⁻⁶
			沥青烟		无明显无组织排放	0.0197
无组织排放统计						
无组织排放统计				非甲烷总烃		0.5059
				铅及其化合物		0.0007
				苯并[a]芘		3.5×10 ⁻⁶
				沥青烟		0.0197

表 4.5-3 本项目大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量/ (t/a)
1	非甲烷总烃	1.3532
2	铅及其化合物	0.0042
3	苯并[a]芘	7.91×10 ⁻⁶
4	沥青烟	0.0445

表 4.5-4 项目实施后大气污染物非正常排放量核算表

污染源	污染物	非正常工况				非正常排放原因	应对措施
		排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	单次持续时间 (h)	年发生频次 (次)		
DA001 排气筒	非甲烷总烃	135.83	1.3583	1	1 次	废气处理系统出现故障	加强管理，定期更换活性炭，避免事故排放；出现污染物超标排放后，立即对生产线进行停机检修。
DA002 排气筒	非甲烷总烃	23.56	0.4713	1	1 次		
	铅及其化合物	5.39	0.1078	1	1 次		
DA003 排气筒	苯并[a]芘	4.86×10 ⁻⁵	9.72×10 ⁻⁶	1	1 次		
	沥青烟	2.73	0.0547	1	1 次		
	非甲烷总烃	1.91	0.0383	1	1 次		

4.6 大气环境影响评价小结

估算模式计算结果表明，在正常工况下，对环境空气的影响很小，不需设置环境保护距离。在非正常工况下，评价范围内各污染物的最大地面小时浓度贡献值均有所增加，铅在网格点的贡献质量浓度出现超标，事故排放会对周围环境空气产生明显不利的影响。因此，企业应切实加强管理，杜绝污染事故。本项目产生的污染物在采取合理的大气污染防治措施后，对周围大气环境影响属可接受水平。

本建设项目大气环境影响评价自查表详见表 4.6-1。

表 4.6-1 大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目						
评价等级、范围	评价等级	一级☐		二级☐			三级☐	
	评价范围	边长=50km☐		边长 5~50km☐			边长=5km☐	
评价因子	SO ₂ +NO _x 排放量	≥2000t/a☐		500~2000t/a☐			<500t/a☐	
	评价因子	基本污染物 (PM ₁₀ 、SO ₂ 、NO ₂ 、PM _{2.5} 、CO 和 O ₃) 其他污染物 (非甲烷总烃、铅、沥青烟、苯并芘)					包括二次 PM _{2.5} ☐ 不包括二次 PM _{2.5} ☐	
评价标准	评价标准	国家标准☐		地方标准☐	附录 D☐		其他标准☐	
现状评价	环境功能区	一类区☐		二类区☐			一类区和二类区☐	
	评价基准年	(2022) 年						
	环境空气质量现状调查数据来源	长期例行监测数据☐		主管部门发布的数据☐			现状补充监测☐	
	现状评价	达标区☐				不达标区☐		
污染源调查	调查内容	本次项目正常排放源☐ 本次项目非正常排放源☐ 现有污染源☐		拟替代的污染源☐		其他在建、拟建项目污染源☐		区域污染源☐
大气环境影响评价	预测模型	AERMOD☐	ADMS☐	AUSRAL2000☐	EDMS/AEDT☐	CALPUFF☐	网络模型☐	其他☐
	预测范围	边长=50km☐		边长 5~50km☐			边长=5km☐	
	预测因子	预测因子 (非甲烷总烃、铅、沥青烟、苯并芘)					包括二次 PM _{2.5} ☐ 不包括二次 PM _{2.5} ☐	
	正常排放短期浓度贡献值	C _{本次改扩建项目} 最大占标率≤100%☐					C _{本次改扩建项目} 最大占标率>100%☐	
	正常排放年均浓度贡献值	一类区	C _{本次改扩建项目} 最大占标率≤10%☐			C _{本次改扩建项目} 最大占标率>10%☐		
		二类区	C _{本次改扩建项目} 最大占标率≤30%☐			C _{本次改扩建项目} 最大占标率>30%☐		
	非正常排放 1h 浓度贡献值	非正常持续时长 (1) h		C _{非正常} 占标率≤100%☐				C _{非正常} 占标率>100%☐
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值	C _{叠加} 达标☐				C _{叠加} 不达标☐		
区域环境质量的整体变化情况	k≤-20%☐				k>-20%☐			
环境监测计划	污染源监测	监测因子 (/)				有组织废气监测☐ 无组织废气监测☐		无监测☐
	环境质量监测	监测因子 ()				监测点位数 (1)		无监测☐
评价结论	环境影响	可以接受☐ 不可以接受☐						
	大气环境防护距离	距厂界最远 () m;						
	污染源年排放量 (增量)	SO ₂ : () t/a		NO _x : () t/a		颗粒物: () t/a		VOCs (1.3532) t/a

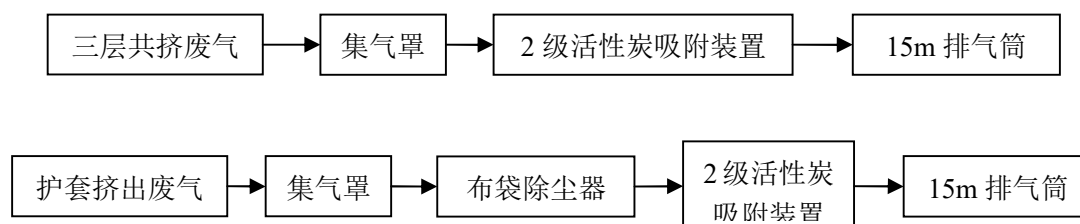
注: ☐为选项, 选择项填“√”; “()”为内容填写项

5. 大气环境保护措施及其可行性论证

(1) 活性炭吸附装置

① 工艺流程

本项目三层共挤废气采用集气罩+2级活性炭处理装置+排气筒排放；护套挤出废气采用集气罩+布袋除尘器+2级活性炭处理装置+排气筒排放。



② 布袋除尘器工艺原理

布袋除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质（布袋或滤筒）上附着的粉尘；根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀，由脉冲控制仪或 PLC 控制，每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘，而其他的布袋或滤筒正常工作，隔一段时间后下一组脉冲阀打开，清理下一部分除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态（分室停风清灰）。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入，经过灰斗时，气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来，直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区，气体穿过滤袋，粉尘被阻留在滤袋外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体后，再由出风口排出。

③ 活性炭吸附装置工艺原理

活性炭是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面

积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。活性炭分为粉末活性炭、粒状活性炭及活性炭纤维，但是由于粉末活性炭产生二次污染且不能再生而被限制利用。粒状活性炭粒径为 500~5000 μm ，对低浓度有机废气的吸附率可达 86%以上。活性炭纤维是继粉状与粒状活性炭之后的新一代高效活性吸附材料和环保功能材料。

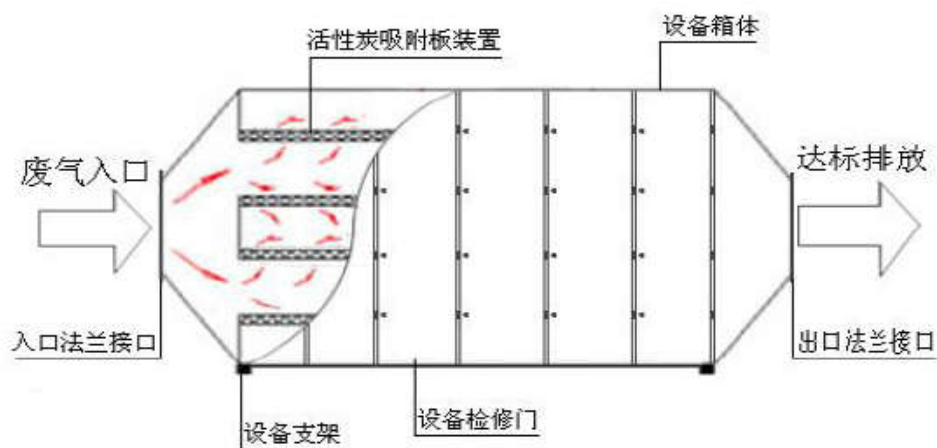


图 4-1 活性炭吸附器结构平面图

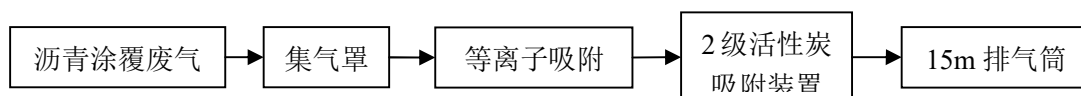
④ 污染防治措施可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 塑料制品业》（HJ1122-2020），本项目三层共挤废气及护套挤出废气采用 2 级活性炭吸附装置进行处理，符合《排污许可证申请与核发技术规范 塑料制品业》（HJ1122-2020）的有机废气处理技术。因此评价认为，本项目三层共挤废气及护套挤出废气处理所选用的处理工艺是可行的，该处理措施合理可行。

（2）等离子吸附装置+2 级活性炭吸附装置

① 工艺流程

本项目沥青涂覆废气采用集气罩+等离子吸附装置+2 级活性炭吸附装置+排气筒排放。



② 等离子吸附装置工艺原理

低温等离子净化器在进行工作的时候，在外加电场的作用下，介质放电会产生大量的携能电子轰击污染物分子，让污染物分子电离、解离和激发，之后引发出系列较为复杂的物理、化学反应，这时大分子污染物就会转变成小分子安全物质，同时也会使有毒有害的物质成为 无毒无害的或者是低毒低害的物质，终使得污染物能够被降解清除。

等离子体化学反应过程中，等离子体传递化学能量的反应过程中能量的传递包括：

电场+电子→高能电子

高能电子+分子(或原子)→(受激原子、受激基团、游离基团) 活性基团

活性基团+分子(原子)→生成物+热

活性基团+活性基团→生成物+热

从以上过程可以看出，电子首先从电场获得能量，通过激发或电离将能量转移到分子或原子中去，获得能量的分子或原子被激发，同时有部分分子被电离，从而成为活性基团；之后这些活性基团与分子或原子、活性基团与活性基团之间相互碰撞后生成稳定产物和热。另外，高能电子也能被卤素和氧气等电子亲和力较强的物质俘获，成为负离子。这类负离子具有很好的化学活性，在化学反应中起着重要的作用。

③ 活性炭吸附装置工艺原理

活性炭是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。活性炭分为粉末活性炭、粒状活性炭及活性炭纤维，但是由于粉末活性炭产生二次污染且不能再生而被限制利用。粒状活性炭粒径为 500~5000 μm ，对低浓度有机废气的吸附率可达 86%以上。活性炭纤维是继粉状与粒状活性炭之后的新一代高效活性吸附材料和环保功能材料。

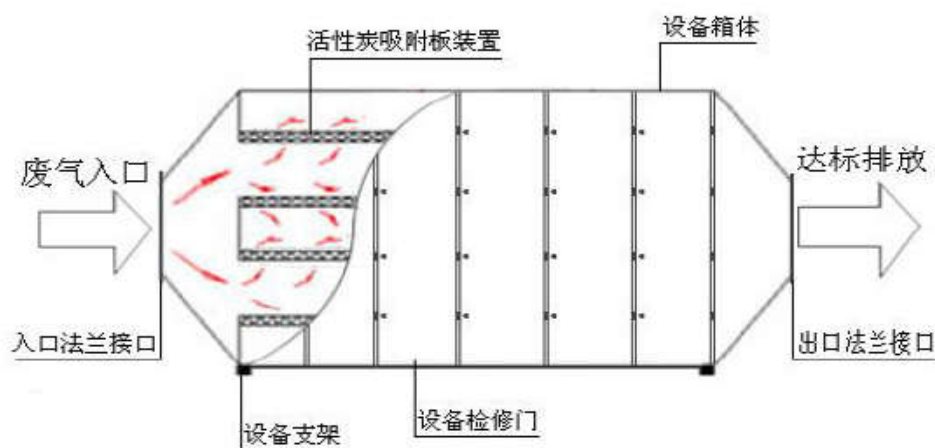


图 4-1 活性炭吸附器结构平面图

④ 污染防治措施可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》(HJ1119-2020)，本项目沥青涂覆废气采用等离子吸附装置+活性炭吸附装置进行处理，符合《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》(HJ1119-2020)的有机废气处理技术。因此评价认为，本项目沥青涂覆废气处理所选用的处理工艺是可行的，该处理措施合理可行。

⑤ 无组织废气控制措施

本项目产生的无组织废气主要是未捕集到的非甲烷总烃、铅尘、沥青烟及苯并[a]芘等，根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，主要采取以下措施来降低无组织对周边环境的影响：

- A. 尽量提高集气罩的收集效果，降低车间无组织废气的排放；
- B. 在使用原料过程中，在满足生产情况下，使得袋口或桶口尽量小的暴露在环境中，降低无组织废气的挥发；
- C. 合理设计送排风系统，提高废气收集效果，尽量将废气收集集中处理；
- D. 加强生产管理，规范操作，使设备设施处于正常工作状态，减少密闭车间开门次数，减少生产、控制、输送等过程中的废气散发；
- E. 对设备、管道、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好；
- F. 明确各道生产环节负责人，生产过程中操作人员不得以任何理由离开岗位，不能让设备在无人看管的情况下运作。完善事故防范机制和事故应急预案，并经常组织学习和交流，提高操作人员的实战经验，避免因事故应急不当造成的环境污染；

G.加强废气产生环节的监管，加强车间通风；

H.在厂区及车间四周种植树木，优选吸滞尘烟较强的圆柏、青杨等。通过以上措施，可有效降低无组织排放废气对大气环境的影响。

6. 大气环境监测计划

本项目所在行业没有相应的排污许可技术规范 and 自行监测技术指南，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)及本企业的排污特点，以及参考《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品业》(HJ1207-2021)，确定本项目废气监测点位、监测因子及监测频率。

表 6.1-1 废气污染源监测计划

监测点位	监测项目	执行标准	监测频率
DA001 排气筒	非甲烷总烃	《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表 1 其他行业排放限值	一年一次
DA002 排气筒	非甲烷总烃、铅尘	《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表 1 其他行业排放限值	一年一次
DA003 排气筒	沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表 2 的标准限值	一年一次
厂界	沥青烟、苯并[a]芘、铅尘、非甲烷总烃	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表 2 的标准限值； 《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表 3 中标准限值	一年一次
厂界内	非甲烷总烃	《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表 2 中标准限值； 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)的最严限制；	一年一次

7.结论

7.1 环境质量现状结论

本评价收集了 2022 年平潭综合实验区大气常规监测统计资料，监测项目主要有 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO、O₃ 等常规项。根据统计可知，项目所在区域 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO、O₃ 等六项污染物指标全部达标，故该区域环境空气质量达标，属于达标区。

特征因子补充监测：项目颗粒物、苯并[a]芘、铅满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准要求，非甲烷总烃小时质量浓度满足《大气污染物综

合排放标准详解》要求。

综上所述，项目所在区域环境空气质量现状良好。

7.2 大气环境影响评价结论

在正常工况下，对环境空气的影响很小，不设置环境保护距离。在非正常工况下，评价范围内各污染物的最大地面小时浓度贡献值均有所增加，虽没有出现超标，但事故排放会对周围环境空气产生明显不利的影响。因此，企业应切实加强管理，杜绝污染事故。本项目产生的污染物在采取合理的大气污染防治措施后，对周围大气环境影响属可接受水平。